

DIEGO SOMMIER RODRÍGUEZ

PROYECTO FINAL

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS



6 de abril de 2018

Tabla de contenidos

Fecha	Autor	Descripción	Revisión
26/03/2018	Diego Sommier Rodríguez	Creación inicial	1.0
06/04/2018	Diego Sommier Rodríguez	Documento terminado	2.0

Tabla de contenidos	2
Objetivos	4
Linux	5
Primeros pasos	5
Securización del SSH	16
Configuración e instalación de WordPress	20
Configuración e instalación de phpMyAdmin	35
Configuración de logwatch	36
Configuración de Samba	39
Configuración rsnapshot	48
Script de Samba	52
Instalación del cliente Pandora FMS	54
Instalación del cliente OCS Inventory	61
Windows 10	64
Primeros pasos	64
Instalación del cliente de Pandora FMS	67
Instalación del cliente de OCS Inventory	68
Windows Server 2012	70
Bibliografía	79

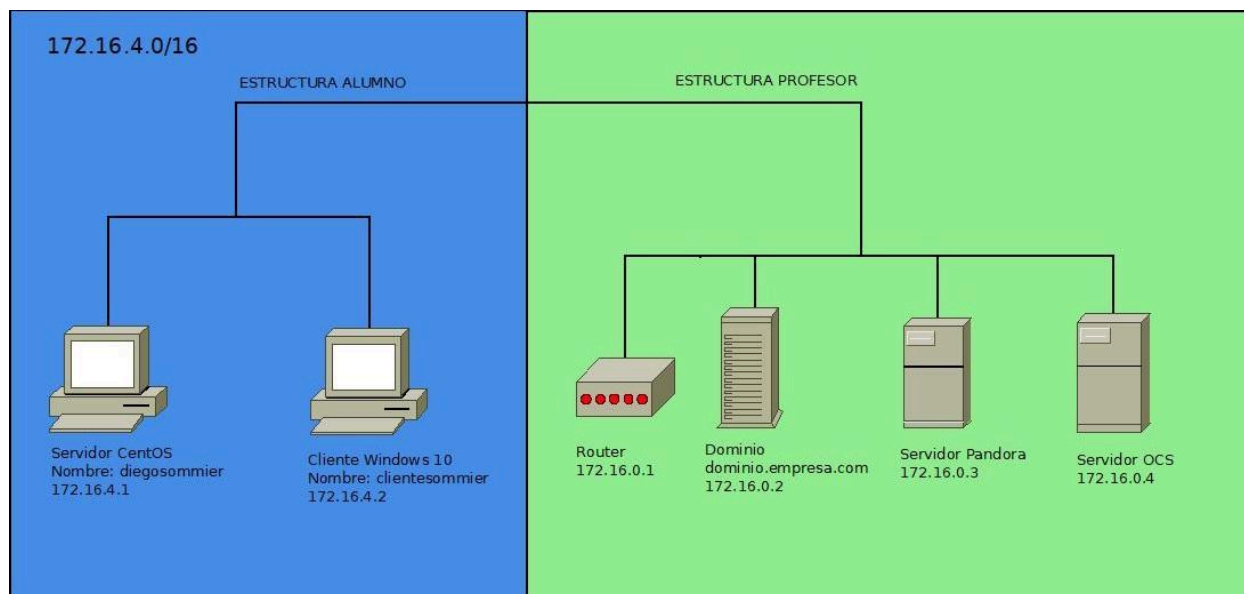
Objetivos

El objetivo del presente proyecto es demostrar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de Administración de Sistemas impartido por Dicampus entre los meses de noviembre de 2017 y abril de 2018. Para ello, se realizarán una serie de actividades relacionadas con las diferentes configuraciones y servicios que se han ido trabajando tanto en servidores Windows como Linux.

Como materiales para realizar el proyecto se usarán los equipos del aula de Dicampus a la par de la red de ésta. Además, se emplearán máquinas virtuales para simular gran parte de los puntos a realizar.

En lo que se refiere a documentación se pondrá en uso tanto los apuntes aportados a lo largo del curso por el profesor como también las actividades realizadas por los alumnos durante todos estos meses, quedando reflejado su uso en el apartado final de Bibliografía. Además, a ello puede sumarse manuales y tutoriales encontrados en Internet.

Cabe destacar que este proyecto tiene por sentido que la persona que lo lee posee conocimientos informáticos relacionados con la materia, obviando así el funcionamiento paso a paso de los sistemas a usar o de ciertos comandos para centrarse especialmente en la instalación y funcionamiento de los puntos pedidos.



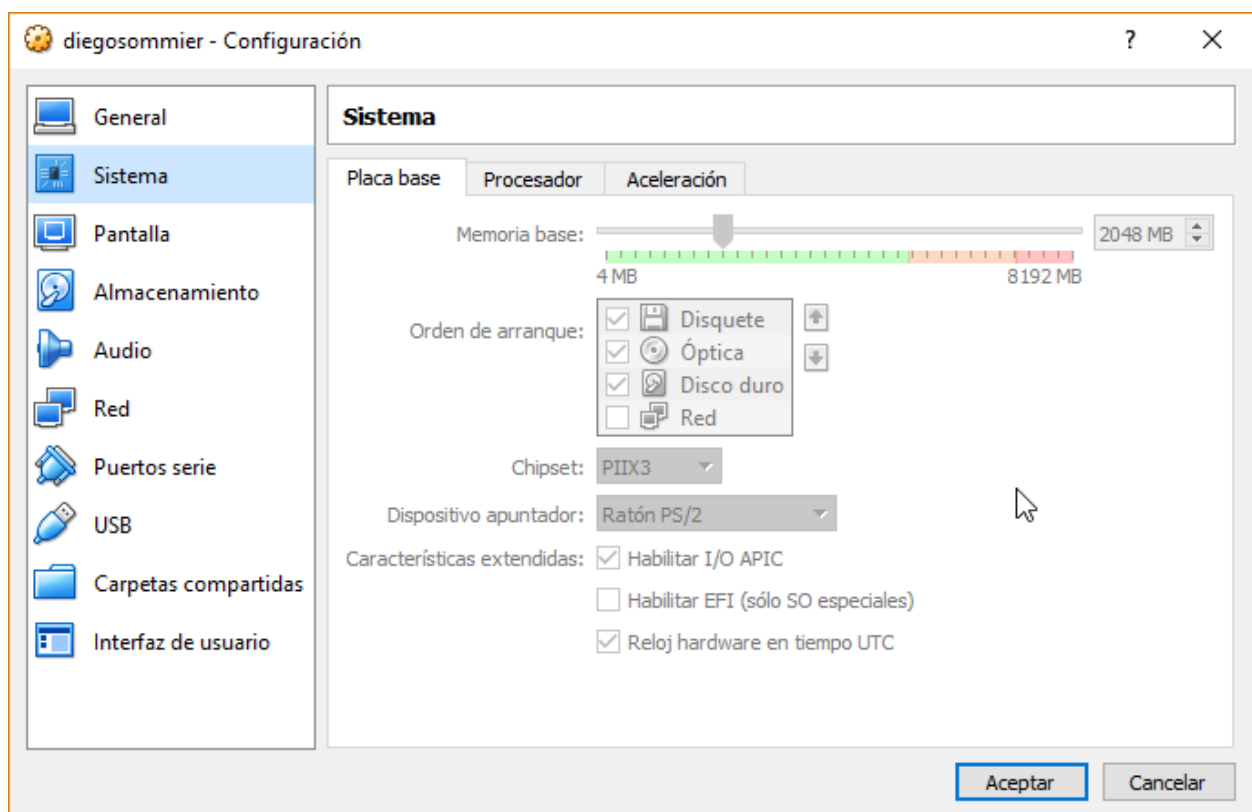
Linux

Primeros pasos

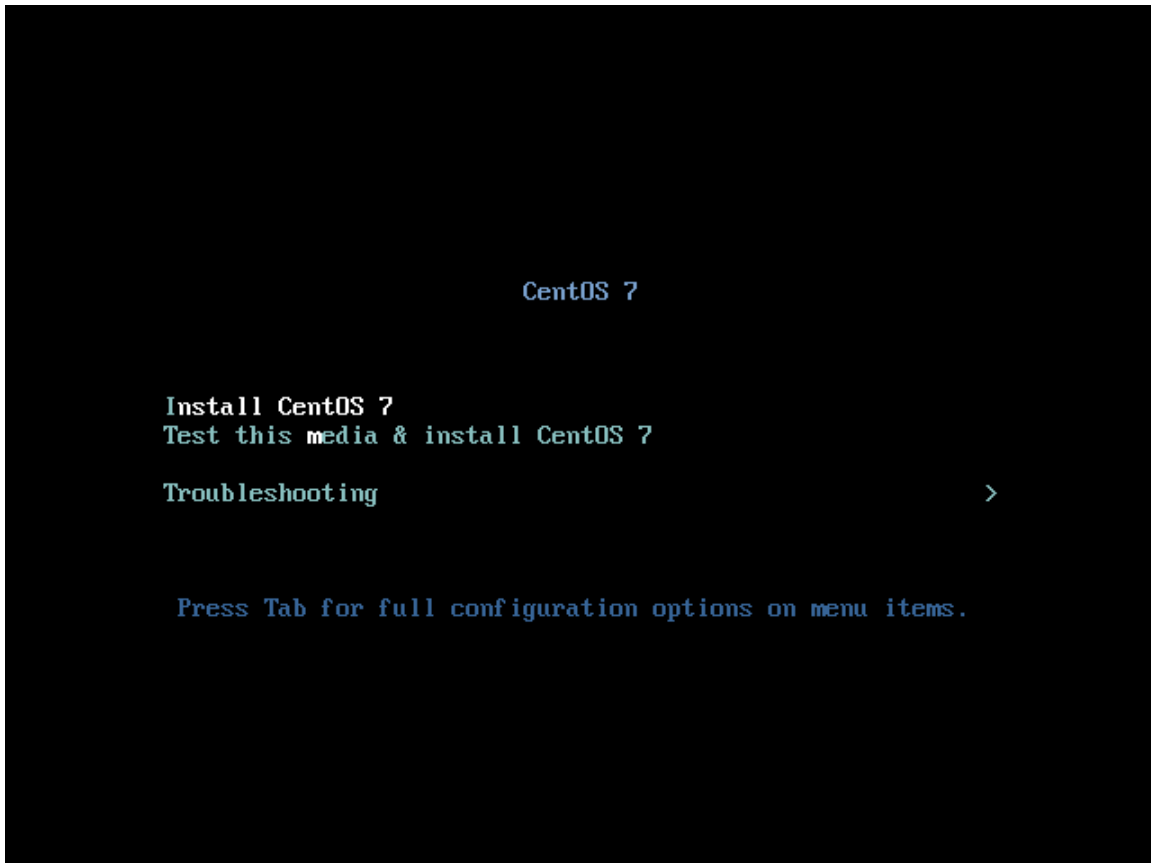
Comenzamos el proyecto instalando y configurando una máquina virtual de Linux. En esta ocasión se va a instalar el sistema operativo CentOS en su versión actual (CentOS 7_1708) debido a que en la empresa objetivo emplean una distribución basada en Red Hat.

Lo primero de todo es descargar una ISO de CentOS. Para ello, se puede o bien recurrir a la [página oficial del sistema operativo](#) o bien a la web [DistroWatch](#), la cual contiene enlaces a gran cantidad de distribuciones de Linux.

Una vez descargada la ISO se procede a instalarla en una máquina virtual, en este caso mediante Oracle VM Virtual Box, la cual cuenta con 2 GB de RAM y tres discos duros:



Para instalar el sistema operativo se debe seleccionar la opción Install CentOS 7, la cual sale nada más arrancar la ISO.



Tras esperar un rato y elegir el idioma del sistema, saltan las diferentes opciones a configurar en la instalación de nuestra máquina virtual. En éstas, se deben tanto activar la tarjeta de red, la cual viene desactivada por defecto, como seleccionar la instalación del paquete de virtualización, el cual incluirá en la instalación mejoras para el uso de CentOS en máquinas virtuales.

Una vez aceptadas ambas opciones se procede a configurar las particiones del disco duro principal con los tamaños otorgados por el profesor. De este modo, nuestro disco queda con la siguiente configuración:

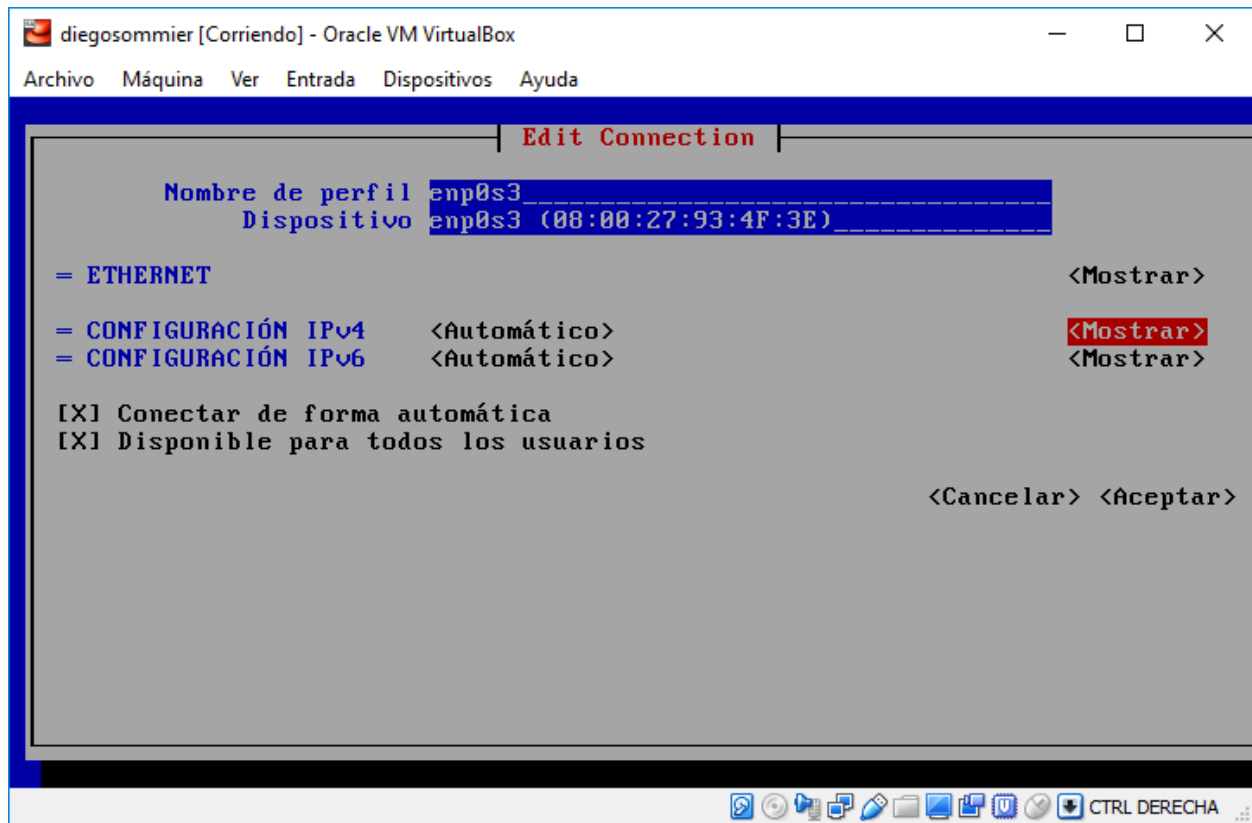
```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT  
sda          8:0    0   75G  0 disk  
├─sda1       8:1    0    1G  0 part /boot  
├─sda2       8:2    0   74G  0 part  
│   ├─centos-root 253:0    0   32G  0 lvm  /  
│   ├─centos-swap 253:1    0    2G  0 lvm  [SWAP]  
│   └─centos-var  253:2    0   40G  0 lvm  /var  
sdb          8:16   0   30G  0 disk  
sdc          8:32   0   30G  0 disk  
sr0         11:0    1 1024M  0 rom  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Una vez completada la instalación se debe actualizar tanto la máquina como sus programas. Para ello, se recurre a los comandos `yum update` y `yum upgrade`. En este caso, `upgrade` no hace falta, ya que todos los programas están actualizados.

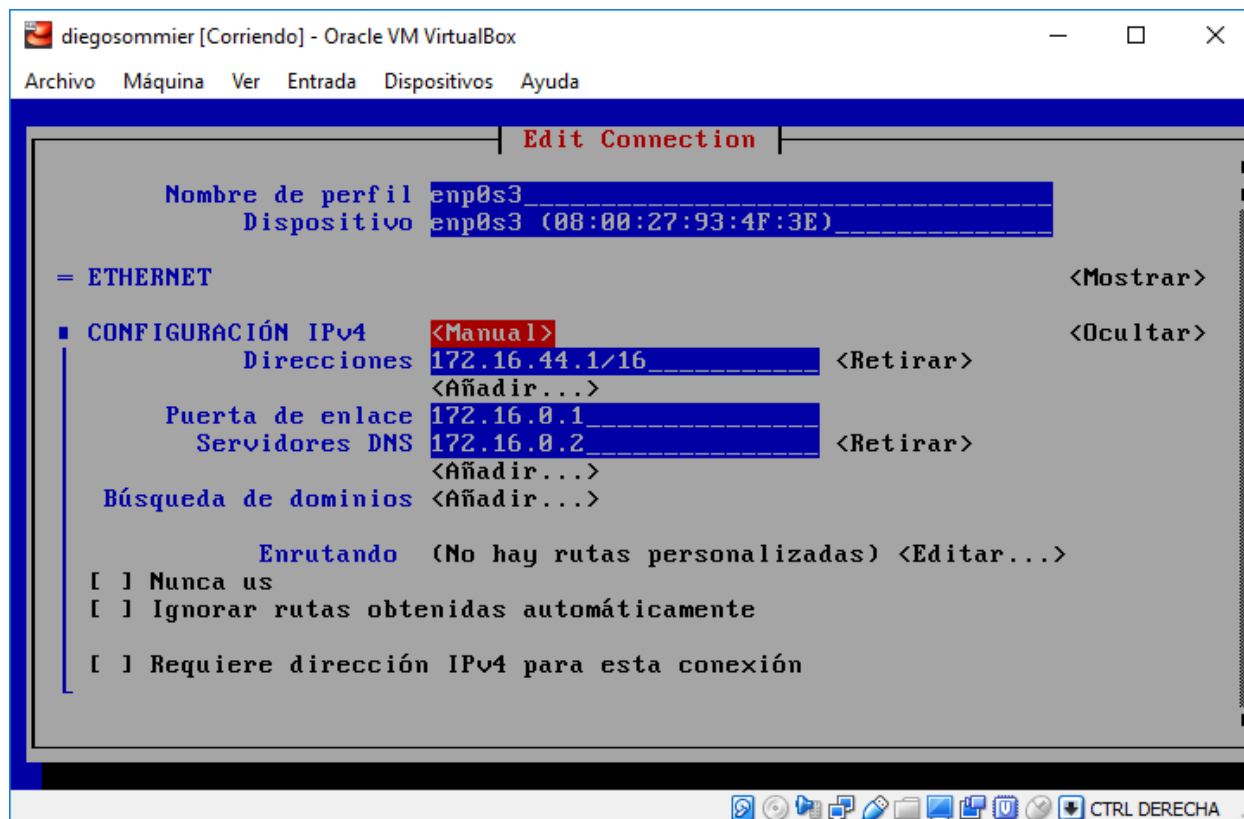
```
diegosommier@localhost:~  
selinux-policy.noarch 0:3.13.1-166.el7_4.9  
selinux-policy-targeted.noarch 0:3.13.1-166.el7_4.9  
sos.noarch 0:3.4-13.el7.centos  
spice-server.x86_64 0:0.12.8-2.el7.1  
sssd-client.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11  
sudo.x86_64 0:1.8.19p2-11.el7_4  
systemd.x86_64 0:219-42.el7_4.10  
systemd-libs.x86_64 0:219-42.el7_4.10  
systemd-python.x86_64 0:219-42.el7_4.10  
systemd-sysv.x86_64 0:219-42.el7_4.10  
systemtap-runtime.x86_64 0:3.1-5.el7_4  
teamd.x86_64 0:1.25-6.el7_4.3  
tuned.noarch 0:2.8.0-5.el7_4.2  
tzdata.noarch 0:2018c-1.el7  
util-linux.x86_64 0:2.23.2-43.el7_4.2  
wget.x86_64 0:1.14-15.el7_4.1  
wpa_supplicant.x86_64 1:2.6-5.el7_4.1  
yum.noarch 0:3.4.3-154.el7.centos.1  
  
Sustituido(s):  
  grub2.x86_64 1:2.02-0.64.el7.centos grub2-tools.x86_64 1:2.02-0.64.el7.centos  
¡Listo!  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Con el sistema ya actualizado, llega el momento de configurar las IP. Para ello, hay que ejecutar `nmtui edit enp0s3`, comando con el que poder poner éstas de forma estática en nuestro CentOS. En este caso, `enp0s3` hace referencia al nombre de la tarjeta de red (se puede sacar con `ifconfig`).

Esto nos abrirá un programa donde configurar la red. Para modificar la IP, vamos al apartado de **Configuración IPv4** y aquí a **Mostrar**.



En las opciones que aparecen indicamos las direcciones IP de la red otorgada por el profesor. Además, hay que cambiar la opción de la **Configuración IPv4** de **Automático** a **Manual**.

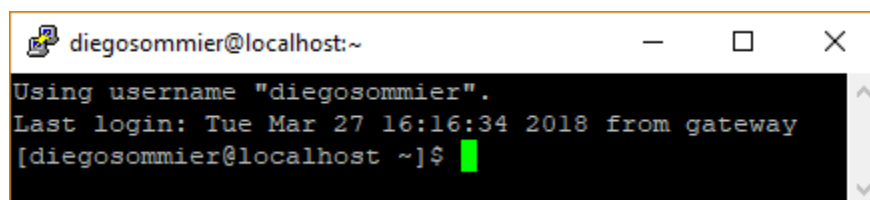


Con todos estos pasos ya hechos, se aceptan los cambios y tendríamos ya las IP de nuestro Linux configuradas.

A continuación, se procede a configurar la conexión externa SSH. Para ello, hay que tener instalado el programa de conexiones PuTTY y crear una entrada en el programa KeePass para poder acceder con SSH a nuestra máquina en un solo click. De este modo, nuestra entrada sería la siguiente:

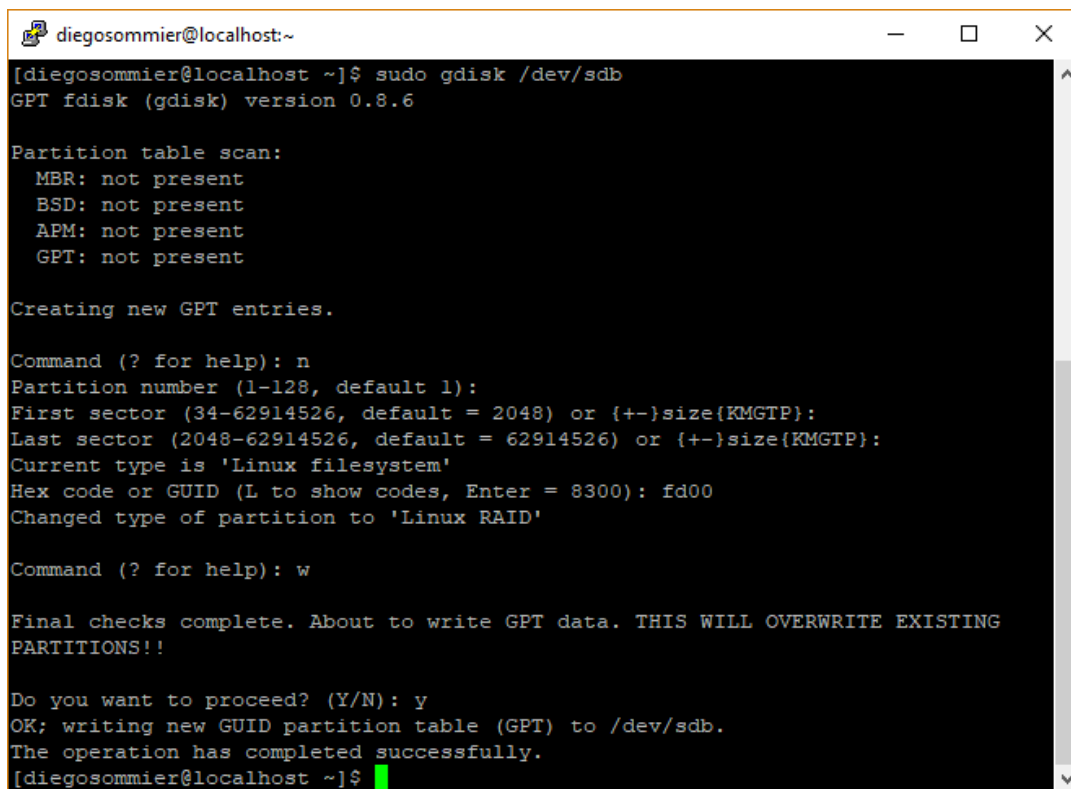


Con todo esto ya preparado, se hace doble click en la ruta escrita en KeePass y se comprueba que, efectivamente, la conexión a la máquina virtual es exitosa:



Llega el momento de proceder a montar el RAID 1 con los dos discos duros extra (sdb y sdc). Para ello, lo primero de todo es instalar las herramientas de LVM mediante los comandos `yum install mdadm` y `yum install gdisk`. En este caso, las herramientas ya vienen instaladas por defecto, ahorrandonos así dicho paso.

El siguiente paso es configurar las particiones de los discos duros mediante `gdisk` `/dev/sdb` y `gdisk /dev/sdc`, paso previo que se debe de realizar antes de crear el RAID. Para ello, se indica que es un nuevo volumen mediante `n` y se especifica el código `fd00`, el cual corresponde a los RAID de Linux. Para guardar estos cambios, se usa la letra `w`.



```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo gdisk /dev/sdb  
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.6  
  
Partition table scan:  
  MBR: not present  
  BSD: not present  
  APM: not present  
  GPT: not present  
  
Creating new GPT entries.  
  
Command (? for help): n  
Partition number (1-128, default 1):  
First sector (34-62914526, default = 2048) or {+}-size{KMGT}:  
Last sector (2048-62914526, default = 62914526) or {+}-size{KMGT}:  
Current type is 'Linux filesystem'  
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): fd00  
Changed type of partition to 'Linux RAID'  
  
Command (? for help): w  
  
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING  
PARTITIONS!!  
  
Do you want to proceed? (Y/N): y  
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdb.  
The operation has completed successfully.  
[diegosommier@localhost ~]$
```

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo gdisk /dev/sdc  
[sudo] password for diegosommier:  
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.6  
  
Partition table scan:  
  MBR: not present  
  BSD: not present  
  APM: not present  
  GPT: not present  
  
Creating new GPT entries.  
  
Command (? for help): n  
Partition number (1-128, default 1):  
First sector (34-62914526, default = 2048) or {+}-size{KMGTP}:  
Last sector (2048-62914526, default = 62914526) or {+}-size{KMGTP}:  
Current type is 'Linux filesystem'  
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): fd00  
Changed type of partition to 'Linux RAID'  
  
Command (? for help): w  
  
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING  
PARTITIONS!!  
  
Do you want to proceed? (Y/N): y  
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.  
The operation has completed successfully.  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Con las particiones ya creadas llega el momento de hacer el RAID. Para ello, se hace uso del comando `mdadm -C /dev/md0 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1`.

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo mdadm -C /dev/md0 --level=raid1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1  
[sudo] password for diegosommier:  
mdadm: Note: this array has metadata at the start and  
may not be suitable as a boot device. If you plan to  
store '/boot' on this device please ensure that  
your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use  
--metadata=0.90  
Continue creating array? y  
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata  
mdadm: array /dev/md0 started.  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Para comprobar si realmente la creación del RAID ha funcionado, se emplea el comando `lsblk`.

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT  
sda          8:0    0   75G  0 disk  
├─sda1       8:1    0    1G  0 part  /boot  
└─sda2       8:2    0   74G  0 part  
   ├─centos-root 253:0    0   32G  0 lvm    /  
   ├─centos-swap 253:1    0    2G  0 lvm    [SWAP]  
   └─centos-var  253:2    0   40G  0 lvm    /var  
sdb          8:16   0   30G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0   30G  0 part  
│ └─md0       9:0    0   30G  0 raid1  
sdc          8:32   0   30G  0 disk  
├─sdc1       8:33   0   30G  0 part  
│ └─md0       9:0    0   30G  0 raid1  
sr0         11:0    1 1024M  0 rom  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Ahora que ya está el RAID 1 queda crearle un LVM. Para ello, lo primero de todo es crear un volumen físico mediante `pvcreeate /dev/md0`.

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo pvcreate /dev/md0  
[sudo] password for diegosommier:  
Physical volume "/dev/md0" successfully created.  
[diegosommier@localhost ~]$
```

A continuación, se hace el grupo de volúmenes con `vgcreate vg1 /dev/md0`.

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo vgcreate vg1 /dev/md0  
Volume group "vg1" successfully created  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Y, finalmente, el volumen lógico con `lvcreate -L 29,98G -n lv1 vg1`.

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo lvcreate -L 29,98G -n lv1 vg1  
Rounding up size to full physical extent 29,98 GiB  
Logical volume "lv1" created.  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Se comprueba una vez más con `lsblk` que todo salió correctamente.

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ lsblk  
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT  
sda          8:0    0   75G  0 disk  
├─sda1       8:1    0    1G  0 part  /boot  
└─sda2       8:2    0   74G  0 part  
   └─centos-root 253:0    0   32G  0 lvm  /  
      └─centos-swap 253:1    0    2G  0 lvm  [SWAP]  
         └─centos-var 253:2    0   40G  0 lvm  /var  
sdb          8:16   0   30G  0 disk  
├─sdb1       8:17   0   30G  0 part  
│   └─md0     9:0    0   30G  0 raid1  
│       └─vg1-lv1 253:3    0   30G  0 lvm  
sdc          8:32   0   30G  0 disk  
├─sdc1       8:33   0   30G  0 part  
│   └─md0     9:0    0   30G  0 raid1  
│       └─vg1-lv1 253:3    0   30G  0 lvm  
sr0         11:0    1 1024M  0 rom  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Ahora que está el RAID 1 preparado toca montarlo. Para ello, lo primero es darle formato mediante `mkfs -t xfs /dev/vg1/lv1`.

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo mkfs -t xfs /dev/vg1/lv1  
meta-data=/dev/vg1/lv1      isize=512    agcount=4, agsize=1964800 blks  
=                               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1  
=                               crc=1       finobt=0, sparse=0  
data        =               bsize=4096   blocks=7859200, imaxpct=25  
=                               sunit=0     swidth=0 blks  
naming      =version 2       bsize=4096   ascii-ci=0 ftype=1  
log         =internal log   bsize=4096   blocks=3837, version=2  
=                               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1  
realtime    =none           extsz=4096   blocks=0, rtextents=0  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Para revisar si salió correctamente, se usa `blkid`.

```

diegosommier@localhost:~$ sudo blkid
/dev/mapper/centos-var: UUID="98d55250-bbb8-4bd9-8b9d-94ed711c5840" TYPE="xfs"
/dev/sda2: UUID="5hziVm-Het5-Alwd-TjoO-QGCs-3837-72VJ46" TYPE="LVM2_member"
/dev/mapper/centos-root: UUID="362e69ca-ff35-47c0-b18d-a37b0d2aad1b" TYPE="xfs"
/dev/sda1: UUID="5178ea6a-6111-41c2-bf0d-822dd37d6866" TYPE="xfs"
/dev/mapper/centos-swap: UUID="7e3f8b55-bca1-410d-b7ab-57908c101636" TYPE="swap"
/dev/sdb1: UUID="afffed5f-eef0-34a3-e45a-caa5b6497a4e" UUID_SUB="1b9a127a-9d1c-fe8b-1644-90b3e7cb67c0" LABEL="localhost.localdomain:0" TYPE="linux_raid_member" PARTLABEL="Linux RAID" PARTUUID="c9fe4447-c48b-4202-a273-2095c1ffffcd"
/dev/sdc1: UUID="afffed5f-eef0-34a3-e45a-caa5b6497a4e" UUID_SUB="e3cb283e-9782-38ab-9788-435f54645054" LABEL="localhost.localdomain:0" TYPE="linux_raid_member" PARTLABEL="Linux RAID" PARTUUID="778e72a7-6170-4780-854d-ac3787f7d666"
/dev/md0: UUID="m9C4m8-RHKa-igAz-7s6a-AdLI-RBxz-jMe7XN" TYPE="LVM2_member"
/dev/mapper/vg1-lv1: UUID="10c27e98-2456-406e-81d2-6582890acf75" TYPE="xfs"
diegosommier@localhost:~$

```

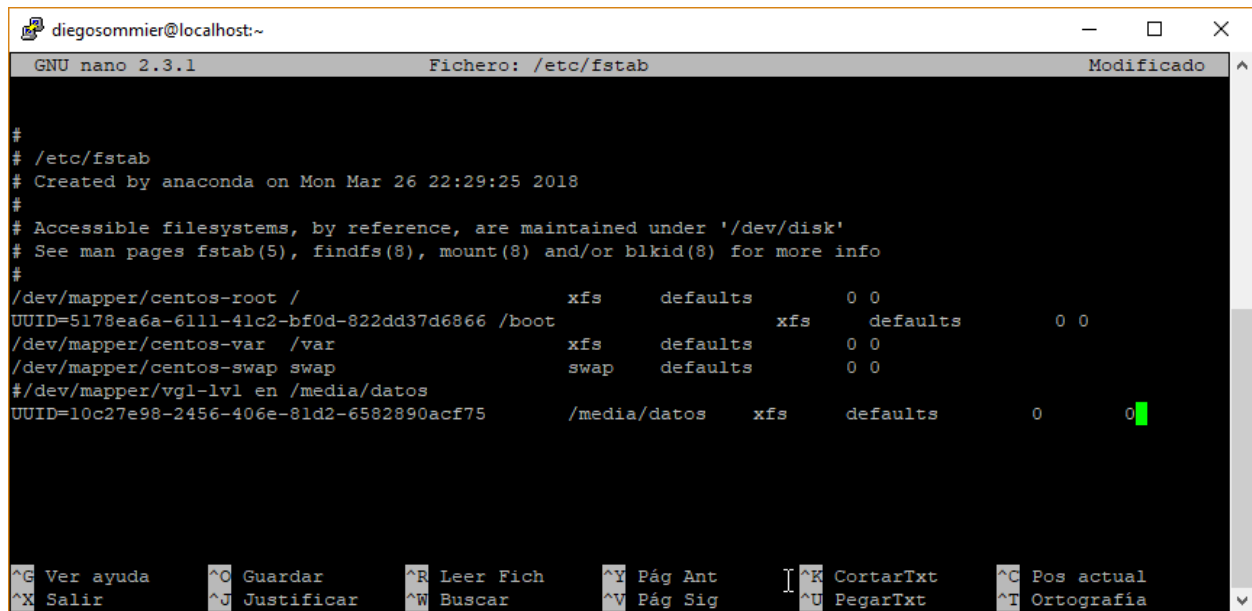
Finalmente, se crea la carpeta datos mediante `mkdir /media/datos` y se monta el RAID en ella con `mount -t xfs -o rw /dev/vg1/lv1 /media/datos`. De nuevo, `lsblk` dice si todo ha salido correctamente.

```

diegosommier@localhost:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0   75G  0 disk
├─sda1                              8:1    0    1G  0 part  /boot
└─sda2                              8:2    0   74G  0 part
   ├─centos-root                    253:0    0   32G  0 lvm    /
   ├─centos-swap                    253:1    0    2G  0 lvm    [SWAP]
   └─centos-var                     253:2    0   40G  0 lvm    /var
sdb                                  8:16    0   30G  0 disk
├─sdb1                              8:17    0   30G  0 part
└─md0                               9:0    0   30G  0 raid1
   └─vg1-lv1                        253:3    0   30G  0 lvm    /media/datos
sdc                                  8:32    0   30G  0 disk
├─sdc1                              8:33    0   30G  0 part
└─md0                               9:0    0   30G  0 raid1
   └─vg1-lv1                        253:3    0   30G  0 lvm    /media/datos
sr0                                  11:0    1 1024M  0 rom
diegosommier@localhost:~$

```

En caso de que se quisiera que el volumen se montara al arrancar el equipo, habría que editar el archivo `fstab` con `nano /etc/fstab` e indicar en éste la ruta y el UUID del RAID, de forma que quedara tal y como se muestra a continuación:



```

diegosommier@localhost:~
GNU nano 2.3.1          Fichero: /etc/fstab          Modificado
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Mar 26 22:29:25 2018
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/centos-root /                xfs     defaults        0 0
UUID=5178ea6a-6111-41c2-bf0d-822dd37d6866 /boot  xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/centos-var /var    xfs     defaults        0 0
/dev/mapper/centos-swap swap    swap    defaults        0 0
#/dev/mapper/vgl-lvl en /media/datos xfs     defaults        0 0
UUID=10c27e98-2456-406e-81d2-6582890acf75 /media/datos xfs     defaults        0 0
^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^R Leer Fich ^Y Pág Ant  I^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar ^W Buscar    ^V Pág Sig  I^U PegarTxt  ^T Ortografia

```

Con el sistema operativo ya configurado y preparado, toca configurar la conexión SSH. Para ello, hay que instalar el servicio mediante el comando `yum install openssh-server`.

```

Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Actualizando   : openssh-7.4p1-13.el7_4.x86_64                1/6
  Actualizando   : openssh-server-7.4p1-13.el7_4.x86_64         2/6
  Actualizando   : openssh-clients-7.4p1-13.el7_4.x86_64       3/6
  Limpieza       : openssh-clients-7.4p1-11.el7.x86_64         4/6
  Limpieza       : openssh-server-7.4p1-11.el7.x86_64          5/6
  Limpieza       : openssh-7.4p1-11.el7.x86_64                 6/6
  Comprobando    : openssh-7.4p1-13.el7_4.x86_64               1/6
  Comprobando    : openssh-server-7.4p1-13.el7_4.x86_64       2/6
  Comprobando    : openssh-clients-7.4p1-13.el7_4.x86_64      3/6
  Comprobando    : openssh-clients-7.4p1-11.el7.x86_64        4/6
  Comprobando    : openssh-7.4p1-11.el7.x86_64                5/6
  Comprobando    : openssh-server-7.4p1-11.el7.x86_64         6/6

Actualizado:
  openssh-server.x86_64 0:7.4p1-13.el7_4

Dependencia(s) actualizada(s):
  openssh.x86_64 0:7.4p1-13.el7_4    openssh-clients.x86_64 0:7.4p1-13.el7_4

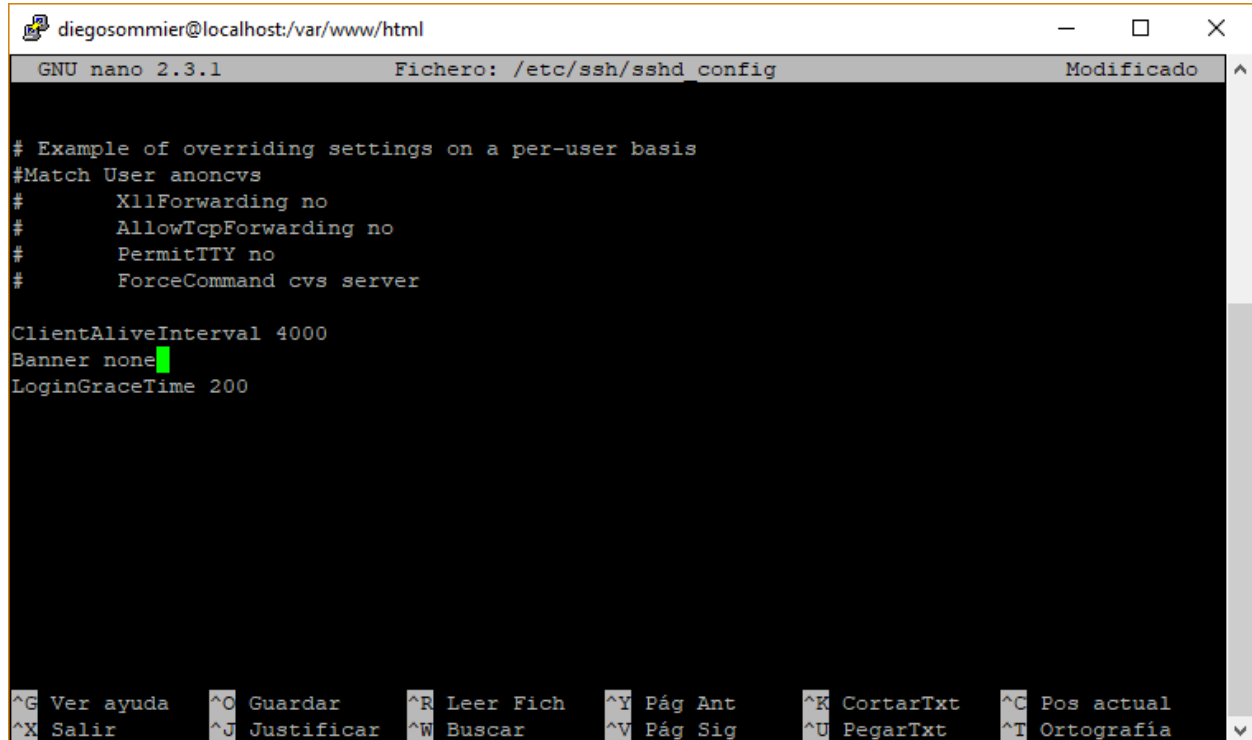
¡Listo!
[diegosommier@localhost ~]$_

```

Con todo esto, el CentOS ya está configurado y preparado para los pasos posteriores.

Securización del SSH

Para securizar la conexión SSH, hay que editar la configuración del demonio SSH mediante el comando `nano /etc/ssh/sshd_config`. En él, se editan las opciones pedidas por el profesor (`ClientAliveInterval 4000`, `Banner none` y `LoginGraceTime 200`), quedando de la siguiente manera:



```
diegosommier@localhost:/var/www/html
GNU nano 2.3.1      Fichero: /etc/ssh/sshd_config      Modificado
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server

ClientAliveInterval 4000
Banner none
LoginGraceTime 200

^G Ver ayuda  ^O Guardar    ^R Leer Fich  ^Y Pág Ant    ^K CortarTxt  ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar ^W Buscar     ^V Pág Sig    ^U PegarTxt   ^T Ortografía
```

Tras esto, toca instalar el Fail2ban vía `yum install fail2ban`. En el caso de CentOS, hay que instalar primero `epel-release`, sino no encontrará Fail2ban:


```

diegosommier@localhost:~
--> Resolución de dependencias finalizada

Dependencias resueltas

=====
Package                Arquitectura    Versión        Repositorio    Tamaño
=====
Instalando:
epel-release            noarch         7-9            extras          14 k

Resumen de la transacción
=====
Instalar 1 Paquete

Tamaño total de la descarga: 14 k
Tamaño instalado: 24 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
epel-release-7-9.noarch.rpm | 14 kB 00:00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Instalando   : epel-release-7-9.noarch                1/1
  Comprobando  : epel-release-7-9.noarch                1/1

Instalado:
  epel-release.noarch 0:7-9

¡Listo!
[diegosommier@localhost ~]$

```

```

diegosommier@localhost:~
-----
Total                                615 kB/s | 325 kB 00:00
Obteniendo clave desde file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
Importando llave GPG 0x352C64E5:
Usuarioid   : "Fedora EPEL (7) <epel@fedoraproject.org>"
Huella      : 91e9 7d7c 4a5e 96f1 7f3e 888f 6a2f aea2 352c 64e5
Paquete     : epel-release-7-9.noarch (@extras)
Desde       : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EPEL-7
Está de acuerdo [s/N]:s
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Instalando   : fail2ban-server-0.9.7-1.el7.noarch        1/4
  Instalando   : fail2ban-sendmail-0.9.7-1.el7.noarch     2/4
  Instalando   : fail2ban-firewalld-0.9.7-1.el7.noarch    3/4
  Instalando   : fail2ban-0.9.7-1.el7.noarch              4/4
  Comprobando  : fail2ban-sendmail-0.9.7-1.el7.noarch    1/4
  Comprobando  : fail2ban-0.9.7-1.el7.noarch              2/4
  Comprobando  : fail2ban-server-0.9.7-1.el7.noarch      3/4
  Comprobando  : fail2ban-firewalld-0.9.7-1.el7.noarch   4/4

Instalado:
  fail2ban.noarch 0:0.9.7-1.el7

Dependencia(s) instalada(s):
  fail2ban-firewalld.noarch 0:0.9.7-1.el7    fail2ban-sendmail.noarch 0:0.9.7-1.el7
  fail2ban-server.noarch 0:0.9.7-1.el7

¡Listo!
[diegosommier@localhost ~]$

```

Con Fail2ban ya instalado toca configurarlo. Para ello, hay que moverse a la carpeta del programa con `cd /etc/fail2ban/` y en ésta realizar un `nano fail2ban.local` para así crear el archivo de configuración, donde hay que pegar la siguiente configuración:

```
[DEFAULT]
```

```
ignoreip = 127.0.0.1 255.255.255.255
```

```
bantime = 1800
```

```
findtime = 600
```

```
maxretry = 3
```

```
backend = auto
```

```
# Default action to take: ban only
```

```
action = iptables[name=%(__name__)s, port=%(port)s]
```

```
[ssh-iptables]
```

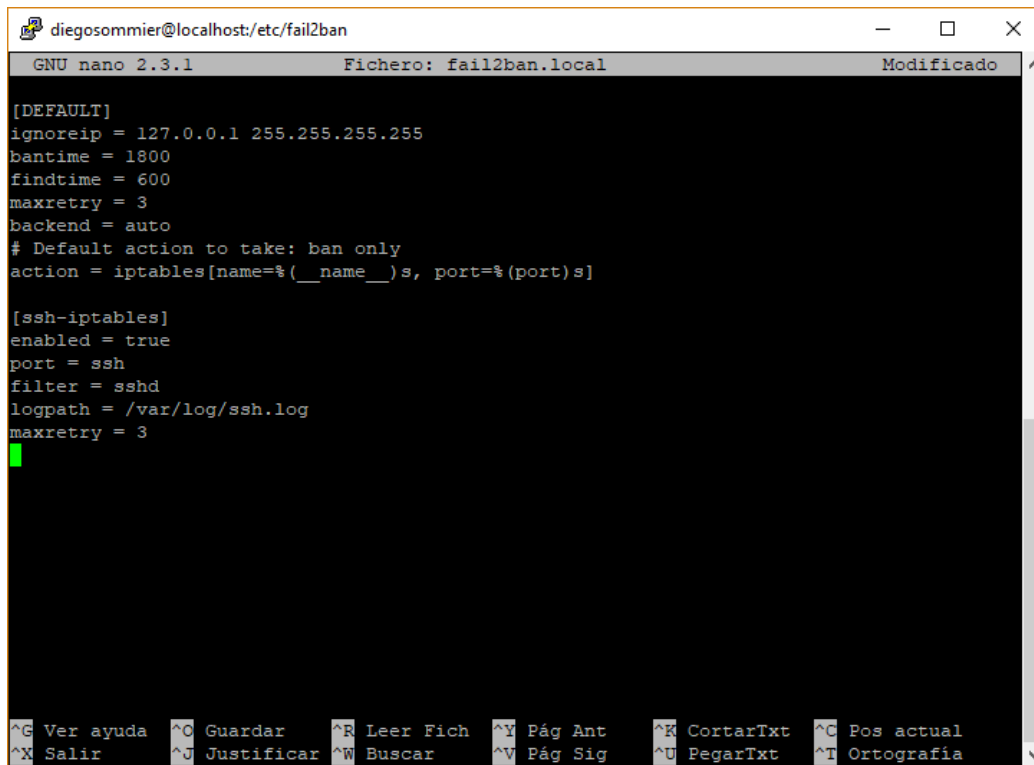
```
enabled = true
```

```
port = ssh
```

```
filter = sshd
```

```
logpath = /var/log/ssh.log
```

```
maxretry = 3
```



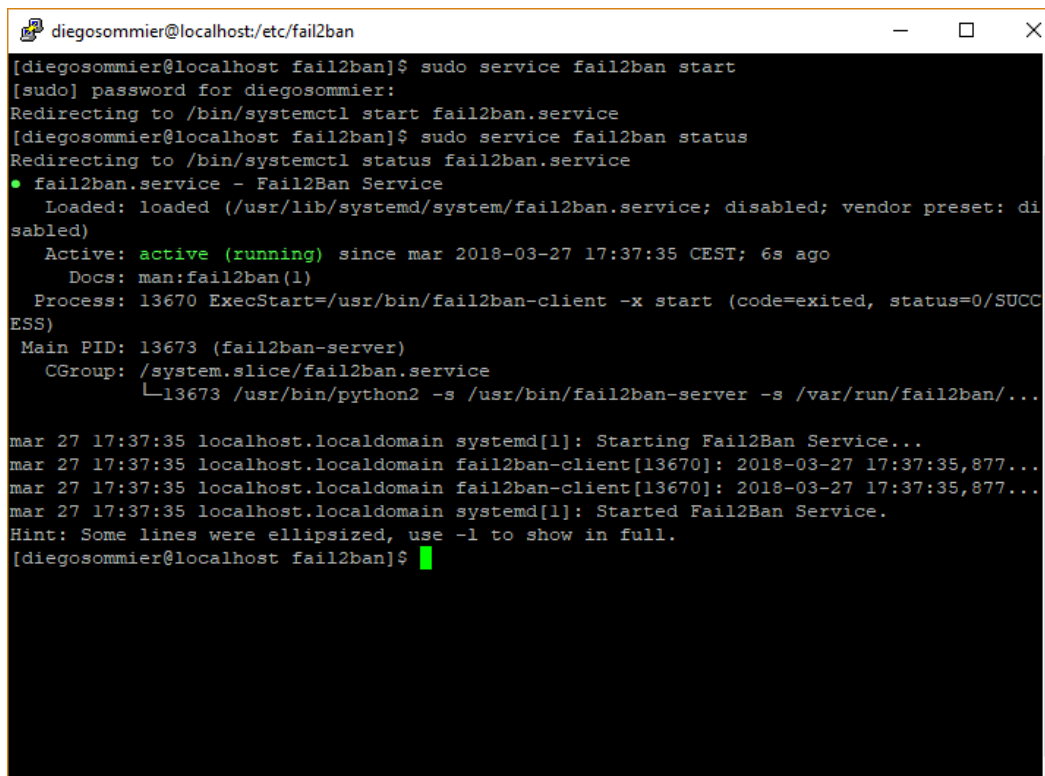
```
diegosommier@localhost:/etc/fail2ban
GNU nano 2.3.1          Fichero: fail2ban.local          Modificado

[DEFAULT]
ignoreip = 127.0.0.1 255.255.255.255
bantime = 1800
findtime = 600
maxretry = 3
backend = auto
# Default action to take: ban only
action = iptables[name=%(__name__)s, port=%(port)s]

[ssh-iptables]
enabled = true
port = ssh
filter = sshd
logpath = /var/log/ssh.log
maxretry = 3

^G Ver ayuda  ^O Guardar   ^R Leer Fich ^Y Pág Ant   ^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar ^W Buscar    ^V Pág Sig   ^U PegarTxt  ^T Ortografia
```

Guardamos los cambios realizados y arrancamos el servicio con `service fail2ban start`.



```
diegosommier@localhost:/etc/fail2ban
[diegosommier@localhost fail2ban]$ sudo service fail2ban start
[sudo] password for diegosommier:
Redirecting to /bin/systemctl start fail2ban.service
[diegosommier@localhost fail2ban]$ sudo service fail2ban status
Redirecting to /bin/systemctl status fail2ban.service
● fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since mar 2018-03-27 17:37:35 CEST; 6s ago
     Docs: man:fail2ban(1)
   Process: 13670 ExecStart=/usr/bin/fail2ban-client -x start (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 13673 (fail2ban-server)
      CGroup: /system.slice/fail2ban.service
              └─13673 /usr/bin/python2 -s /usr/bin/fail2ban-server -s /var/run/fail2ban/...

mar 27 17:37:35 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Fail2Ban Service...
mar 27 17:37:35 localhost.localdomain fail2ban-client[13670]: 2018-03-27 17:37:35,877...
mar 27 17:37:35 localhost.localdomain fail2ban-client[13670]: 2018-03-27 17:37:35,877...
mar 27 17:37:35 localhost.localdomain systemd[1]: Started Fail2Ban Service.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[diegosommier@localhost fail2ban]$
```

Configuración e instalación de WordPress

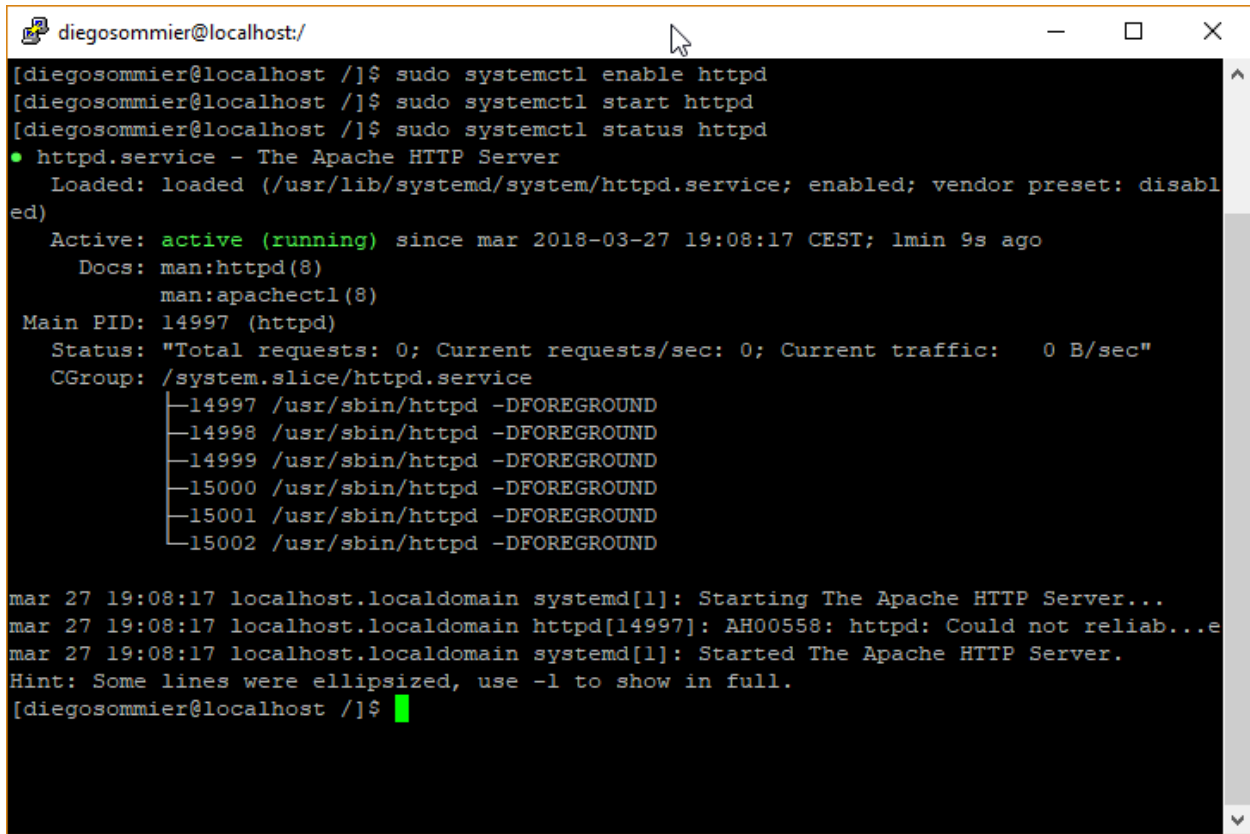
Para que WordPress funcione, el servidor en el que esté instalado debe tener también Apache, MySQL y PHP. Por ello, lo primero de todo es instalar Apache usando `yum install httpd`.

```
diegosommier@localhost:/  
(1/5): apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64.rpm | 92 kB 00:00:00  
(2/5): apr-1.4.8-3.el7_4.1.x86_64.rpm | 103 kB 00:00:00  
(3/5): mailcap-2.1.41-2.el7.noarch.rpm | 31 kB 00:00:00  
(4/5): httpd-tools-2.4.6-67.el7.centos.6.x86_64.rpm | 88 kB 00:00:00  
(5/5): httpd-2.4.6-67.el7.centos.6.x86_64.rpm | 2.7 MB 00:00:01  
-----  
Total 2.1 MB/s | 3.0 MB 00:01  
Running transaction check  
Running transaction test  
Transaction test succeeded  
Running transaction  
  Instalando      : apr-1.4.8-3.el7_4.1.x86_64 1/5  
  Instalando      : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64 2/5  
  Instalando      : httpd-tools-2.4.6-67.el7.centos.6.x86_64 3/5  
  Instalando      : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch 4/5  
  Instalando      : httpd-2.4.6-67.el7.centos.6.x86_64 5/5  
  Comprobando     : mailcap-2.1.41-2.el7.noarch 1/5  
  Comprobando     : httpd-2.4.6-67.el7.centos.6.x86_64 2/5  
  Comprobando     : apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64 3/5  
  Comprobando     : apr-1.4.8-3.el7_4.1.x86_64 4/5  
  Comprobando     : httpd-tools-2.4.6-67.el7.centos.6.x86_64 5/5  
  
Instalado:  
  httpd.x86_64 0:2.4.6-67.el7.centos.6  
  
Dependencia(s) instalada(s):  
  apr.x86_64 0:1.4.8-3.el7_4.1 apr-util.x86_64 0:1.5.2-6.el7  
  httpd-tools.x86_64 0:2.4.6-67.el7.centos.6 mailcap.noarch 0:2.1.41-2.el7  
  
¡Listo!  
[diegosommier@localhost /]$
```

Una vez instalado, se configuran los puertos del firewall con `firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http` y se reinicia con `firewall-cmd --reload`.

```
diegosommier@localhost:/  
[diegosommier@localhost /]$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http  
success  
[diegosommier@localhost /]$ sudo firewall-cmd --reload  
success  
[diegosommier@localhost /]$
```

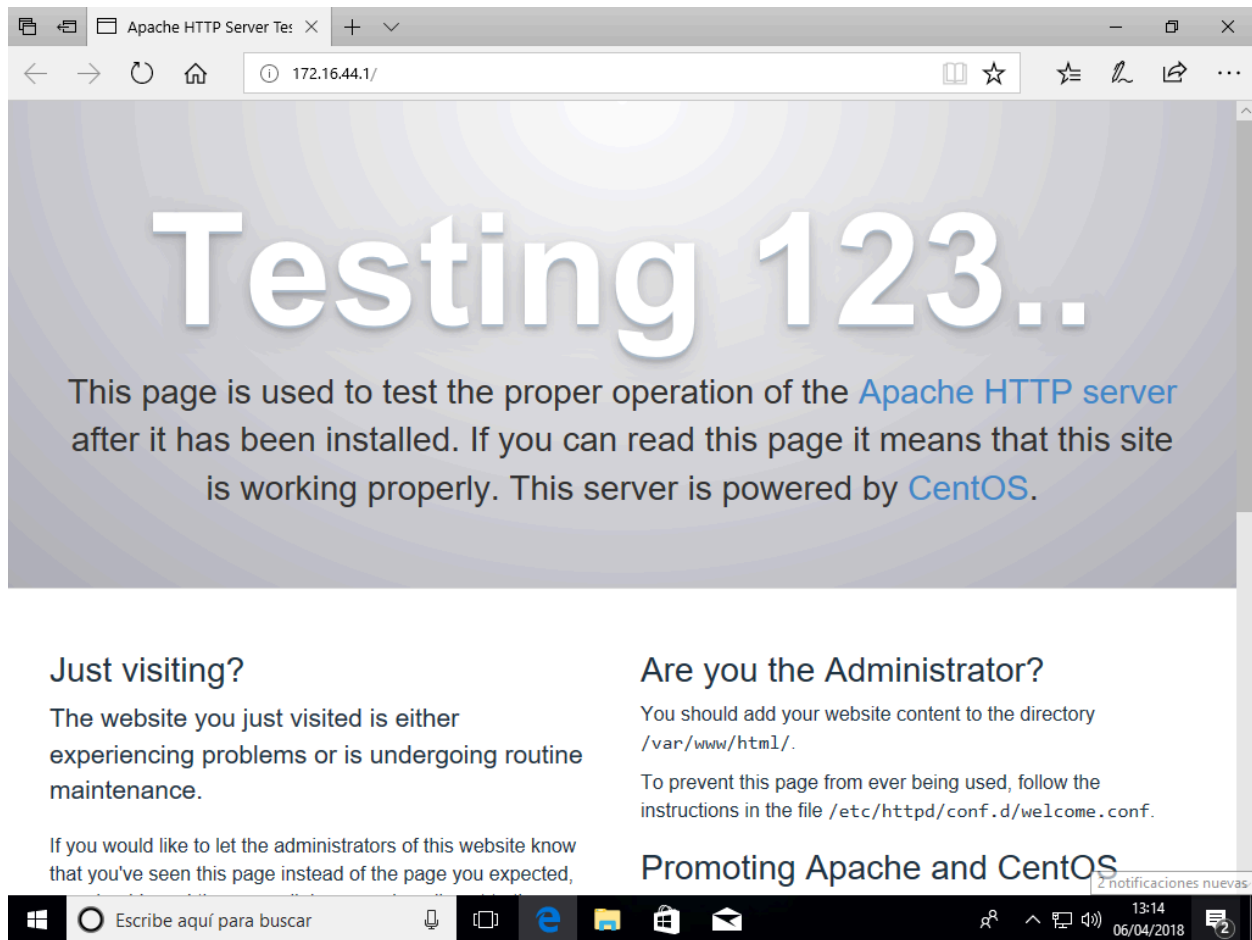
Con todo configurado, se arranca Apache con `systemctl enable httpd` y `systemctl start httpd`.

A terminal window titled 'diegosommier@localhost:/' with standard window controls. The terminal shows the execution of 'sudo systemctl enable httpd', 'sudo systemctl start httpd', and 'sudo systemctl status httpd'. The status output indicates that the 'httpd.service' is 'active (running)' and lists several child processes. Systemd logs at the bottom confirm the successful start of the Apache HTTP Server.

```
[diegosommier@localhost ~]$ sudo systemctl enable httpd
[diegosommier@localhost ~]$ sudo systemctl start httpd
[diegosommier@localhost ~]$ sudo systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since mar 2018-03-27 19:08:17 CEST; 1min 9s ago
     Docs: man:httpd(8)
           man:apachectl(8)
    Main PID: 14997 (httpd)
      Status: "Total requests: 0; Current requests/sec: 0; Current traffic: 0 B/sec"
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─14997 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─14998 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─14999 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─15000 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─15001 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─15002 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

mar 27 19:08:17 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mar 27 19:08:17 localhost.localdomain httpd[14997]: AH00558: httpd: Could not reliab...e
mar 27 19:08:17 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[diegosommier@localhost ~]$
```

Tras este paso, se ingresa desde la máquina virtual a la dirección `http://172.16.44.1`, mostrando así Apache.



Tras la instalación de Apache llega el turno de MySQL. Para ello, primero se procede a descargarlo vía [wget](http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm)

<http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm>.

```
diegosommier@localhost:/  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-  
-el7-7.noarch.rpm  
[sudo] password for diegosommier:  
--2018-03-27 19:21:28-- http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.  
.rpm  
Resolviendo dev.mysql.com (dev.mysql.com)... 137.254.60.11  
Conectando con dev.mysql.com (dev.mysql.com)[137.254.60.11]:80... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 301 Moved Permanently  
Localización: https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm [sigui  
iendo]  
--2018-03-27 19:21:28-- https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-7.noarc  
h.rpm  
Conectando con dev.mysql.com (dev.mysql.com)[137.254.60.11]:443... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 302 Found  
Localización: https://repo.mysql.com//mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm [siguie  
ndo]  
--2018-03-27 19:21:29-- https://repo.mysql.com//mysql57-community-release-el7-7.noarch.  
rpm  
Resolviendo repo.mysql.com (repo.mysql.com)... 23.214.201.143  
Conectando con repo.mysql.com (repo.mysql.com)[23.214.201.143]:443... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK  
Longitud: 8984 (8,8K) [application/x-redhat-package-manager]  
Grabando a: "mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm"  
  
100%[=====>] 8.984 --.-K/s en 0,002s  
  
2018-03-27 19:21:30 (5,47 MB/s) - "mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm" guardado  
[8984/8984]  
  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Una vez descargado toca descomprimir el programa con el comando `yum localinstall mysql57-community-release-el7-7.noarch.rpm`.

```
diegosommier@localhost:/  
--> Resolución de dependencias finalizada  
Dependencias resueltas  
  
=====
```

Package	Arquitectura	Versión Repositorio	Tamaño
---------	--------------	---------------------	--------

```
=====
```

Instalando:

```
mysql57-community-release noarch el7-7 /mysql57-community-release-el7-7.noarch 7.8 k
```

Resumen de la transacción

```
=====
```

Instalar 1 Paquete

Tamaño total: 7.8 k
Tamaño instalado: 7.8 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction

Instalando	: mysql57-community-release-el7-7.noarch	1/1
Comprobando	: mysql57-community-release-el7-7.noarch	1/1

Instalado:

```
mysql57-community-release.noarch 0:el7-7
```

¡Listo!

```
[diegosommier@localhost /]$
```

Tras la descompresión, se instala MySQL con `yum install mysql-community-server`.


```

diegosommier@localhost:/
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Instalando      : mysql-community-common-5.7.21-1.el7.x86_64           1/6
  Instalando      : mysql-community-libs-5.7.21-1.el7.x86_64           2/6
  Instalando      : mysql-community-client-5.7.21-1.el7.x86_64         3/6
  Instalando      : mysql-community-server-5.7.21-1.el7.x86_64         4/6
  Instalando      : mysql-community-libs-compat-5.7.21-1.el7.x86_64     5/6
  Eliminando      : l:mariadb-libs-5.5.56-2.el7.x86_64                 6/6
  Comprobando     : mysql-community-client-5.7.21-1.el7.x86_64         1/6
  Comprobando     : mysql-community-libs-compat-5.7.21-1.el7.x86_64     2/6
  Comprobando     : mysql-community-libs-5.7.21-1.el7.x86_64           3/6
  Comprobando     : mysql-community-server-5.7.21-1.el7.x86_64         4/6
  Comprobando     : mysql-community-common-5.7.21-1.el7.x86_64         5/6
  Comprobando     : l:mariadb-libs-5.5.56-2.el7.x86_64                 6/6

Instalado:
  mysql-community-libs.x86_64 0:5.7.21-1.el7
  mysql-community-libs-compat.x86_64 0:5.7.21-1.el7
  mysql-community-server.x86_64 0:5.7.21-1.el7

Dependencia(s) instalada(s):
  mysql-community-client.x86_64 0:5.7.21-1.el7
  mysql-community-common.x86_64 0:5.7.21-1.el7

Sustituido(s):
  mariadb-libs.x86_64 1:5.5.56-2.el7

¡Listo!
[diegosommier@localhost /]$

```

Al igual que con Apache, toca arrancar el servicio MySQL con `systemctl start mysqld` y luego comprobarlo con `systemctl status mysqld`.

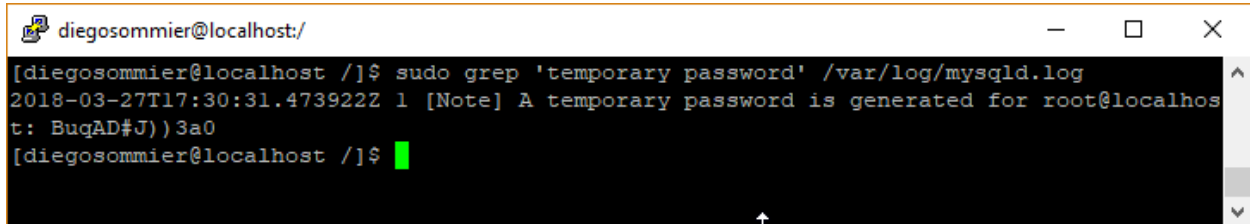
```

diegosommier@localhost:/
[diegosommier@localhost /]$ sudo systemctl start mysqld
[sudo] password for diegosommier:
[diegosommier@localhost /]$ sudo systemctl status mysqld
● mysqld.service - MySQL Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since mar 2018-03-27 19:30:36 CEST; 10s ago
     Docs: man:mysqld(8)
           http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
   Process: 15537 ExecStart=/usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid $MYSQLD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 15463 ExecStartPre=/usr/bin/mysqld_pre_systemd (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 15540 (mysqld)
    CGroup: /system.slice/mysqld.service
            └─15540 /usr/sbin/mysqld --daemonize --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid...

mar 27 19:30:30 localhost.localdomain systemd[1]: Starting MySQL Server...
mar 27 19:30:36 localhost.localdomain systemd[1]: Started MySQL Server.
[diegosommier@localhost /]$

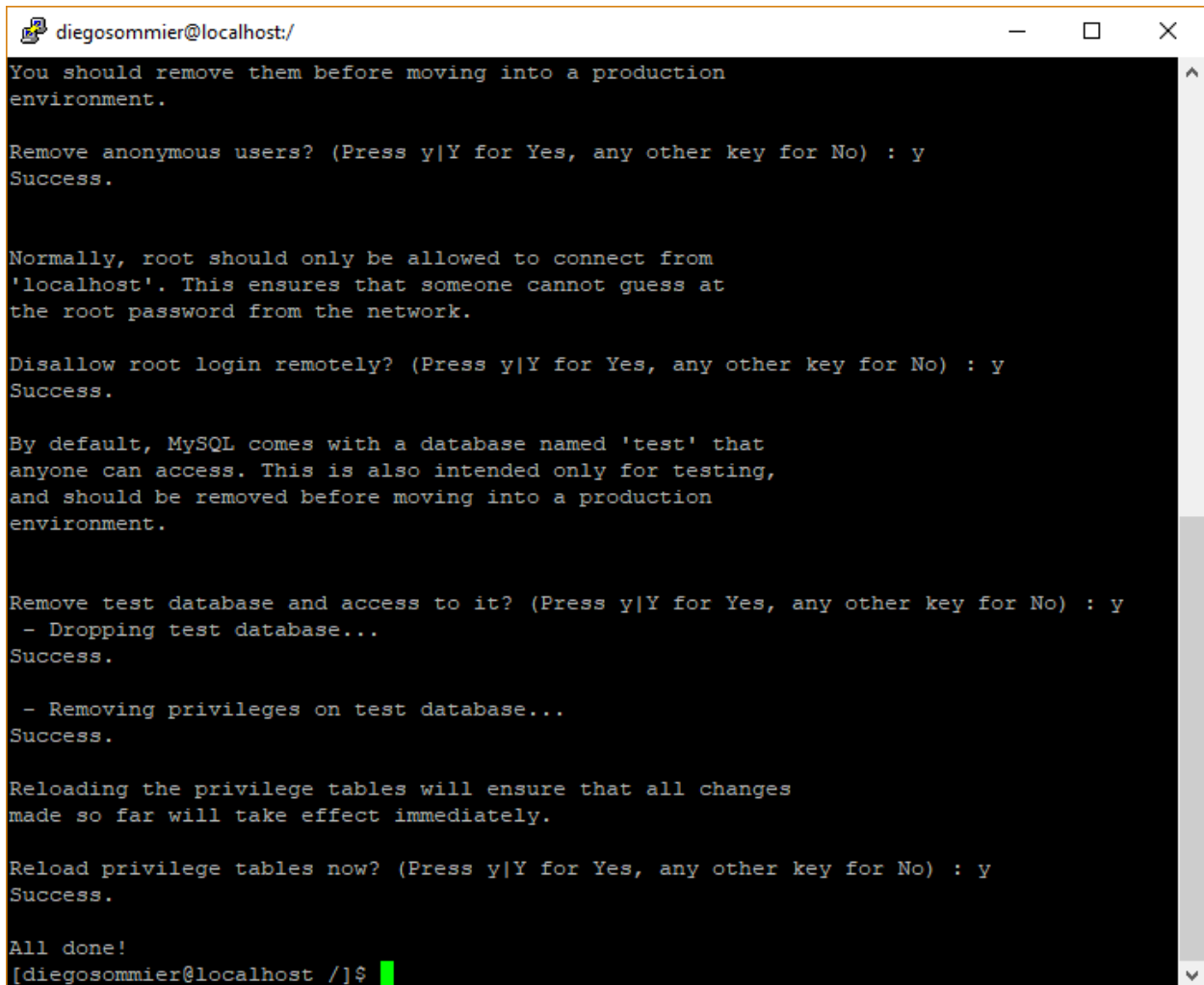
```

Ahora toca realizar la instalación segura de MySQL. Para ello, lo primero es conseguir la contraseña de seguridad del programa, la cual puede verse con `grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log`.



```
diegosommier@localhost:/
[diegosommier@localhost ~]$ sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
2018-03-27T17:30:31.473922Z 1 [Note] A temporary password is generated for root@localhost: BuqAD#J))3a0
[diegosommier@localhost ~]$
```

Una vez copiada la contraseña, se ejecuta `mysql_secure_installation`, donde el programa pide dicha clave, y se cambia por una nueva.



```
diegosommier@localhost:/
You should remove them before moving into a production
environment.

Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

Normally, root should only be allowed to connect from
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at
the root password from the network.

Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

By default, MySQL comes with a database named 'test' that
anyone can access. This is also intended only for testing,
and should be removed before moving into a production
environment.

Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
- Dropping test database...
Success.

- Removing privileges on test database...
Success.

Reloading the privilege tables will ensure that all changes
made so far will take effect immediately.

Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : y
Success.

All done!
[diegosommier@localhost ~]$
```

Con todo esto ya está configurada la seguridad de MySQL y se pasaría a instalar PHP con `yum install php php-mysql php-gd`.

```
diegosommier@localhost:/
Total 2.8 MB/s | 5.2 MB 00:01
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Instalando      : libzip-0.10.1-8.el7.x86_64 1/9
  Instalando      : php-common-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 2/9
  Instalando      : php-cli-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 3/9
  Instalando      : php-pdo-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 4/9
  Instalando      : tllib-5.1.2-14.el7.x86_64 5/9
  Instalando      : libXpm-3.5.12-1.el7.x86_64 6/9
  Instalando      : php-gd-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 7/9
  Instalando      : php-mysql-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 8/9
  Instalando      : php-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 9/9
  Comprobando     : php-cli-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 1/9
  Comprobando     : libXpm-3.5.12-1.el7.x86_64 2/9
  Comprobando     : tllib-5.1.2-14.el7.x86_64 3/9
  Comprobando     : libzip-0.10.1-8.el7.x86_64 4/9
  Comprobando     : php-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 5/9
  Comprobando     : php-common-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 6/9
  Comprobando     : php-gd-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 7/9
  Comprobando     : php-pdo-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 8/9
  Comprobando     : php-mysql-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64 9/9

Instalado:
  php.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1
  php-mysql.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1
  php-gd.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1

Dependencia(s) instalada(s):
  libXpm.x86_64 0:3.5.12-1.el7
  php-cli.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1
  php-pdo.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1
  libzip.x86_64 0:0.10.1-8.el7
  php-common.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1
  tllib.x86_64 0:5.1.2-14.el7

¡Listo!
[diegosommier@localhost /]$
```

Se reinicia de nuevo el servidor Apache para aplicar todo lo instalado hasta ahora

```
diegosommier@localhost:/
[diegosommier@localhost /]$ sudo systemctl restart httpd
[diegosommier@localhost /]$
```

Se crea un archivo con `nano /var/www/html/info.php` y se le añade el siguiente contenido:

```

diegosommier@localhost:/
GNU nano 2.3.1      Fichero: /var/www/html/info.php      Modificado
<?php phpinfo(); ?>
^G Ver ayuda  ^C Guardar   ^R Leer Fich ^Y Pág Ant  ^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar ^W Buscar    ^V Pág Sig  ^U PegarTxt  ^T Ortografia

```

Tras guardar los cambios en el archivo e introducir la dirección <http://172.16.44.1/info.php> se puede comprobar que PHP funciona correctamente.

PHP Version 5.4.16	
System	Linux localhost.localdomain 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64 SMP Wed Mar 7 19:03:37 UTC 2015; x86_64
Build Date	Mar 7 2018 13:35:39
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-xml.ini, /etc/php.d/10-ctype.ini, /etc/php.d/10-curl.ini, /etc/php.d/10-gd.ini, /etc/php.d/10-iconv.ini, /etc/php.d/10-intl.ini, /etc/php.d/10-mbstring.ini, /etc/php.d/10-mysqlnd.ini, /etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/10-pdo.ini, /etc/php.d/10-pdo_mysql.ini, /etc/php.d/10-pdo_pgsql.ini, /etc/php.d/10-pgsql.ini, /etc/php.d/10-redis.ini, /etc/php.d/10-sockets.ini, /etc/php.d/10-xmlrpc.ini, /etc/php.d/10-zip.ini
PHP API	20100412
PHP Extension Build	20100525
Zend Extension Build	AP20100525.NTS
PHP Extension Build	AP20100525.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
Dynamic Shared Object (DSO) Support	disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, tls
Registered Stream Filters	zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
 Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies

Con los tres servicios ya instalados, toca ir a por WordPress. Para ello, hay que descargarlo primero en la máquina real mediante la [web oficial del programa](#).

Una vez descargado se procede a crear la base de datos para WordPress con el usuario apache siguiendo los siguientes comandos:

```
mysql -u root -p
```

```
mysql> CREATE DATABASE vegeta;
```

```
mysql> CREATE USER goku@localhost IDENTIFIED BY 'Usuario$123';
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
```

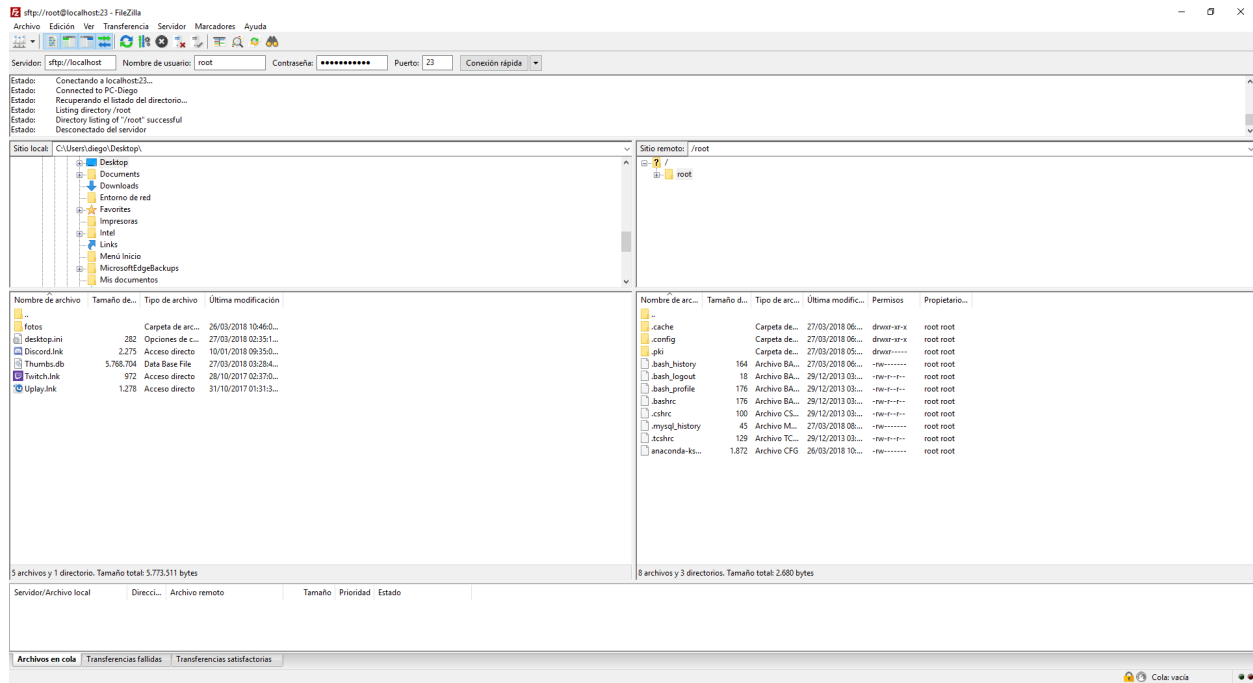
Una vez creada la base de datos, se conecta la máquina real al CentOS mediante FileZilla para transferir los archivos de WordPress. Para ello, hay que introducir los siguientes datos:

Servidor: `sftp://172.16.44.1`

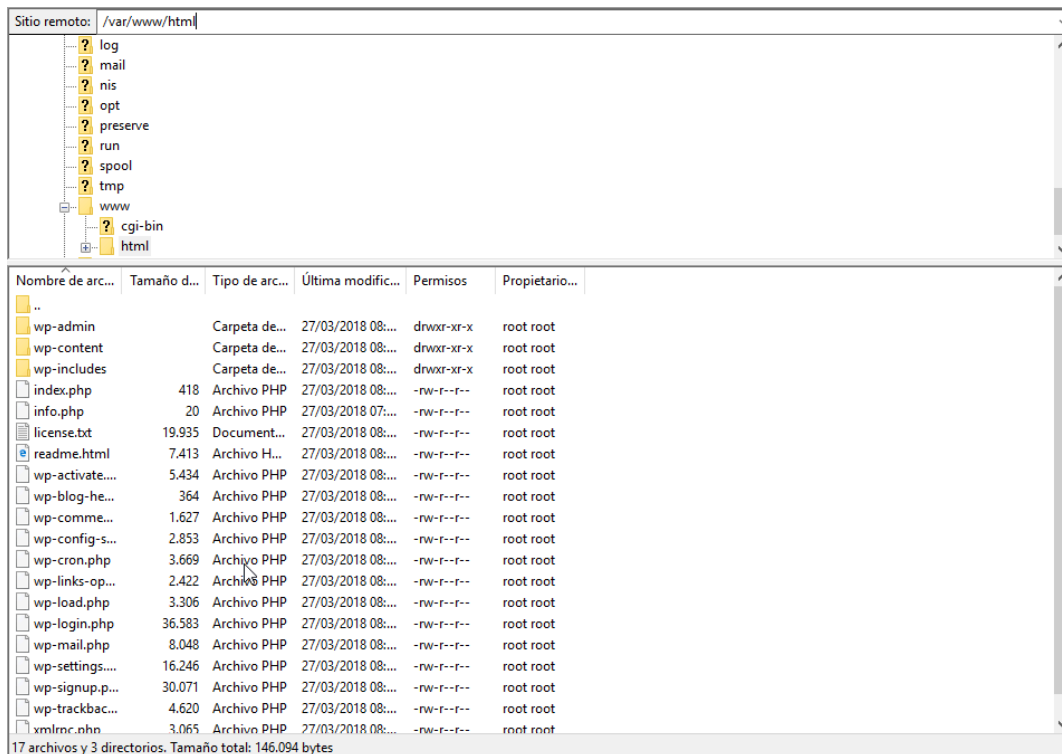
Nombre de usuario: `root`

Contraseña: `Usuario$123`

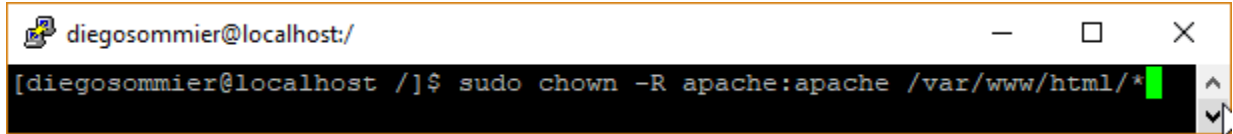
Puerto: `23`



Se copian los contenidos del comprimido de WordPress y se pegan en la ruta [/var/www/html](#).

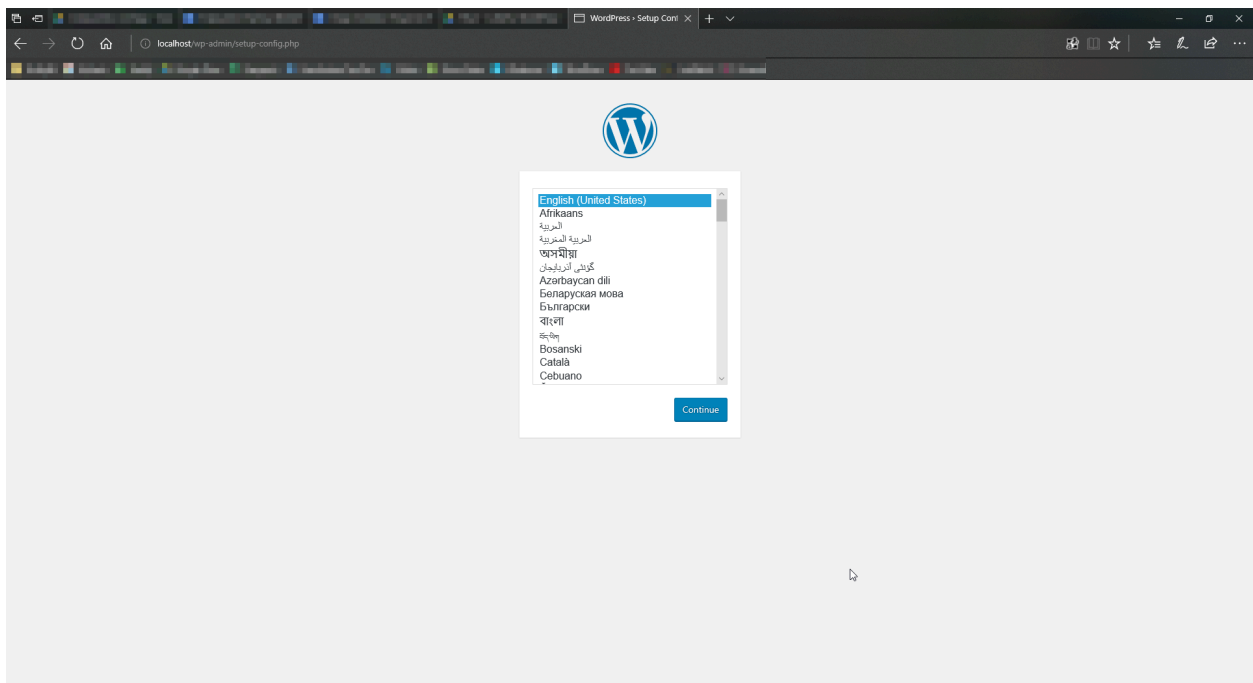


Ahora se cambia la propiedad de los archivos de la carpeta al usuario apache con `chown -R apache:apache /var/www/html/*`.



```
diegosommier@localhost:/
[diegosommier@localhost /]$ sudo chown -R apache:apache /var/www/html/*
```

Tras esto, se vuelve a `http://172.16.44.1`, la cual muestra ahora la pantalla de configuración de WordPress, teniendo así el programa instalado correctamente.



Ahora se procede a crear la web de WordPress. Para ello, se siguen los pasos de la ventana y se rellenan con los datos usados anteriormente en MySQL.

A continuación deberás introducir los detalles de conexión a tu base de datos. Si no estás seguro de esta información contacta con tu proveedor de alojamiento web.

Nombre de la base de datos	vegeta	El nombre de la base de datos que quieres usar con WordPress.
Nombre de usuario	goku	El nombre de usuario de tu base de datos.
Contraseña	Usuario\$123	La contraseña de tu base de datos.
Servidor de la base de datos	localhost	Deberías recibir esta información de tu proveedor de alojamiento web, si localhost no funciona.
Prefijo de tabla	wp_	Si quieres ejecutar varias instalaciones de WordPress en una sola base de datos cambia esto.

Enviar

En mi caso, ha surgido un error debido a que el programa no logra sobrescribir los datos de un archivo.

No se ha podido escribir en el archivo wp-config.php.

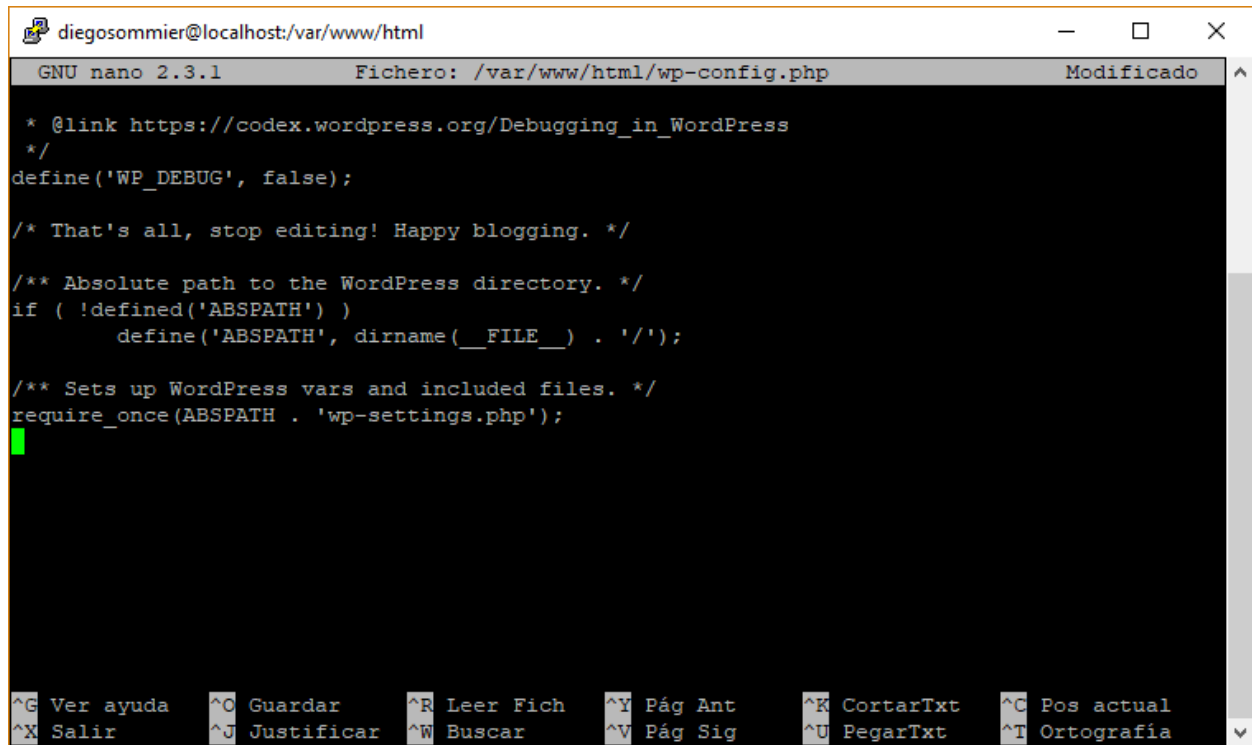
Puedes crear manualmente el archivo wp-config.php y pegar el siguiente texto.

```
<?php
/**
 * The base configuration for WordPress
 *
 * The wp-config.php creation script uses this file during the
 * installation. You don't have to use the web site, you can
 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.
 *
 * This file contains the following configurations:
 *
 * * MySQL settings
 * * Secret keys
 * * Database table prefix
 * * ABSPATH
 */
```

Después de hacer esto haz clic en "Ejecutar la instalación."

Ejecutar la instalación

Para solucionar esto, se va con `nano /var/www/html/wp-config.php` al archivo de configuración y se pega en éste las siguientes líneas.



```
diegosommier@localhost:/var/www/html
GNU nano 2.3.1      Fichero: /var/www/html/wp-config.php      Modificado
* @link https://codex.wordpress.org/Debugging_in_WordPress
*/
define('WP_DEBUG', false);

/* That's all, stop editing! Happy blogging. */

/** Absolute path to the WordPress directory. */
if ( !defined('ABSPATH') )
    define('ABSPATH', dirname(__FILE__) . '/');

/** Sets up WordPress vars and included files. */
require_once(ABSPATH . 'wp-settings.php');
```

Tras guardar, se vuelve a la web de localhost y se ejecuta la instalación, llegando así a una ventana donde se deben poner los datos de la web.

Hola

¡Bienvenido al famoso proceso de instalación de WordPress en cinco minutos! Simplemente completa la información siguiente y estarás a punto de usar la más enriquecedora y potente plataforma de publicación personal del mundo.

Información necesaria

Por favor, debes facilitarnos los siguientes datos. No te preocupes, siempre podrás cambiar estos ajustes más tarde.

Título del sitio	El blog de Diego Sommier
Nombre de usuario	Diego Sommier Los nombres de usuario pueden tener únicamente caracteres alfanuméricos, espacios, guiones bajos, guiones medios, puntos y el símbolo @.
Contraseña	XHIBFbxUTy*^0%XZU1 Ocultar Fuerte Importante: Necesitas esta contraseña para acceder. Por favor, guárdala en un lugar seguro.
Tu correo electrónico	diegosommier@gmail.com × Comprueba bien tu dirección de correo electrónico antes de continuar.
Visibilidad en los motores de búsqueda	☐ Disuade a los motores de búsqueda de indexar este sitio Depende de los motores de búsqueda atender esta petición o no.

Se le da a Instalar WordPress y quedaría instalada la web.

¡Lo lograste!

WordPress ya está instalado. ¡Gracias y disfrútalo!

Nombre de usuario Diego Sommier

Contraseña *Tu contraseña elegida.*

Configuración e instalación de phpMyAdmin

Para instalar phpMyAdmin hay que usar el comando `yum install phpmyadmin`.

```

diegosommier@localhost:~
Comprobando   : fontpackages-filesystem-1.44-8.el7.noarch      12/14
Comprobando   : php-mbstring-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64        13/14
Comprobando   : php-bcmath-5.4.16-43.el7_4.1.x86_64          14/14

Instalado:
phpMyAdmin.noarch 0:4.4.15.10-2.el7

Dependencia(s) instalada(s):
compat-libtidy.x86_64 0:0.99.0-37.20091203.el7
dejavu-fonts-common.noarch 0:2.33-6.el7
dejavu-sans-fonts.noarch 0:2.33-6.el7
fontpackages-filesystem.noarch 0:1.44-8.el7
php-bcmath.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1
php-fedora-autoloader.noarch 0:1.0.0-1.el7
php-mbstring.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1
php-php-gettext.noarch 0:1.0.12-1.el7
php-process.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1
php-tcpdf.noarch 0:6.2.13-1.el7
php-tcpdf-dejavu-sans-fonts.noarch 0:6.2.13-1.el7
php-tidy.x86_64 0:5.4.16-7.el7
php-xml.x86_64 0:5.4.16-43.el7_4.1

¡Listo!
[diegosommier@localhost ~]$

```

Tras instalarlo, se tira `nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf` y cambiamos el apartado `<RequireAny>` por los siguientes:

```

diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 2.3.1  Fichero: /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

# phpMyAdmin - Web based MySQL browser written in php
#
# Allows only localhost by default
#
# But allowing phpMyAdmin to anyone other than localhost should be considered
# dangerous unless properly secured by SSL

Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

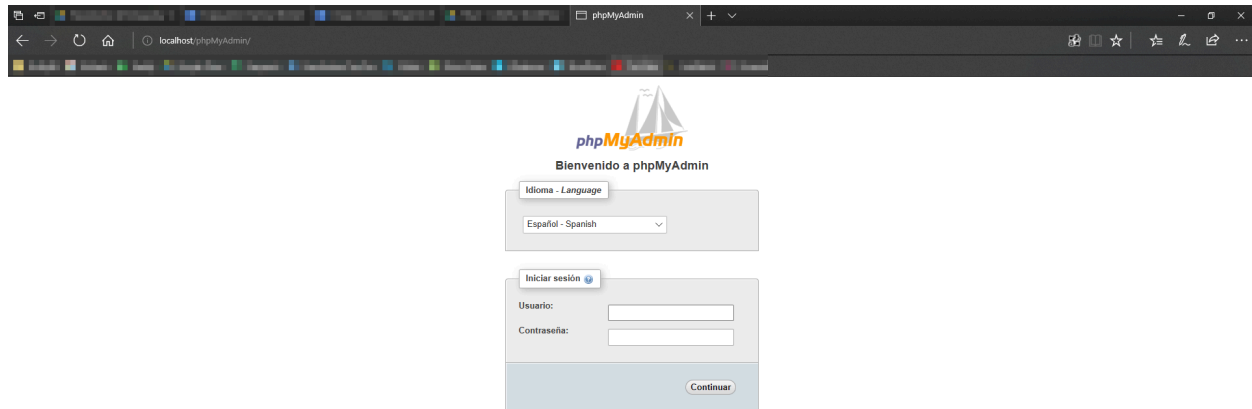
<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
    AddDefaultCharset UTF-8

    <IfModule mod_authz_core.c>
        # Apache 2.4
        <RequireAny>
        # Require ip 127.0.0.1
        # Require ip ::1
        Require all granted
        </RequireAny>

[ 76 líneas leídas ]
^G Ver ayuda ^O Guardar ^R Leer Fich ^Y Pág Ant ^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir ^J Justificar ^W Buscar ^U Pág Sig ^U PegarTxt ^T Ortografía

```

Tras esta modificación, se reinicia el servicio Apache y se entra en la URL <http://172.16.44.1/phpMyAdmin/>, donde se ve la pantalla de configuración de MySQL.



Configuración de logwatch

El primer paso para configurar el logwatch es descargarlo e instalarlo en la máquina CentOS mediante `yum install logwatch`.

```
diegosommier@localhost:~  
-----  
Total 1.9 MB/s | 1.6 MB 00:00  
Running transaction check  
Running transaction test  
Transaction test succeeded  
Running transaction  
  Instalando      : perl-Sys-CPU-0.54-4.el7.x86_64 1/4  
  Instalando      : perl-Date-Manip-6.41-2.el7.noarch 2/4  
  Instalando      : perl-Sys-MemInfo-0.91-7.el7.x86_64 3/4  
  Instalando      : logwatch-7.4.0-32.20130522svn140.el7.noarch 4/4  
  Comprobando     : perl-Sys-MemInfo-0.91-7.el7.x86_64 1/4  
  Comprobando     : perl-Date-Manip-6.41-2.el7.noarch 2/4  
  Comprobando     : perl-Sys-CPU-0.54-4.el7.x86_64 3/4  
  Comprobando     : logwatch-7.4.0-32.20130522svn140.el7.noarch 4/4  
  
Instalado:  
  logwatch.noarch 0:7.4.0-32.20130522svn140.el7  
  
Dependencia(s) instalada(s):  
  perl-Date-Manip.noarch 0:6.41-2.el7      perl-Sys-CPU.x86_64 0:0.54-4.el7  
  perl-Sys-MemInfo.x86_64 0:0.91-7.el7  
  
¡Listo!  
[diegosommier@localhost ~]$
```

A continuación, se realiza una copia de seguridad de la configuración de logwatch mediante `cp /usr/share/logwatch/default.conf/logwatch.conf /etc/logwatch/conf/` y, posteriormente, se edita el archivo original con `nano /etc/logwatch/conf/logwatch.conf`.

```

diegosommier@localhost:~
GNU nano 2.3.1  Fichero: /etc/logwatch/conf/logwatch.conf  Modificado
#Output/Format Options
#By default Logwatch will print to stdout in text with no encoding.
#To make email Default set Output = mail to save to file set Output = file
Output = stdout
#To make Html the default formatting Format = html
Format = html
#To make Base64 [aka uuencode] Encode = base64
Encode = none

# Default person to mail reports to.  Can be a local account or a
# complete email address.  Variable Output should be set to mail, or
# --output mail should be passed on command line to enable mail feature.
MailTo = cursodicampus@gmail.com
# When using option --multiemail, it is possible to specify a different
# email recipient per host processed.  For example, to send the report
# for hostname host1 to user@example.com, use:
#Mailto_host1 = user@example.com
# Multiple recipients can be specified by separating them with a space.

# Default person to mail reports from.  Can be a local account or a
# complete email address.
MailFrom = diegosommier@gmail.com

# if set, the results will be saved in <filename> instead of mailed
# or displayed.  Be sure to set Output = file also.
#Filename = /tmp/logwatch

# Use archives?  If set to 'Yes', the archives of logfiles
# (i.e. /var/log/messages.1 or /var/log/messages.1.gz) will
# be searched in addition to the /var/log/messages file.
# This usually will not do much if your range is set to just
# 'Yesterday' or 'Today'... it is probably best used with Range = All.
# By default this is now set to Yes.  To turn off Archives uncomment this.
#Archives = No

# The default time range for the report...
# The current choices are All, Today, Yesterday
Range = yesterday

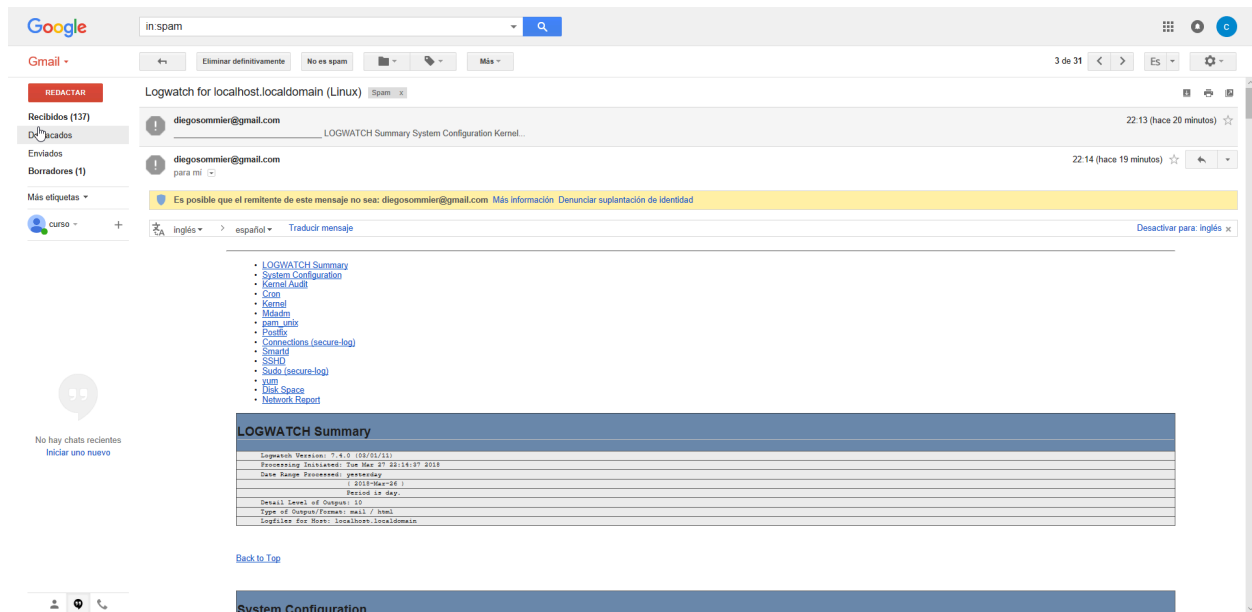
# The default detail level for the report.
# This can either be Low, Med, High or a number.
# Low = 0
# Med = 5
# High = 10
Detail = High

^G Ver ayuda ^O Guardar ^R Leer Fich ^Y Pág Ant ^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir ^J Justificar ^W Buscar ^V Pág Sig ^U PegarTxt ^T Ortografía

```

Tras guardar los cambios se crea automáticamente una tarea con el correo en cron.daily, la cual mandará el logwatch diariamente. De todas maneras, se puede comprobar ya su funcionamiento ejecutando dicho crontab mediante `run-parts /etc/cron.daily`.

```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo run-parts /etc/cron.daily  
[diegosommier@localhost ~]$
```

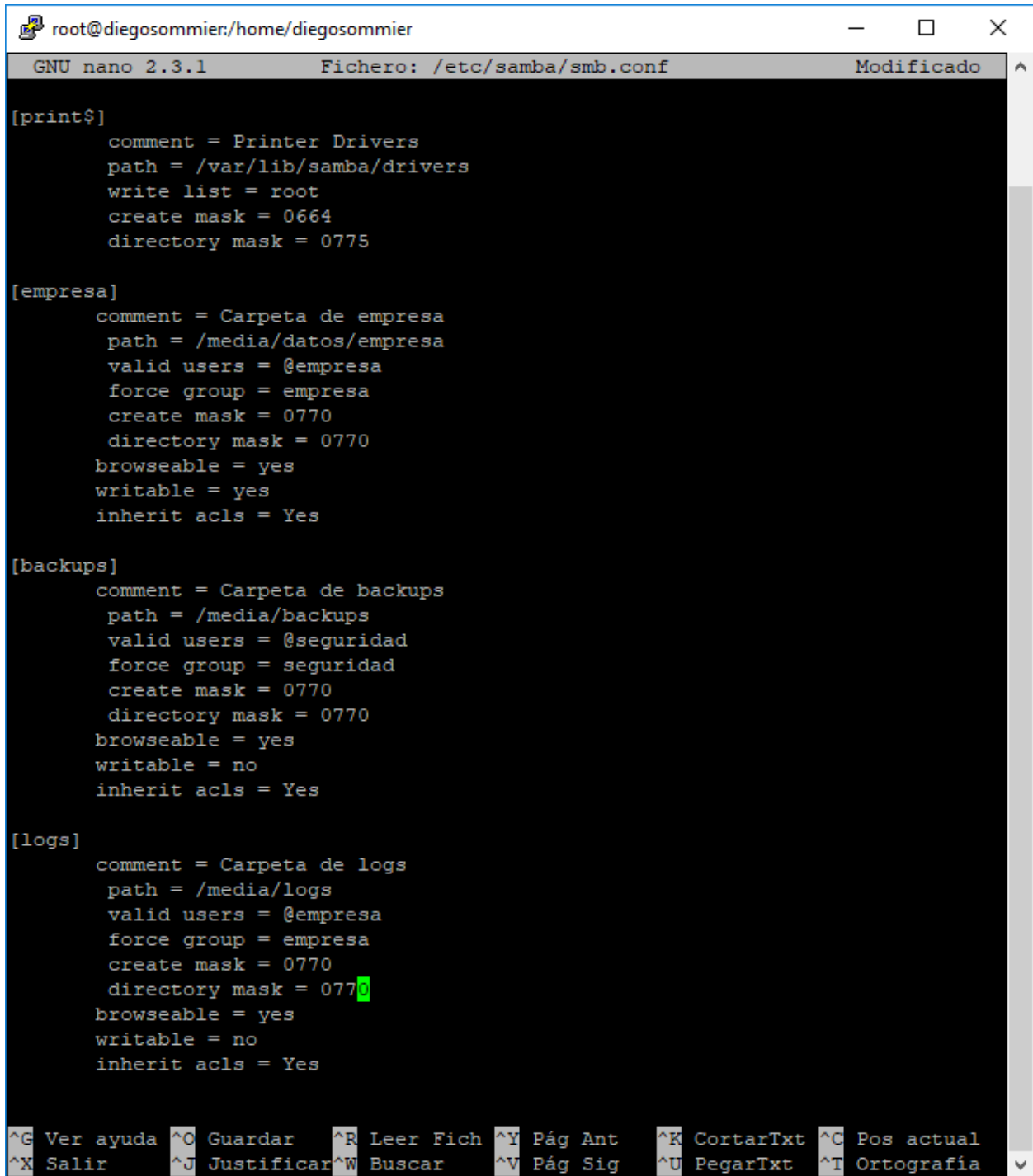


Configuración de Samba

Como viene siendo habitual, lo primero es instalar el servicio Samba con el comando `yum install cups-libs samba samba-client samba-common`.

```
diegosommier@localhost:~  
Comprobando : libtdb-1.3.12-2.el7.x86_64 12/16  
Comprobando : pytdb-2.1.9-1.el7.x86_64 13/16  
Comprobando : libldb-1.1.29-1.el7.x86_64 14/16  
Comprobando : samba-client-libs-4.6.2-12.el7_4.x86_64 15/16  
Comprobando : samba-4.6.2-12.el7_4.x86_64 16/16  
  
Instalado:  
cups-libs.x86_64 1:1.6.3-29.el7 samba.x86_64 0:4.6.2-12.el7_4  
samba-client.x86_64 0:4.6.2-12.el7_4 samba-common.noarch 0:4.6.2-12.el7_4  
  
Dependencia(s) instalada(s):  
libarchive.x86_64 0:3.1.2-10.el7_2  
libldb.x86_64 0:1.1.29-1.el7  
libsmbclient.x86_64 0:4.6.2-12.el7_4  
libtdb.x86_64 0:1.3.12-2.el7  
libtevent.x86_64 0:0.9.31-2.el7_4  
libwbclient.x86_64 0:4.6.2-12.el7_4  
pytdb.x86_64 0:2.1.9-1.el7  
samba-client-libs.x86_64 0:4.6.2-12.el7_4  
samba-common-libs.x86_64 0:4.6.2-12.el7_4  
samba-common-tools.x86_64 0:4.6.2-12.el7_4  
samba-libs.x86_64 0:4.6.2-12.el7_4  
  
¡Listo!  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Tras su instalación, hay que editarlo con las configuraciones pedidas por el profesor mediante `nano /etc/samba/smb.conf`. Aquí, se asigna el worgroup de global a empresa, se añade la línea `protocol = SMB3` al apartado global y se añaden los siguientes apartados:



```
root@diegosommier:/home/diegosommier
GNU nano 2.3.1      Fichero: /etc/samba/smb.conf      Modificado

[print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/drivers
    write list = root
    create mask = 0664
    directory mask = 0775

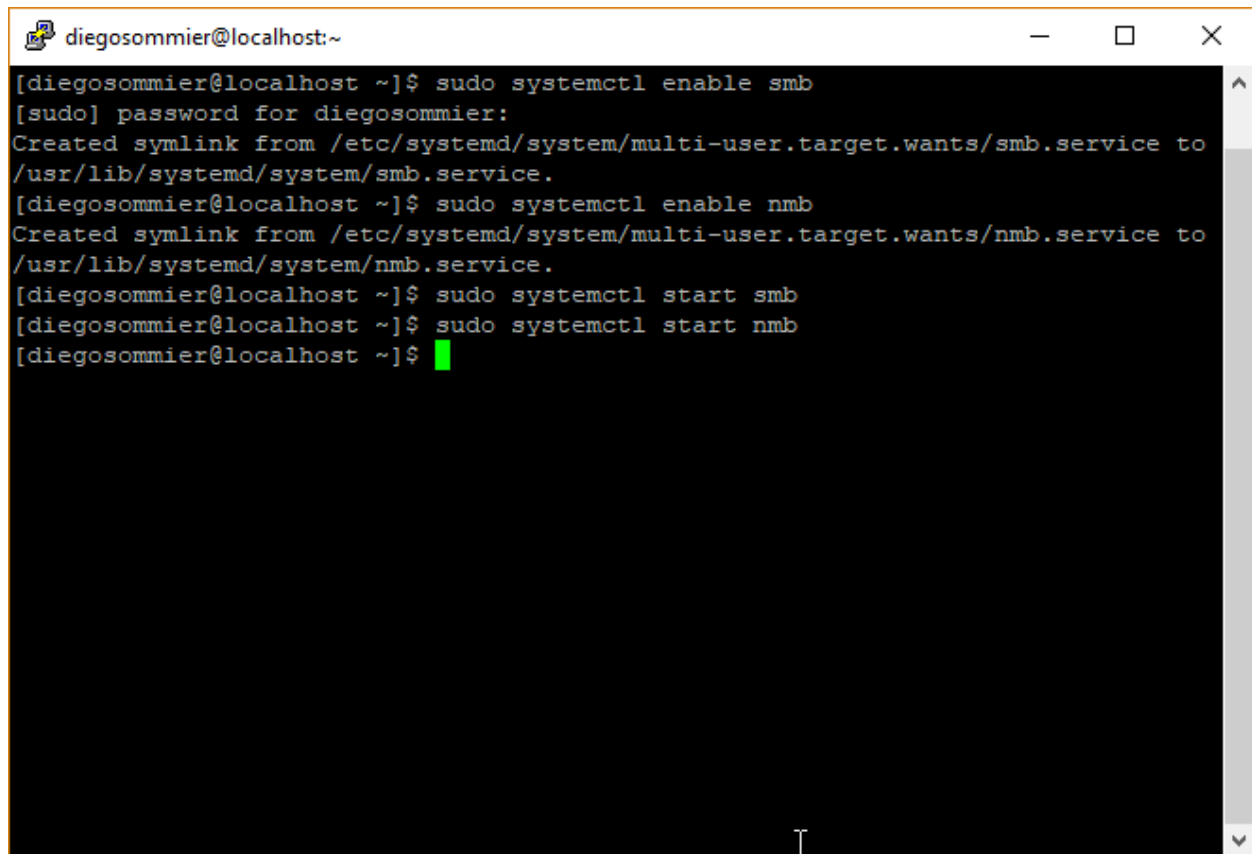
[empresa]
    comment = Carpeta de empresa
    path = /media/datos/empresa
    valid users = @empresa
    force group = empresa
    create mask = 0770
    directory mask = 0770
    browseable = yes
    writable = yes
    inherit acls = Yes

[backups]
    comment = Carpeta de backups
    path = /media/backups
    valid users = @seguridad
    force group = seguridad
    create mask = 0770
    directory mask = 0770
    browseable = yes
    writable = no
    inherit acls = Yes

[logs]
    comment = Carpeta de logs
    path = /media/logs
    valid users = @empresa
    force group = empresa
    create mask = 0770
    directory mask = 0770
    browseable = yes
    writable = no
    inherit acls = Yes

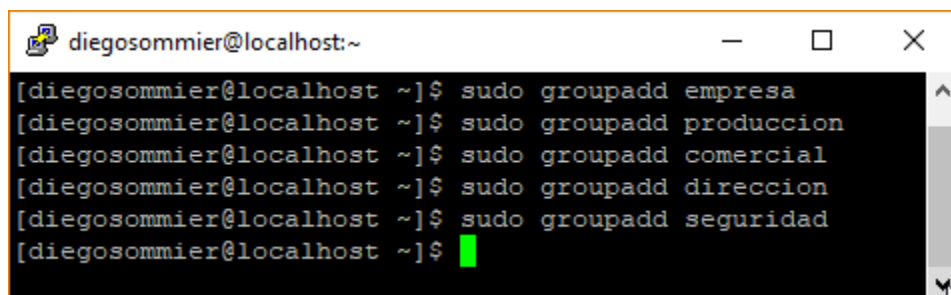
^G Ver ayuda  ^O Guardar    ^R Leer Fich  ^Y Pág Ant    ^K CortarTxt  ^C Pos actual
^X Salir      ^U Justificar ^W Buscar     ^V Pág Sig    ^U PegarTxt   ^T Ortografía
```

A continuación, se habilitan y activan los servicios Samba y NetBios con `systemctl enable smb`, `systemctl enable nmb`, `systemctl start smb` y `systemctl start nmb`.



```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo systemctl enable smb  
[sudo] password for diegosommier:  
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smb.service to  
/usr/lib/systemd/system/smb.service.  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo systemctl enable nmb  
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmb.service to  
/usr/lib/systemd/system/nmb.service.  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo systemctl start smb  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo systemctl start nmb  
[diegosommier@localhost ~]$
```

A continuación, creamos los grupos usando el comando `groupadd`.

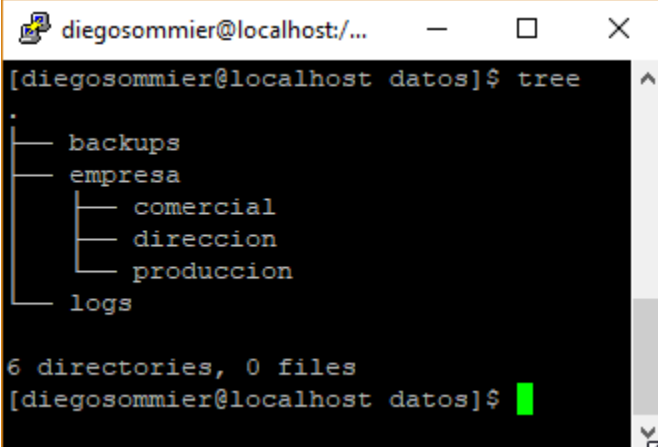


```
diegosommier@localhost:~  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo groupadd empresa  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo groupadd produccion  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo groupadd comercial  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo groupadd direccion  
[diegosommier@localhost ~]$ sudo groupadd seguridad  
[diegosommier@localhost ~]$
```

Creamos los usuarios y los añadimos a sus respectivos grupos.

```
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego2 produccion
Añadiendo al usuario usuariodiego2 al grupo produccion
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego3 produccion
Añadiendo al usuario usuariodiego3 al grupo produccion
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego4 comercial
Añadiendo al usuario usuariodiego4 al grupo comercial
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego5 comercial
Añadiendo al usuario usuariodiego5 al grupo comercial
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego1 empresa
Añadiendo al usuario usuariodiego1 al grupo empresa
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego2 empresa
Añadiendo al usuario usuariodiego2 al grupo empresa
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego3 empresa
Añadiendo al usuario usuariodiego3 al grupo empresa
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego4 empresa
Añadiendo al usuario usuariodiego4 al grupo empresa
[root@diegosommier etc]# gpasswd -a usuariodiego5 empresa
Añadiendo al usuario usuariodiego5 al grupo empresa
```

Con los grupos y usuarios ya creados se crean las carpetas a base de `mkdir`, dando como resultado final la siguiente estructura:



```
diegosommier@localhost:/...  
[diegosommier@localhost datos]$ tree  
.  
├── backups  
├── empresa  
│   ├── comercial  
│   ├── direccion  
│   └── produccion  
└── logs  
  
6 directories, 0 files  
[diegosommier@localhost datos]$
```

Con las carpetas ya creadas, se asignan los distintos permisos a cada una de éstas vía `chmod`, empezando primero por las de empresa.

```
root@localhost:/home/diegosommier
[root@localhost diegosommier]# chmod 750 /media/datos/empresa
[root@localhost diegosommier]# chmod 770 /media/datos/empresa/produccion
[root@localhost diegosommier]# chmod 770 /media/datos/empresa/comercial
[root@localhost diegosommier]# chmod 770 /media/datos/empresa/direccion
[root@localhost diegosommier]#
```

El siguiente paso es cambiar el grupo propietario de cada carpeta mediante `chgrp -R`. Una vez terminado, la cosa queda así:

```
root@localhost:/media/datos/empresa
[root@localhost empresa]# ll
total 0
drwxrwx---. 2 root comercial 6 mar 27 22:59 comercial
drwxrwx---. 2 root direccion 6 mar 27 23:00 direccion
drwxrwx---. 2 root produccion 6 mar 27 22:59 produccion
[root@localhost empresa]#
```

Con las carpetas de empresa ya preparadas es el turno de hacer los mismos pasos con las de backups y logs, pero con sus respectivos permisos y grupos.

```
root@diegosommier:/media/datos/empresa
[root@diegosommier empresa]# chmod 740 /media/datos/backups
[root@diegosommier empresa]# chmod 740 /media/datos/logs
[root@diegosommier empresa]# chgrp -R seguridad /media/datos/backups
[root@diegosommier empresa]# chgrp -R empresa /media/datos/logs
[root@diegosommier empresa]#
```

```
root@diegosommier:/media/datos
[root@diegosommier datos]# ll
total 0
drwxr-----. 2 root seguridad 6 abr 2 09:37 backups
drwxr-x---. 5 root empresa 58 abr 2 09:37 empresa
drwxr-----. 2 root empresa 6 abr 2 09:37 logs
[root@diegosommier datos]#
```

Para habilitar la escritura en carpetas, se recurre al comando `setsebool -P samba_export_all_rw on` y, tras éste, se configura el firewall con `firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba` y `firewall-cmd --reload`.

```
root@localhost:/media/datos/empresa
[root@localhost empresa]# setsebool -P samba_export_all_rw on
[root@localhost empresa]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=samba
success
[root@localhost empresa]# firewall-cmd --reload
success
[root@localhost empresa]#
```

A continuación, hay que configurar los logs de Samba. Para ello, se vuelve a editar el archivo `smb.conf`, donde se añaden una serie de líneas de configuración a `[global]`.

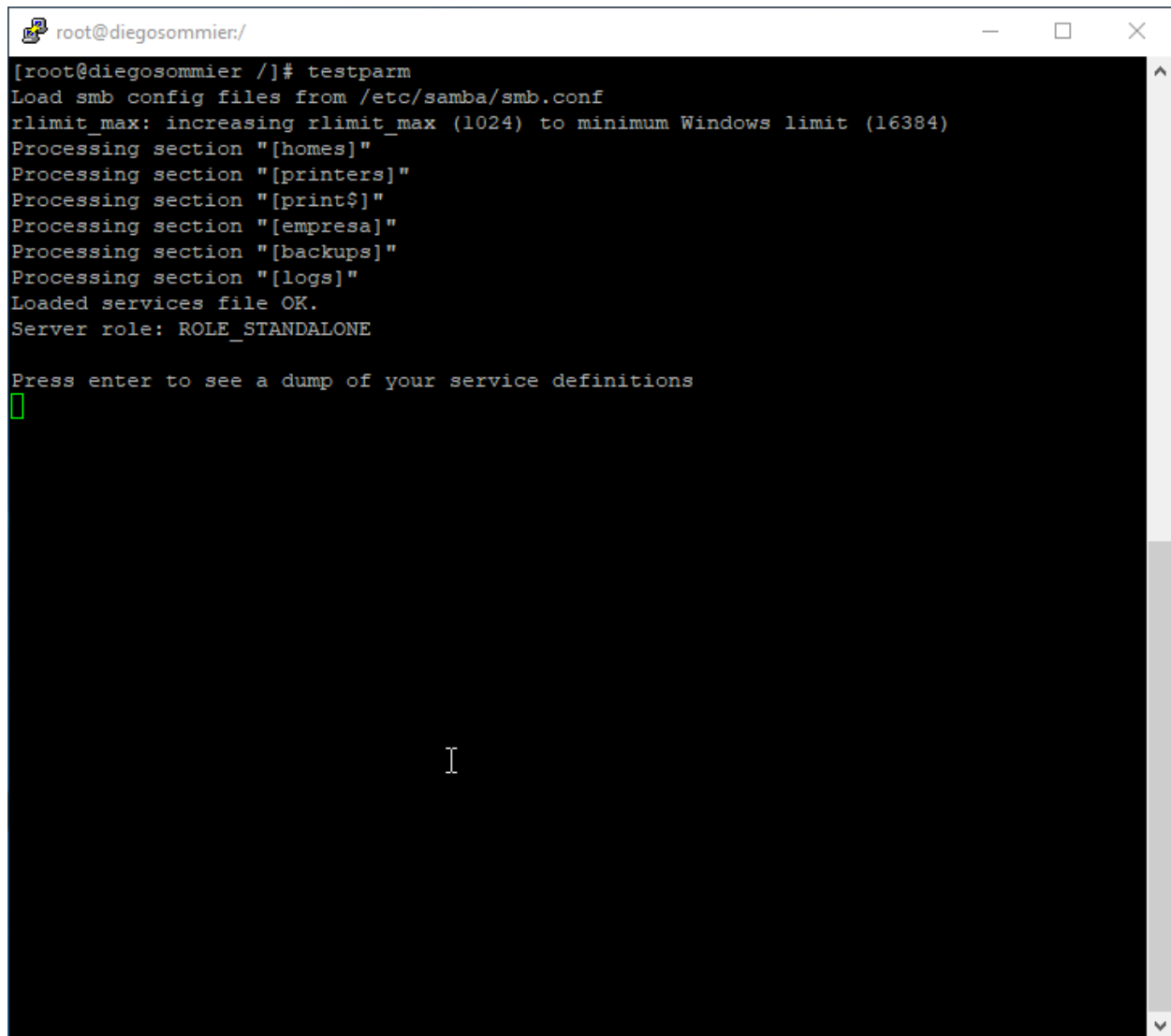
```
root@diegosommier:/media/datos/logs
GNU nano 2.3.1      Fichero: /etc/samba/smb.conf      Modificado
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.

[global]
    workgroup = DOMINIO
    security = ads
    encrypt passwords = yes
    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw
    protocol = SMB3
    log file = /media/datos/logs/samba.log
    vfs objects = full_audit
    full_audit:prefix = %u|%I|%m|%S|%P|%N|%T

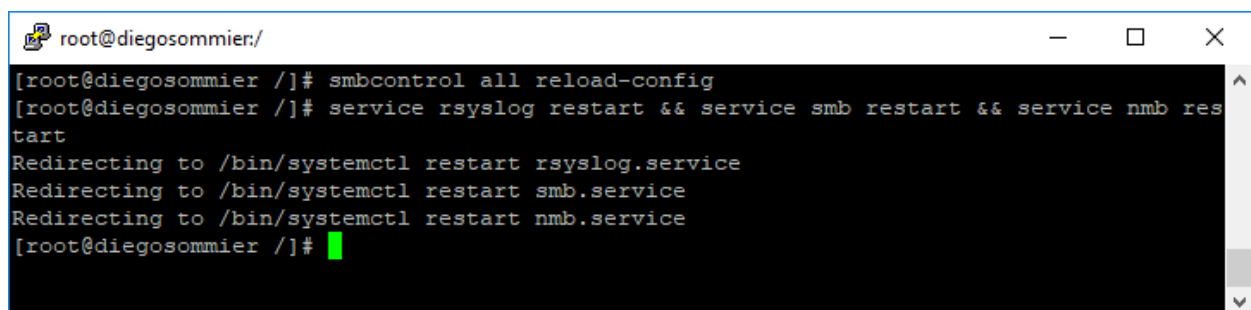
^G Ver ayuda  ^O Guardar   ^R Leer Fich ^Y Pág Ant   ^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar^W Buscar    ^V Pág Sig   ^U PegarTxt  ^T Ortografía
```

Una vez todo configurado, se ejecuta el comando `testparm`, el cual analiza el contenido de `smb.conf` y nos verifica si su contenido está correctamente escrito o no.



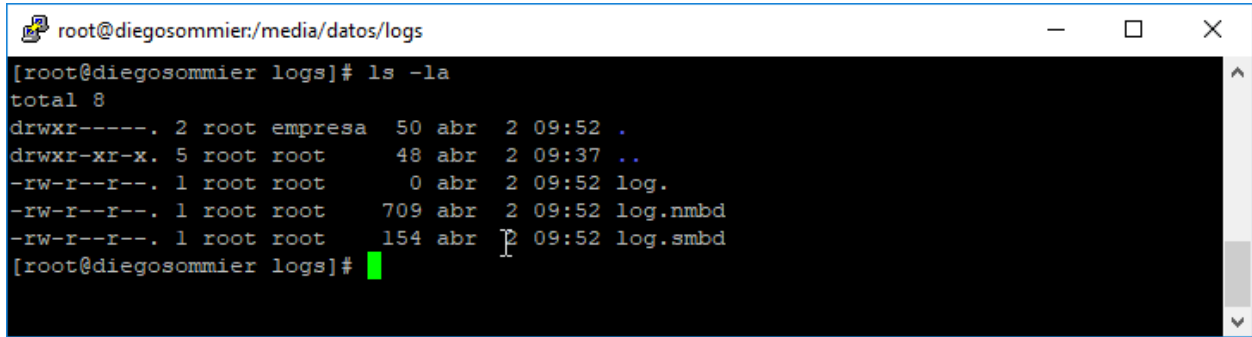
```
root@diegosommier:/  
[root@diegosommier /]# testparm  
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf  
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)  
Processing section "[homes]"  
Processing section "[printers]"  
Processing section "[print$]"  
Processing section "[empresa]"  
Processing section "[backups]"  
Processing section "[logs]"  
Loaded services file OK.  
Server role: ROLE_STANDALONE  
  
Press enter to see a dump of your service definitions  
█
```

Para comprobar si funciona la configuración, se reinician los servicios de Samba con `smbcontrol all reload-config` y con `service rsyslog restart && service smb restart && service nmb restart`.



```
root@diegosommier:/  
[root@diegosommier /]# smbcontrol all reload-config  
[root@diegosommier /]# service rsyslog restart && service smb restart && service nmb res  
tart  
Redirecting to /bin/systemctl restart rsyslog.service  
Redirecting to /bin/systemctl restart smb.service  
Redirecting to /bin/systemctl restart nmb.service  
[root@diegosommier /]# █
```

Tras este reinicio, se comprueba si se ha modificado el contenido de la carpeta logs mediante un `ls -la` dentro de la carpeta. Si todo ha salido bien, tendremos una serie de archivos de log cuya hora es la misma que a la que reiniciamos el servicio Samba.



```
root@diegosommier:/media/datos/logs
[root@diegosommier logs]# ls -la
total 8
drwxr-----. 2 root empresa 50 abr 2 09:52 .
drwxr-xr-x. 5 root root 48 abr 2 09:37 ..
-rw-r--r--. 1 root root 0 abr 2 09:52 log.
-rw-r--r--. 1 root root 709 abr 2 09:52 log.nmbd
-rw-r--r--. 1 root root 154 abr 2 09:52 log.smbd
[root@diegosommier logs]#
```

Configuración rsnapshot

Antes de instalar rsnapshot, hay que instalar el paquete Epel, sino nuestro CentOS no puede realizar la instalación. Para ello, se usa el comando `yum install epel-release`. Con ello ya instalado, ya se puede ejecutar `yum install rsnapshot`.

Tras instalarlo, configuramos el snapshot con `nano /etc/rsnapshot.conf`. En este archivo, indicamos la ruta destino de la copia de seguridad en la línea `snapshot_root`, se descomentan las líneas `cmd_cp`, `cmd_rm`, `cmd_ssh` y `cmd_du`.

```
snapshot_root    /media/datos/backups
```

```

root@diegosommier:/home/diegosommier
GNU nano 2.3.1          Fichero: /etc/rsnapshot.conf          Modificado
#####
# EXTERNAL PROGRAM DEPENDENCIES #
#####

# LINUX USERS:  Be sure to uncomment "cmd_cp". This gives you extra features.
# EVERYONE ELSE: Leave "cmd_cp" commented out for compatibility.
#
# See the README file or the man page for more details.
#
cmd_cp          /usr/bin/cp

# uncomment this to use the rm program instead of the built-in perl routine.
#
cmd_rm          /usr/bin/rm

# rsync must be enabled for anything to work. This is the only command that
# must be enabled.
#
cmd_rsync       /usr/bin/rsync

# Uncomment this to enable remote ssh backups over rsync.
#
cmd_ssh /usr/bin/ssh

# Comment this out to disable syslog support.
#
cmd_logger      /usr/bin/logger

# Uncomment this to specify the path to "du" for disk usage checks.
# If you have an older version of "du", you may also want to check the
# "du_args" parameter below.
#
cmd_du          /usr/bin/du

# Uncomment this to specify the path to rsnapshot-diff.
#
cmd_rsnapshot_diff /usr/local/bin/rsnapshot-diff

# Specify the path to a script (and any optional arguments) to run right
# before rsnapshot syncs files
#
cmd_preexec     /path/to/preexec/script

# Specify the path to a script (and any optional arguments) to run right
# after rsnapshot syncs files
#
cmd_postexec    /path/to/postexec/script

# Paths to lvcreate, lvremove, mount and umount commands, for use with
# Linux LVMs.
#
#linux_lvm_cmd lvcreate /usr/sbin/lvcreate
#linux_lvm_cmd lvremove /usr/sbin/lvremove
#linux_lvm_cmd mount    /usr/bin/mount
#linux_lvm_cmd umount   /usr/bin/umount

^G Ver ayuda    ^C Guardar      ^R Leer Fich    ^Y Pág Ant      ^K CortarTxt    ^G Pos actual
^X Salir        ^J Justificar   ^W Buscar       ^V Pág Sig      ^U PegarTxt     ^T Ortografia

```

Además, también se editan los retain para indicar cuándo se realizan las copias.


```
#####  
#      BACKUP LEVELS / INTERVALS      #  
# Must be unique and in ascending order #  
# e.g. alpha, beta, gamma, etc.        #  
#####  
[  
retain diario 3  
retain semanal 2  
retain mensual 3  
#retain delta 3
```

Para terminar, se edita también el apartado `# LOCALHOST`, donde se añaden las rutas donde se van a realizar las copias de seguridad.

```
#####  
### BACKUP POINTS / SCRIPTS ###  
#####  
  
# LOCALHOST  
#backup /home/          localhost/  
backup /etc/            localhost/  
backup /media/datos/empresa localhost/
```

Tras esta configuración, comprobamos que funcionan los backups desde el usuario root con el comando `rsnapshot configtest`, el cual comprueba si está bien la sintaxis de `rsnapshot.conf`.

Si queremos ejecutar una copia ya, usamos mismamente `rsnapshot diario`.

```
root@diegosommier:/  
[root@diegosommier /]# rsnapshot configtest  
Syntax OK  
[root@diegosommier /]# rsnapshot diario  
[root@diegosommier /]#
```

Tras realizar esta última prueba, deberíamos tener ya copias de seguridad dentro de la carpeta de backups.

```
root@diegosommier:/media/datos/backups
[root@diegosommier backups]# ll
total 0
drwxr-xr-x. 3 root root 23 abr  2 11:43 diario.0
drwxr-xr-x. 3 root root 23 abr  2 11:38 diario.1
[root@diegosommier backups]#
```

Ahora queda configurar vía `fstab` cuándo se realizará la copia de seguridad. Para ello, se edita el archivo `/etc/crontab`, donde se añade la siguiente línea:

```
GNU nano 2.3.1          Archivo: /etc/crontab          Modificado
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,$
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed

45 9 * * * root /usr/bin/rsnapshot diario
45 9 * * 1 root /usr/bin/rsnapshot semanal
45 9 1 * * root /usr/bin/rsnapshot mensual

^G Ver ayuda ^O Guardar ^R Leer Fich ^Y Pág Ant ^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir ^U Justificar ^W Buscar ^V Pág Sig ^U PegarTxt ^T Ortografía
```

Script de Samba

Vamos a crear un script con el que añadir usuarios a Samba. Para ello, hay que crear un archivo, en el que se escribe lo siguiente:

```
#!/bin/bash

# Script para agregar un usuario al sistema

# Si el id del usuario que ejecuta el script es 0 (es decir, administrador),
lanza el script

if [ $(id -u) -eq 0 ]; then

clear

# Se crea una variable cuyo contenido es el nombre del usuario a crear

read -p "Ingrese el nombre de usuario: " username

clear

# Se crea una variable cuyo contenido es la contraseña del usuario a crear

read -s -p "Ingrese la contraseña: " password

clear

# Se crea una variable cuyo contenido es el grupo donde irá el usuario

read -p "Ingrese el grupo a ingresar: " group

# Se establece una condición para que si el usuario ya existe nos muestre un
mensaje de error y salga del script

if [ $? -eq 0 ]; then

echo "$username ya existe!"

exit 1
```

```
# Si no existe el usuario se crea a partir de las variables establecidas
anteriormente

else

pass=$(perl -e 'print crypt($ARGV[0], "password")' $password)

groupadd $group

useradd -m -p $pass $username

passwd -a $username $group

passwd -a $username empresa_diegosommier

smbpasswd -a $username

[ $? -eq 0 ] && echo "El usuario se ha agregado al sistema!" || echo "No se
ha podido agregar el usuario!"

fi

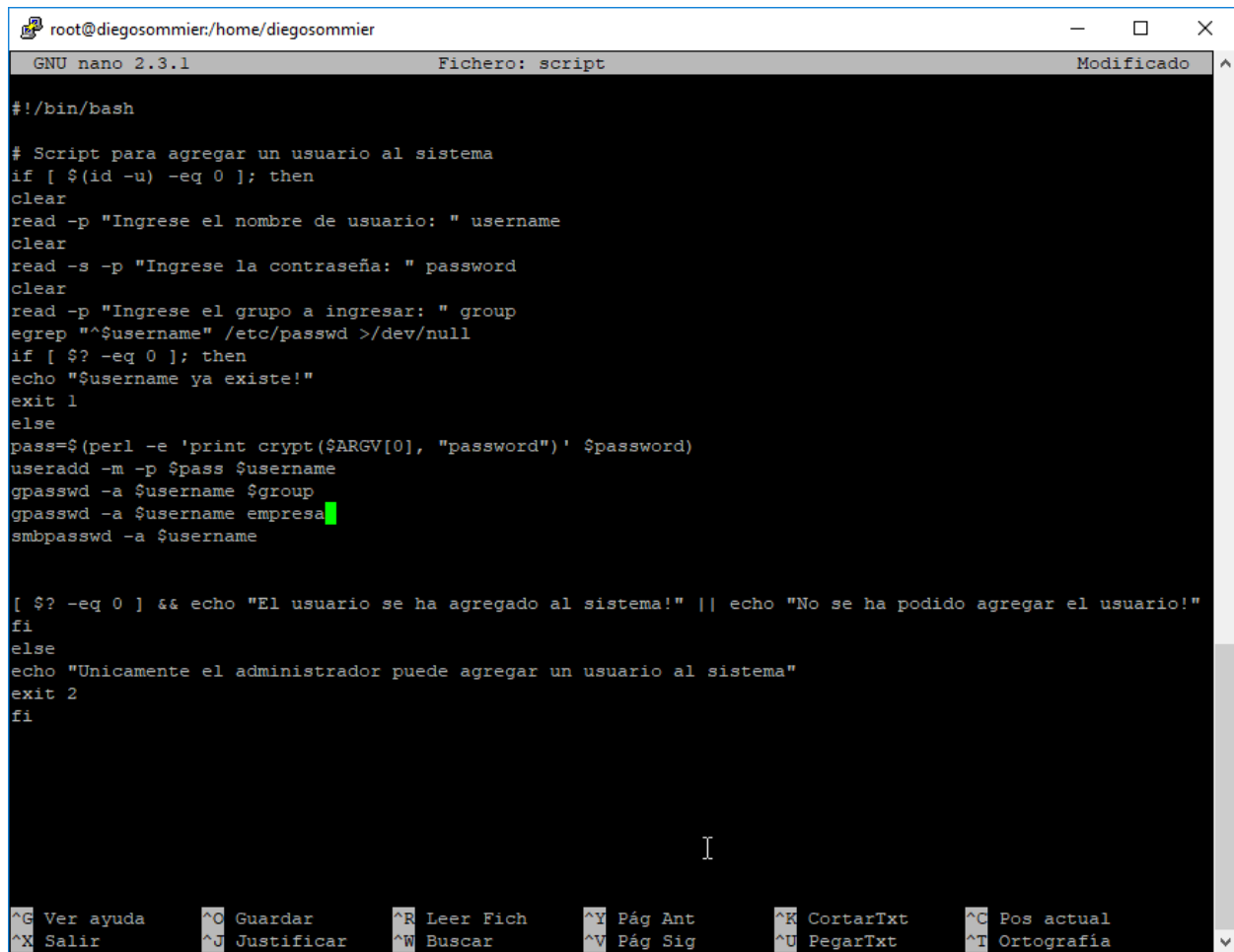
# En caso de no tener id 0, y por tanto no ser administrador, el script se
termina

else

echo "Únicamente el administrador puede agregar un usuario al sistema"

exit 2

fi
```



```

root@diegosommier:/home/diegosommier
GNU nano 2.3.1          Fichero: script          Modificado

#!/bin/bash

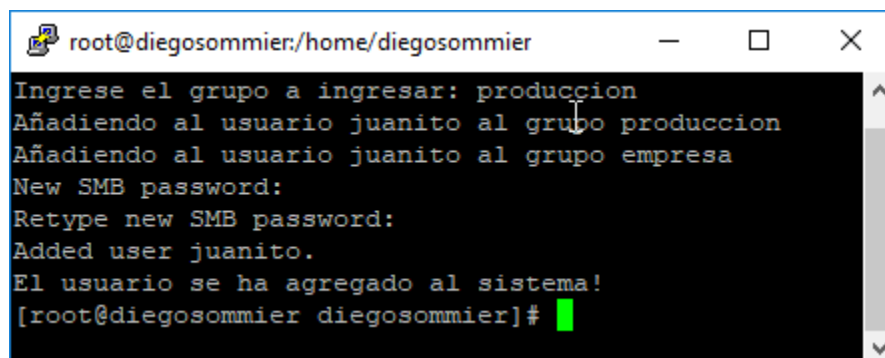
# Script para agregar un usuario al sistema
if [ $(id -u) -eq 0 ]; then
clear
read -p "Ingrese el nombre de usuario: " username
clear
read -s -p "Ingrese la contraseña: " password
clear
read -p "Ingrese el grupo a ingresar: " group
egrep "^$username" /etc/passwd >/dev/null
if [ $? -eq 0 ]; then
echo "$username ya existe!"
exit 1
else
pass=$(perl -e 'print crypt($ARGV[0], "password")' $password)
useradd -m -p $pass $username
gpasswd -a $username $group
gpasswd -a $username empresa
smbpasswd -a $username

[ $? -eq 0 ] && echo "El usuario se ha agregado al sistema!" || echo "No se ha podido agregar el usuario!"
fi
else
echo "Unicamente el administrador puede agregar un usuario al sistema"
exit 2
fi

```

Tras escribirlo, se guarda y se le da permisos de ejecución mediante `chmod +x`.

Para ejecutar el comando, usamos `./nombredelscript`.



```

root@diegosommier:/home/diegosommier

Ingrese el grupo a ingresar: produccion
Añadiendo al usuario juanito al grupo produccion
Añadiendo al usuario juanito al grupo empresa
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user juanito.
El usuario se ha agregado al sistema!
[root@diegosommier diegosommier]#

```

Instalación del cliente Pandora FMS

Para instalar el cliente de Pandora FMS, lo primero es editar el archivo CentOS-Base.repo mediante el comando `nano /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo`. Al final de dicho documento, se añade el repositorio EPEL:

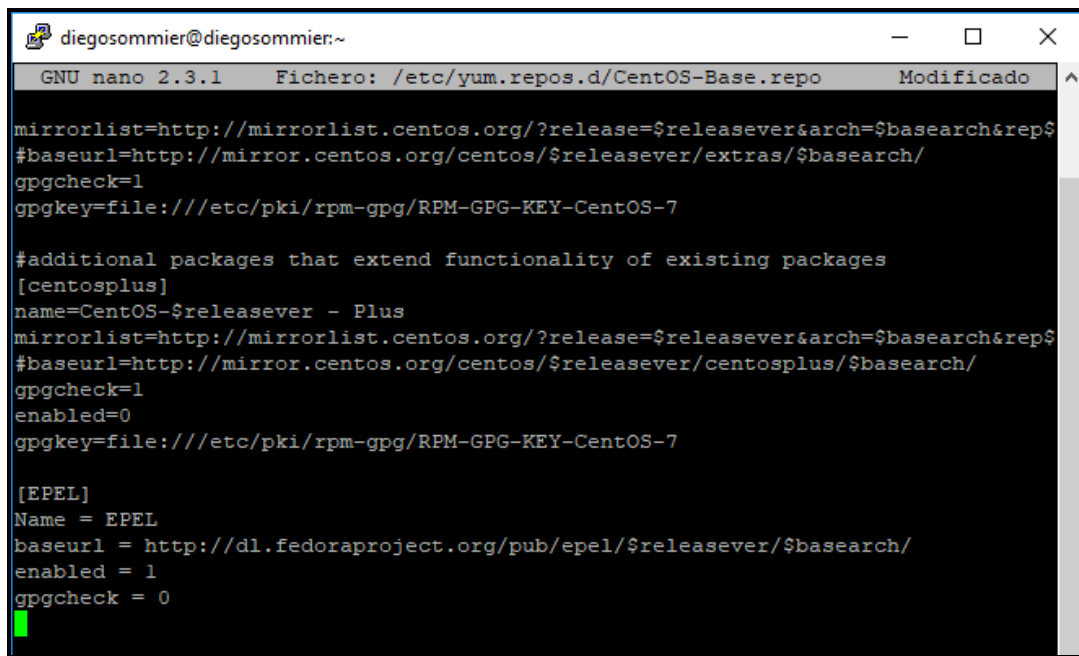
```
[EPEL]
```

```
Name = EPEL
```

```
baseurl = http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/$releasever/$basearch/
```

```
enabled = 1
```

```
gpgcheck = 0
```



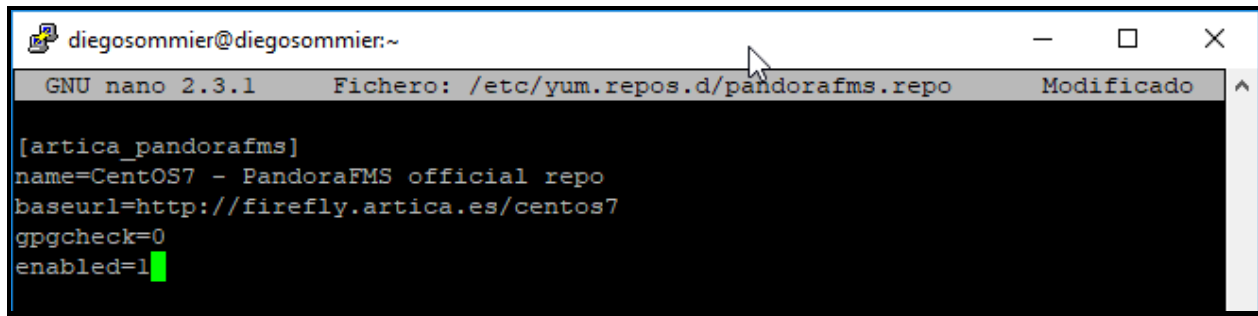
```
diegosommier@diegosommier:~  
GNU nano 2.3.1  Fichero: /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo  Modificado  
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&rep$  
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/  
gpgcheck=1  
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7  
  
#additional packages that extend functionality of existing packages  
[centosplus]  
name=CentOS-$releasever - Plus  
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&rep$  
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/centosplus/$basearch/  
gpgcheck=1  
enabled=0  
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7  
  
[EPEL]  
Name = EPEL  
baseurl = http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/$releasever/$basearch/  
enabled = 1  
gpgcheck = 0
```

Tras esto, se ejecuta el comando `yum makecache`, con el que se actualiza la información de los repositorios.

```
diegosommier@diegosommier:~  
[sudo] password for diegosommier:  
[diegosommier@diegosommier ~]$ yum makecache  
Complementos cargados:fastestmirror, langpacks  
EPEL | 4.7 kB 00:00  
base | 3.6 kB 00:00  
epel/x86_64/metalink | 25 kB 00:00  
epel | 4.7 kB 00:00  
extras | 3.4 kB 00:00  
updates | 3.4 kB 00:00  
(1/19): EPEL/7/x86_64/group_gz | 266 kB 00:01  
(2/19): EPEL/7/x86_64/updateinfo | 907 kB 00:02  
(3/19): EPEL/7/x86_64/prestodelta | 632 B 00:00  
(4/19): EPEL/7/x86_64/primary_db | 6.3 MB 00:24  
(5/19): base/7/x86_64/other_db | 2.5 MB 00:01  
(6/19): epel/x86_64/filelists_db | 10 MB 00:03  
(7/19): epel/x86_64/updateinfo | 907 kB 00:00  
(8/19): epel/x86_64/prestodelta | 632 B 00:00  
(9/19): EPEL/7/x86_64/filelists_db | 10 MB 00:34  
(10/19): epel/x86_64/primary_db | 6.3 MB 00:02  
(11/19): extras/7/x86_64/filelists_db | 709 kB 00:00  
(12/19): extras/7/x86_64/other_db | 121 kB 00:00  
(13/19): extras/7/x86_64/prestodelta | 128 kB 00:00  
(14/19): updates/7/x86_64/prestodelta | 960 kB 00:00  
(15/19): base/7/x86_64/filelists_db | 6.7 MB 00:07  
(16/19): epel/x86_64/other_db | 3.0 MB 00:01  
(17/19): updates/7/x86_64/other_db | 734 kB 00:00  
(18/19): updates/7/x86_64/filelists_db | 4.2 MB 00:01  
(19/19): EPEL/7/x86_64/other_db | 3.0 MB 00:19  
Determining fastest mirrors  
* base: mirror.airenetworks.es  
* epel: mirror.airenetworks.es  
* extras: mirror.airenetworks.es  
* updates: mirror.airenetworks.es  
Se ha creado el caché de metadatos  
[diegosommier@diegosommier ~]$
```

A continuación, creamos con `nano /etc/yum.repos.d/pandorafms.repo` un nuevo archivo, en el cual escribimos el siguiente repositorio:

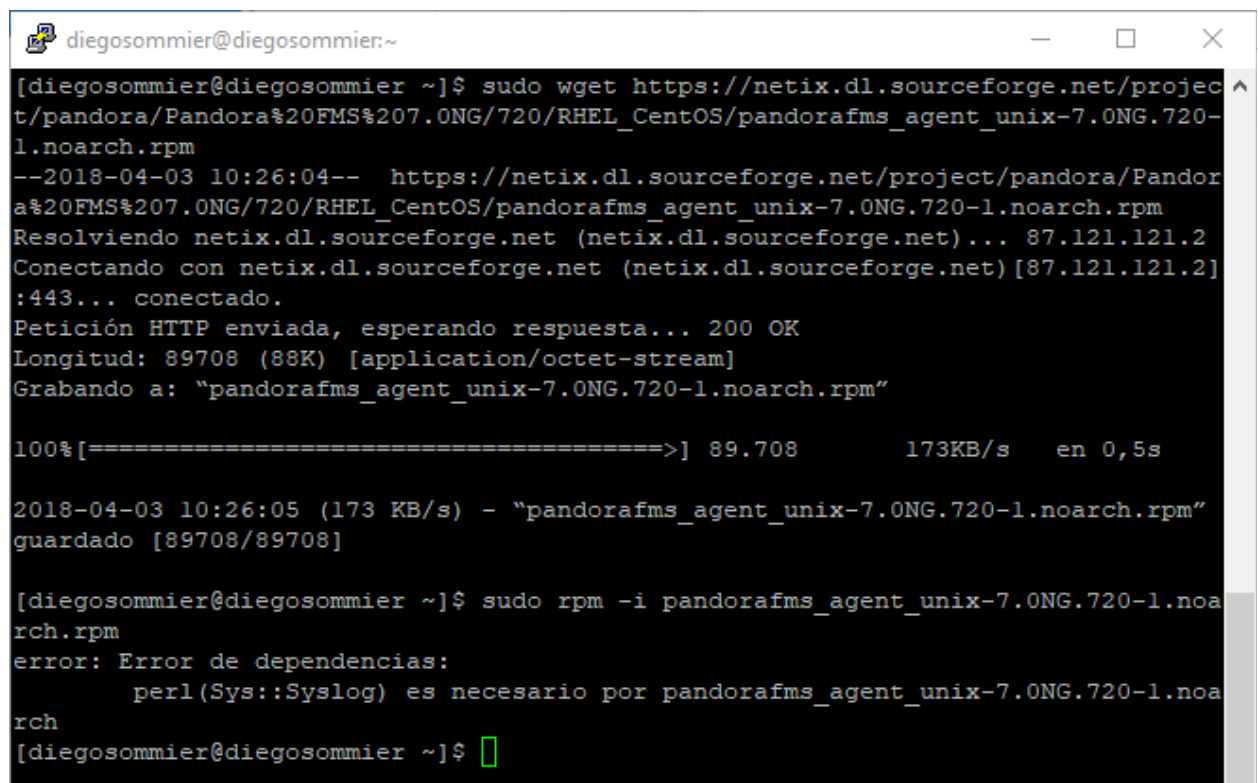
```
[artica_pandorafms]  
name=CentOS7 - PandoraFMS official repo  
baseurl=http://firefly.artica.es/centos7  
gpgcheck=0  
enabled=1
```



```
diegosommier@diegosommier:~  
GNU nano 2.3.1  Fichero: /etc/yum.repos.d/pandorafms.repo  Modificado  
[artica_pandorafms]  
name=CentOS7 - PandoraFMS official repo  
baseurl=http://firefly.artica.es/centos7  
gpgcheck=0  
enabled=1
```

Tras rellenar el documento, volvemos a recargar los repositorios y se procede a descargar el paquete RPM de Pandora con `wget`

https://netix.dl.sourceforge.net/project/pandora/Pandora%20FMS%207.0NG/720/RHEL_CentOS/pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch.rpm e instalarlo con `rpm -i pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch.rpm`.



```
diegosommier@diegosommier:~  
[diegosommier@diegosommier ~]$ sudo wget https://netix.dl.sourceforge.net/project/pandora/Pandora%20FMS%207.0NG/720/RHEL_CentOS/pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch.rpm  
--2018-04-03 10:26:04-- https://netix.dl.sourceforge.net/project/pandora/Pandora%20FMS%207.0NG/720/RHEL_CentOS/pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch.rpm  
Resolviendo netix.dl.sourceforge.net (netix.dl.sourceforge.net)... 87.121.121.2  
Conectando con netix.dl.sourceforge.net (netix.dl.sourceforge.net)[87.121.121.2]:443... conectado.  
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK  
Longitud: 89708 (88K) [application/octet-stream]  
Grabando a: "pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch.rpm"  
  
100%[=====>] 89.708 173KB/s en 0,5s  
  
2018-04-03 10:26:05 (173 KB/s) - "pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch.rpm" guardado [89708/89708]  
  
[diegosommier@diegosommier ~]$ sudo rpm -i pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch.rpm  
error: Error de dependencias:  
perl(Sys::Syslog) es necesario por pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch  
[diegosommier@diegosommier ~]$
```

Es probable que salte un error de dependencias. Para solucionarlo, es tan sencillo como ejecutar `yum install perl-Sys-Syslog unzip`.


```
diegosommier@diegosommier:~  
El paquete unzip-6.0-16.el7.x86_64 ya se encuentra instalado con su versión más reciente  
Resolviendo dependencias  
--> Ejecutando prueba de transacción  
--> Paquete perl-Sys-Syslog.x86_64 0:0.33-3.el7 debe ser instalado  
--> Resolución de dependencias finalizada  
  
Dependencias resueltas  
  
=====
```

Package	Arquitectura	Versión	Repositorio	Tamaño
---------	--------------	---------	-------------	--------

```
=====
```

Instalando:

perl-Sys-Syslog	x86_64	0.33-3.el7	base	42 k
-----------------	--------	------------	------	------

Resumen de la transacción

```
=====
```

Instalar 1 Paquete

Tamaño total de la descarga: 42 k
Tamaño instalado: 93 k
Downloading packages:
perl-Sys-Syslog-0.33-3.el7.x86_64.rpm | 42 kB 00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction

Instalando	: perl-Sys-Syslog-0.33-3.el7.x86_64	1/1
Comprobando	: perl-Sys-Syslog-0.33-3.el7.x86_64	1/1

Instalado:
perl-Sys-Syslog.x86_64 0:0.33-3.el7

¡Listo!
[diegosommier@diegosommier ~]\$

Tras esto, se ejecuta `sudo yum install pandorafms_agent_unix.noarch`, con el que instalaremos el cliente Pandora.

```
diegosommier@diegosommier:~  
Resolviendo dependencias  
--> Ejecutando prueba de transacción  
---> Paquete pandorafms_agent_unix.noarch 0:7.0NG.720-1 debe ser instalado  
--> Resolución de dependencias finalizada  
  
Dependencias resueltas  
  
=====
```

Package	Arquitectura	Versión	Repositorio	Tamaño
---------	--------------	---------	-------------	--------

```
=====
```

Instalando:

pandorafms_agent_unix	noarch	7.0NG.720-1	artica_pandorafms	88 k
-----------------------	--------	-------------	-------------------	------

Resumen de la transacción

```
=====
```

Instalar 1 Paquete

Tamaño total de la descarga: 88 k
Tamaño instalado: 486 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch.rpm | 88 kB 00:00
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Instalando : pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch 1/1
 Comprobando : pandorafms_agent_unix-7.0NG.720-1.noarch 1/1

Instalado:
 pandorafms_agent_unix.noarch 0:7.0NG.720-1

¡Listo!
[diegosommier@diegosommier ~]\$

Tras esto, hay que configurar el cliente pandora con [nano](#) `/etc/pandora/pandora_agent.conf`, donde hay que indicar la IP en la que se encuentra el servidor Pandora.

```

diegosommier@diegosommier:~
GNU nano 2.3.1  Fichero: /etc/pandora/pandora_agent.conf  Modificado

# Base config file for Pandora FMS agents
# Version 7.ONG.720, GNU/Linux
# Licensed under GPL license v2,
# Copyright (c) 2003-2014 Artica Soluciones Tecnologicas
# http://www.pandorafms.com

# General Parameters
# =====

server_ip      172.16.0.3
server_path    /var/spool/pandora/data_in
temporal /tmp
logfile /var/log/pandora/pandora_agent.log

#include /etc/pandora/pandora_agent_alt.conf
#broker_agent name_agent

# Interval in seconds, 300 by default
interval      300

# Debug mode renames XML in the temp folder and continues running
debug         0

# Optional. UDP Server to receive orders from outside
# By default is disabled, set 1 to enable
# Set port (41122 by default)
# Set address to restrict who can order a agent restart (0.0.0.0 = anybody)
#
udp_server 0
udp_server_port 41122

^G Ver ayuda ^O Guardar ^R Leer Fich ^Y Pág Ant ^K CortarTxt ^C Pos actual
^X Salir ^J Justificar ^W Buscar ^V Pág Sig ^U PegarTxt ^I Ortografía

```

Con Pandora ya configurado, se procede a reiniciar el servicio.

```

root@diegosommier:/home/diegosommier
[root@diegosommier diegosommier]# systemctl restart pandora_agent
[root@diegosommier diegosommier]# systemctl status pandora_agent
● pandora_agent_daemon.service - LSB: Startup script daemon for Pandora FMS agen
t
   Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/pandora_agent_daemon; bad; vendor preset: di
sabled)
   Active: active (exited) since mar 2018-04-03 10:34:18 CEST; 2s ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
   Process: 2094 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/pandora_agent_daemon start (code=exit
ed, status=0/SUCCESS)

abr 03 10:34:16 diegosommier systemd[1]: Starting LSB: Startup script daemon....
abr 03 10:34:16 diegosommier su[2103]: (to root) root on none
abr 03 10:34:18 diegosommier pandora_agent_daemon[2094]: Pandora FMS Agent is...
abr 03 10:34:18 diegosommier systemd[1]: Started LSB: Startup script daemon ....
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@diegosommier diegosommier]#

```

Instalación del cliente OCS Inventory

Lo primero es descargar el OCS Inventory con `wget`

<https://rpm.ocsinventory-ng.org/ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch.rpm> y luego instalarlo vía `yum install ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch.rpm`

```

root@diegosommier:/home/diegosommier
[root@diegosommier diegosommier]# wget https://rpm.ocsinventory-ng.org/ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch.rpm
--2018-04-03 11:06:04-- https://rpm.ocsinventory-ng.org/ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch.rpm
Resolviendo rpm.ocsinventory-ng.org (rpm.ocsinventory-ng.org)... 5.135.50.70
Conectando con rpm.ocsinventory-ng.org (rpm.ocsinventory-ng.org) [5.135.50.70]:443... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK
Longitud: 5480 (5,4K) [application/x-rpm]
Grabando a: "ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch.rpm"

100%[=====] 5.480 --.-K/s en 0s

2018-04-03 11:06:04 (247 MB/s) - "ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch.rpm" guardado [5480/5480]

```

```

root@diegosommier:/home/diegosommier
Complementos cargados:fastestmirror, langpacks
Examinando ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch.rpm: ocsinventory-release-7-4.el7.ocs.noarch
Marcando ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch.rpm para ser instalado
Resolviendo dependencias
--> Ejecutando prueba de transacción
---> Paquete ocsinventory-release.noarch 0:7-4.el7.ocs debe ser instalado
--> Resolución de dependencias finalizada

Dependencias resueltas

=====
Package      Arquitectura
              Versión      Repositorio      Tamaño
=====
Instalando:
  ocsinventory-release
             noarch 7-4.el7.ocs /ocsinventory-release-latest.el7.ocs.noarch 1.9 k

Resumen de la transacción
=====
Instalar 1 Paquete

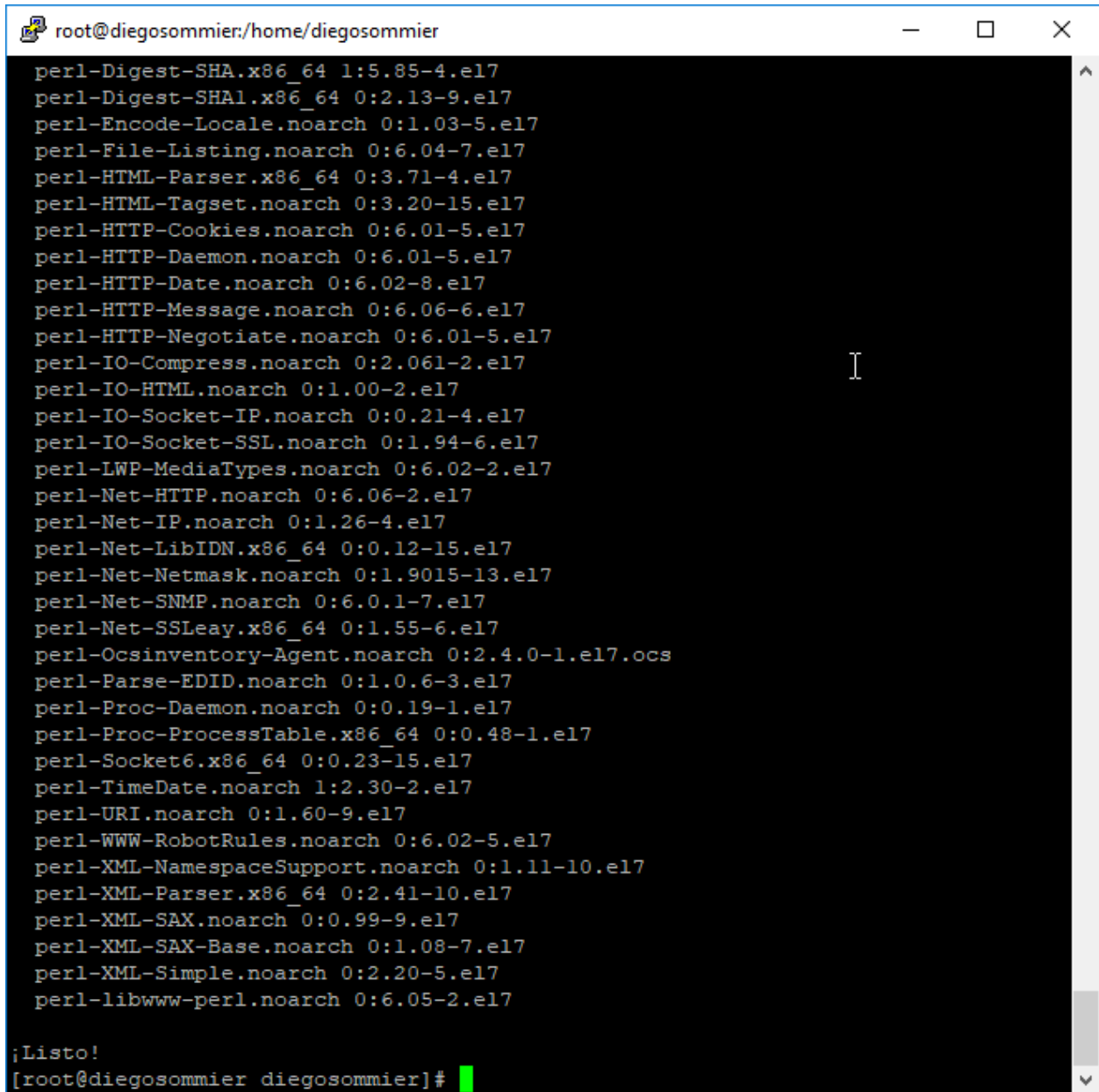
Tamaño total: 1.9 k
Tamaño instalado: 1.9 k
Is this ok [y/d/N]: y
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
  Instalando      : ocsinventory-release-7-4.el7.ocs.noarch                1/1
  Comprobando     : ocsinventory-release-7-4.el7.ocs.noarch                1/1

Instalado:
  ocsinventory-release.noarch 0:7-4.el7.ocs

¡Listo!
[root@diegosommier diegosommier]#

```

Con el repositorio ya instalado, se instala el cliente OCS con `yum install ocsinventory-agent`

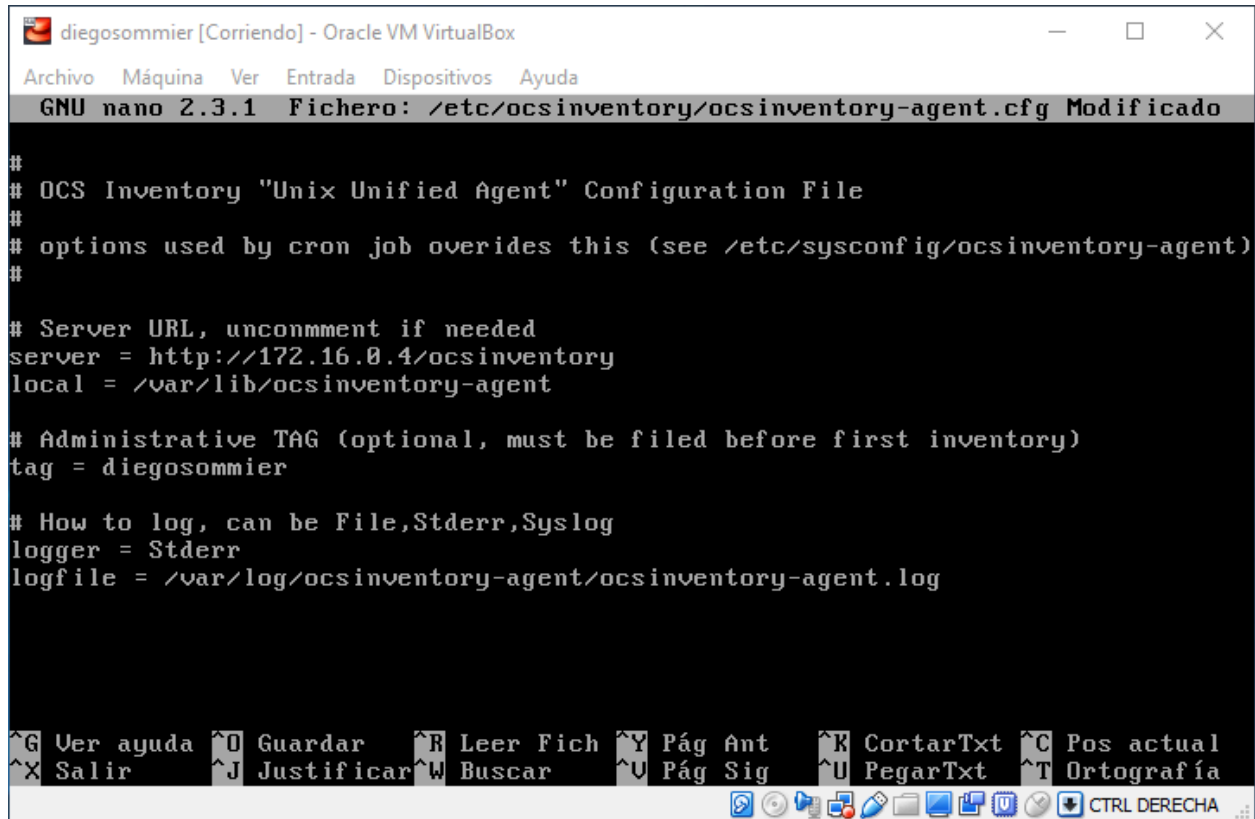
A terminal window titled 'root@diegosommier:/home/diegosommier' showing the output of a yum install command. The output lists various perl packages and their versions, including perl-Digest-SHA, perl-Encode-Locale, perl-File-Listing, perl-HTML-Parser, perl-HTML-Tagset, perl-HTTP-Cookies, perl-HTTP-Daemon, perl-HTTP-Date, perl-HTTP-Message, perl-HTTP-Negotiate, perl-IO-Compress, perl-IO-HTML, perl-IO-Socket-IP, perl-IO-Socket-SSL, perl-LWP-MediaTypes, perl-Net-HTTP, perl-Net-IP, perl-Net-LibIDN, perl-Net-Netmask, perl-Net-SNMP, perl-Net-SSLeay, perl-Ocsinventory-Agent, perl-Parse-EDID, perl-Proc-Daemon, perl-Proc-ProcessTable, perl-Socket6, perl-TimeDate, perl-URI, perl-WWW-RobotRules, perl-XML-Namespacesupport, perl-XML-Parser, perl-XML-SAX, perl-XML-SAX-Base, perl-XML-Simple, and perl-libwww-perl. The output ends with a green cursor on a new line.

```
root@diegosommier:/home/diegosommier
perl-Digest-SHA.x86_64 1:5.85-4.el7
perl-Digest-SHA1.x86_64 0:2.13-9.el7
perl-Encode-Locale.noarch 0:1.03-5.el7
perl-File-Listing.noarch 0:6.04-7.el7
perl-HTML-Parser.x86_64 0:3.71-4.el7
perl-HTML-Tagset.noarch 0:3.20-15.el7
perl-HTTP-Cookies.noarch 0:6.01-5.el7
perl-HTTP-Daemon.noarch 0:6.01-5.el7
perl-HTTP-Date.noarch 0:6.02-8.el7
perl-HTTP-Message.noarch 0:6.06-6.el7
perl-HTTP-Negotiate.noarch 0:6.01-5.el7
perl-IO-Compress.noarch 0:2.061-2.el7
perl-IO-HTML.noarch 0:1.00-2.el7
perl-IO-Socket-IP.noarch 0:0.21-4.el7
perl-IO-Socket-SSL.noarch 0:1.94-6.el7
perl-LWP-MediaTypes.noarch 0:6.02-2.el7
perl-Net-HTTP.noarch 0:6.06-2.el7
perl-Net-IP.noarch 0:1.26-4.el7
perl-Net-LibIDN.x86_64 0:0.12-15.el7
perl-Net-Netmask.noarch 0:1.9015-13.el7
perl-Net-SNMP.noarch 0:6.0.1-7.el7
perl-Net-SSLeay.x86_64 0:1.55-6.el7
perl-Ocsinventory-Agent.noarch 0:2.4.0-1.el7.ocs
perl-Parse-EDID.noarch 0:1.0.6-3.el7
perl-Proc-Daemon.noarch 0:0.19-1.el7
perl-Proc-ProcessTable.x86_64 0:0.48-1.el7
perl-Socket6.x86_64 0:0.23-15.el7
perl-TimeDate.noarch 1:2.30-2.el7
perl-URI.noarch 0:1.60-9.el7
perl-WWW-RobotRules.noarch 0:6.02-5.el7
perl-XML-Namespacesupport.noarch 0:1.11-10.el7
perl-XML-Parser.x86_64 0:2.41-10.el7
perl-XML-SAX.noarch 0:0.99-9.el7
perl-XML-SAX-Base.noarch 0:1.08-7.el7
perl-XML-Simple.noarch 0:2.20-5.el7
perl-libwww-perl.noarch 0:6.05-2.el7

;Listo!
[root@diegosommier diegosommier]#
```

Con el agente ya instalado, vamos a configurar el archivo de configuración mediante `nano /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg`.

Aquí, descomentamos el apartado server e indicamos la dirección IP del servidor OCS. Además, descomentamos el tag e indicamos en éste el nombre con el que nos identificamos.



```
diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 2.3.1  Fichero: /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg Modificado

#
# OCS Inventory "Unix Unified Agent" Configuration File
#
# options used by cron job overrides this (see /etc/sysconfig/ocsinventory-agent)
#

# Server URL, uncomment if needed
server = http://172.16.0.4/ocsinventory
local = /var/lib/ocsinventory-agent

# Administrative TAG (optional, must be filed before first inventory)
tag = diegosommier

# How to log, can be File,Stderr,Syslog
logger = Stderr
logfile = /var/log/ocsinventory-agent/ocsinventory-agent.log

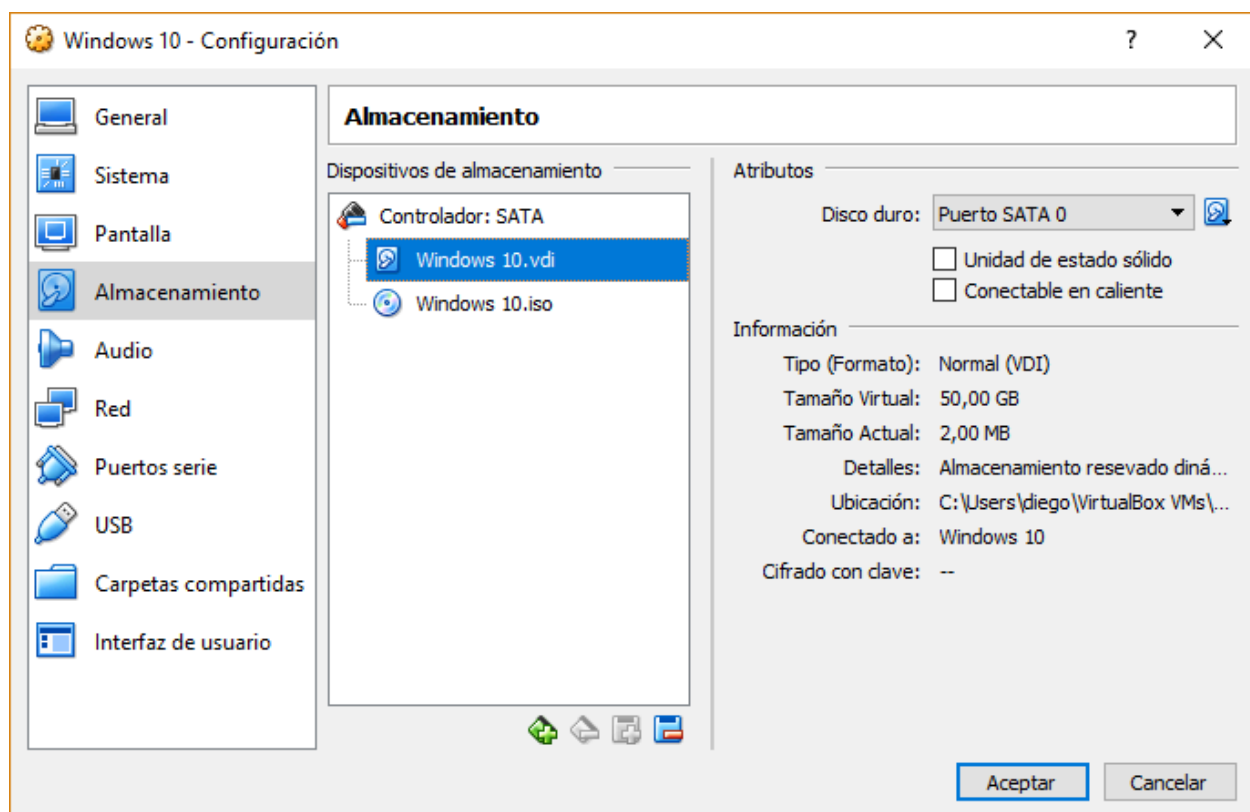
^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^R Leer Fich  ^Y Pág Ant  ^K CortarTxt  ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar  ^W Buscar    ^U Pág Sig  ^U PegarTxt   ^T Ortografía
CTRL DERECHA
```

Con la configuración ya completa, ejecutamos el cliente con `ocsinventory-agent`.

Windows 10

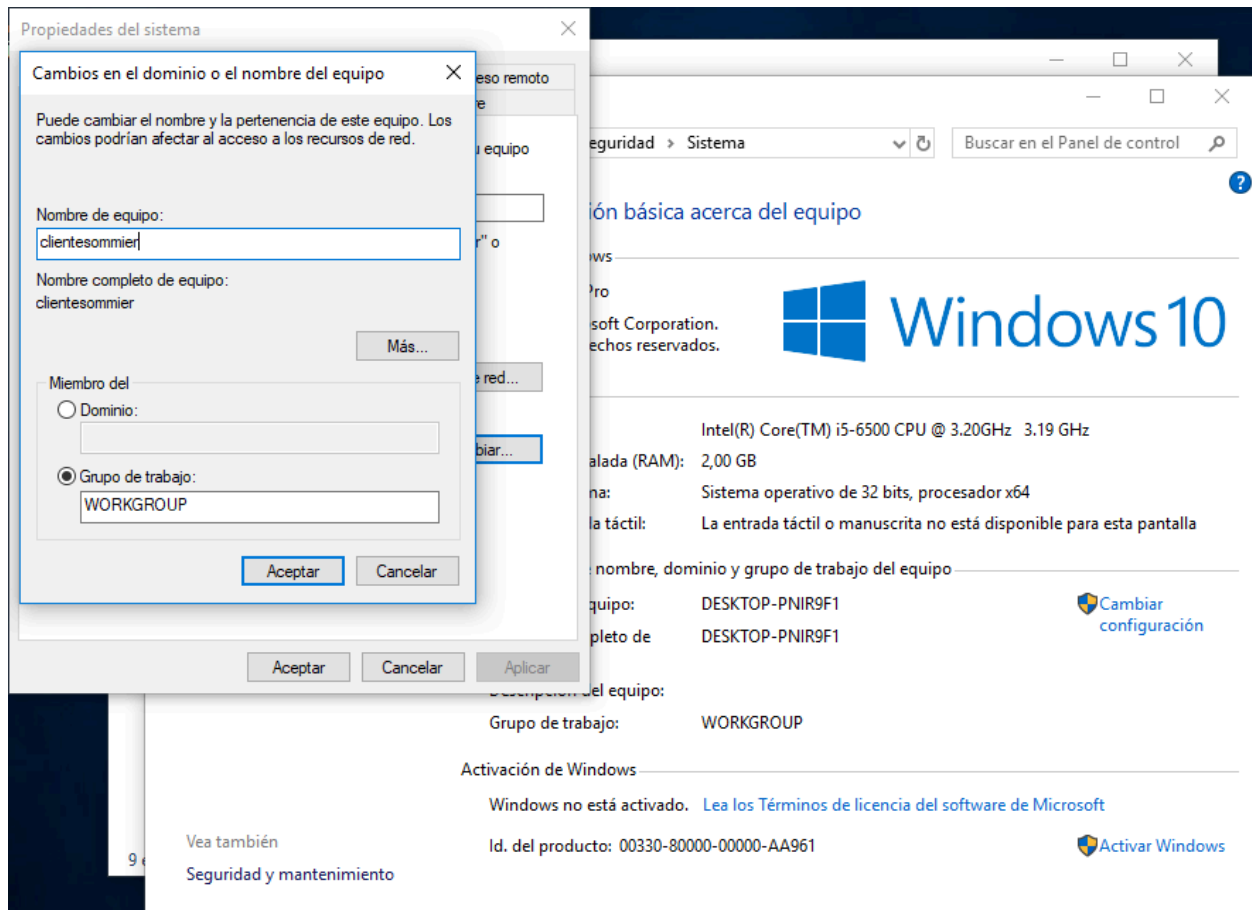
Primeros pasos

En el siguiente apartado se procede a documentar los pasos a seguir para conectar un Windows 10 a un dominio e instalarle los clientes de Pandora FMS y de OCS Inventory. Para ello, lo primero es crear una máquina virtual de dicho sistema operativo con un disco duro de 50 GB, tal y como se pide en el ejercicio a evaluar.

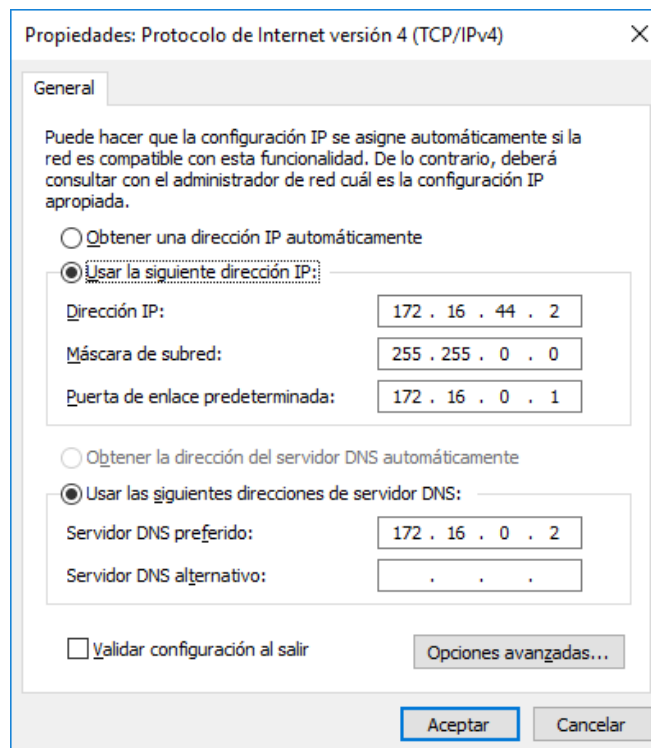


Con la configuración ya preparada, se procede a realiza una instalación estándar de Windows 10, la cual no se documentará debido a que el ejercicio no se centra en la instalación de dicho sistema operativo. Eso sí, cabe destacar que ésta debe ser la versión Pro o mayor, ya que las ediciones más básicas no permiten unir equipos a un dominio, paso que debe realizarse en este proyecto.

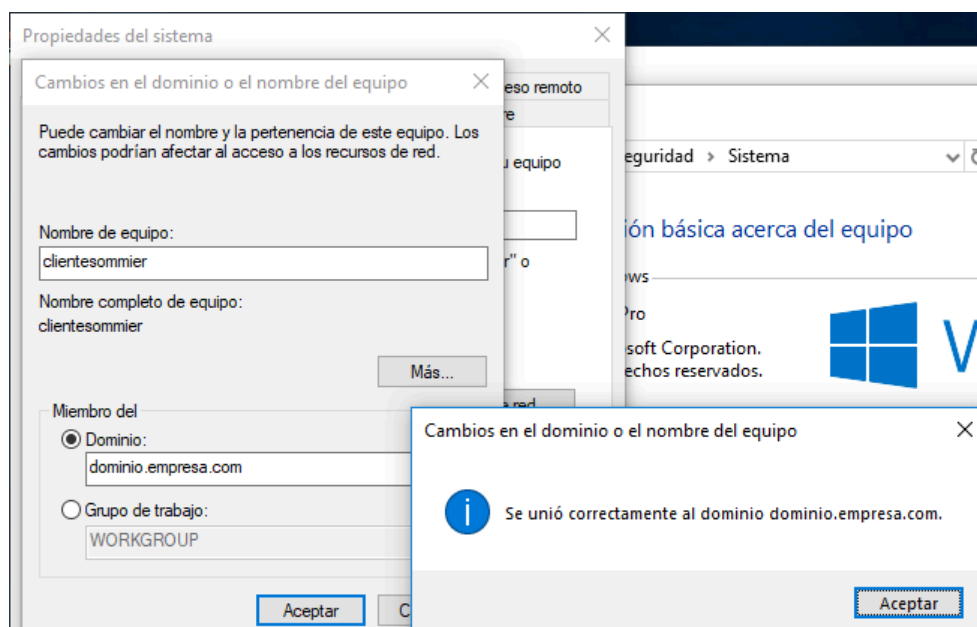
Una vez instalada la máquina virtual, se procede a cambiar el nombre del equipo. Para ello, hay que acceder a Propiedades del sistema, lugar donde se encuentra dicha opción.



Con el nombre del equipo cambiado, se nos pedirá que reiniciemos la máquina. Tras esto, se procederá a cambiar la IP siguiendo el esquema presentado al principio del proyecto.



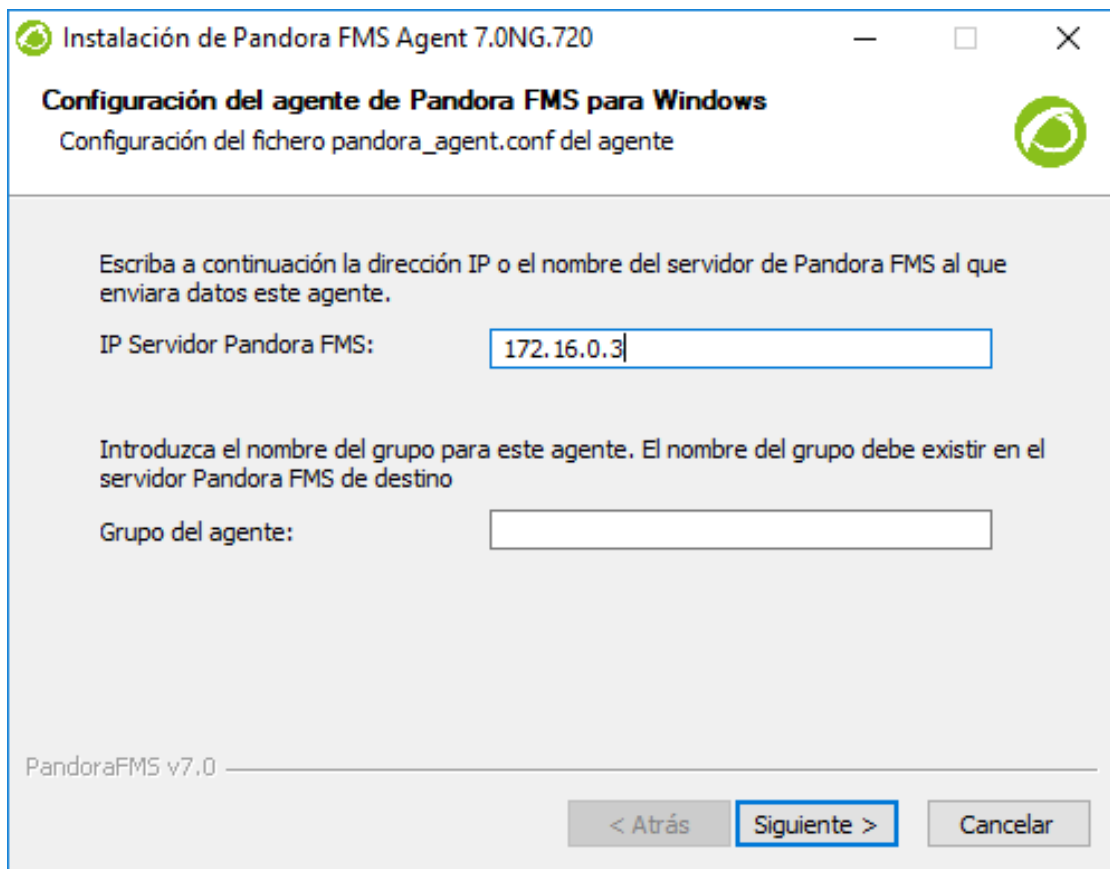
Con las IP ya fijadas, llega el turno de unir la máquina al dominio de clase (dominio.empresa.com), opción que se encuentra en la misma ventana donde se cambia el nombre del equipo.



Instalación del cliente de Pandora FMS

Para instalar el cliente de Pandora FMS debemos bajarnos el Pandora FMS Agent de Windows. En este caso, se emplea un instalador disponible en la carpeta compartida del aula.

Con el cliente ya en la máquina, se procede a arrancar el instalador. Durante la ejecución de éste, se nos pide indicar la IP del servidor Pandora FMS de nuestra red, el cual recordemos que se encuentra en la IP 172.16.0.3. A parte, cabe destacar que se debe dejar en blanco el grupo del agente. Más allá de estos pasos, no hace falta modificar nada más de la configuración por defecto.



Instalación de Pandora FMS Agent 7.0NG.720

Configuración del agente de Pandora FMS para Windows

Configuración del fichero pandora_agent.conf del agente

Escriba a continuación la dirección IP o el nombre del servidor de Pandora FMS al que enviara datos este agente.

IP Servidor Pandora FMS:

Introduzca el nombre del grupo para este agente. El nombre del grupo debe existir en el servidor Pandora FMS de destino

Grupo del agente:

PandoraFMS v7.0

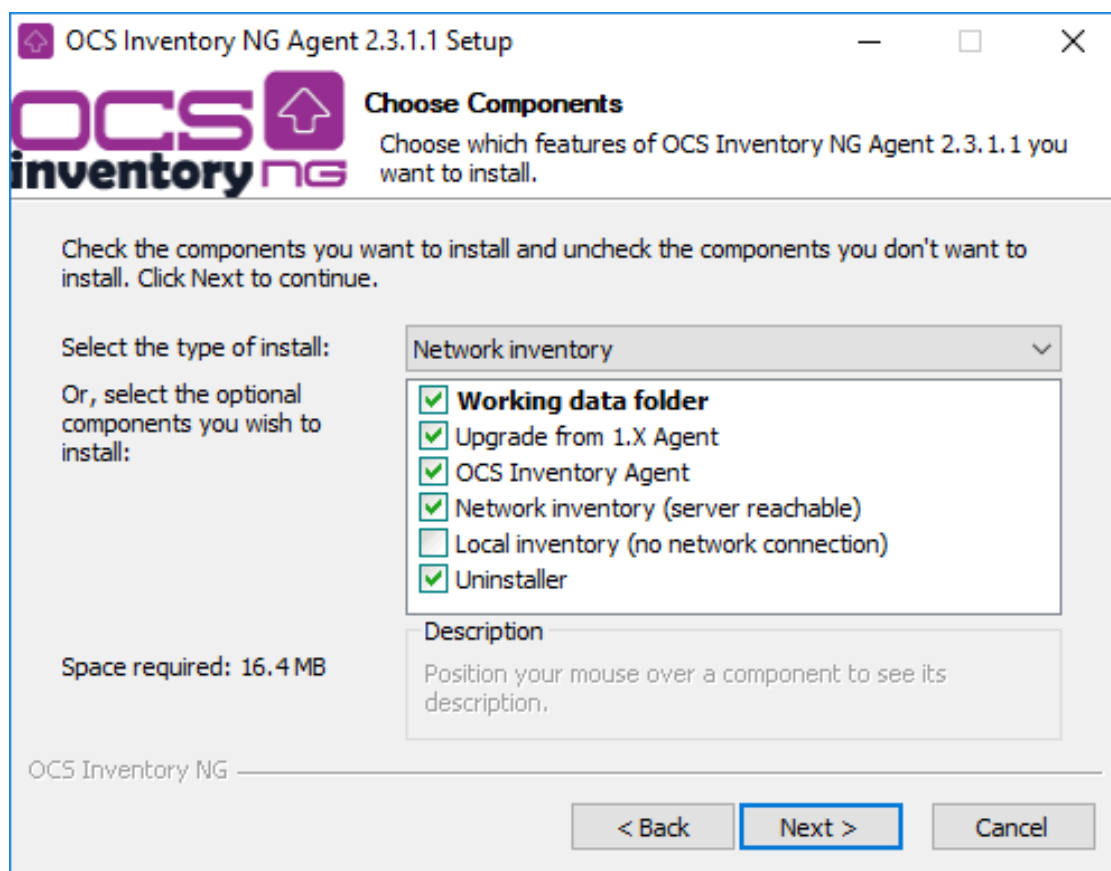
< Atrás **Siguiete >** Cancelar

Tras terminar la instalación, tan solamente queda ejecutar el cliente, teniendo así ya configurado Pandora FMS en nuestra máquina Windows.

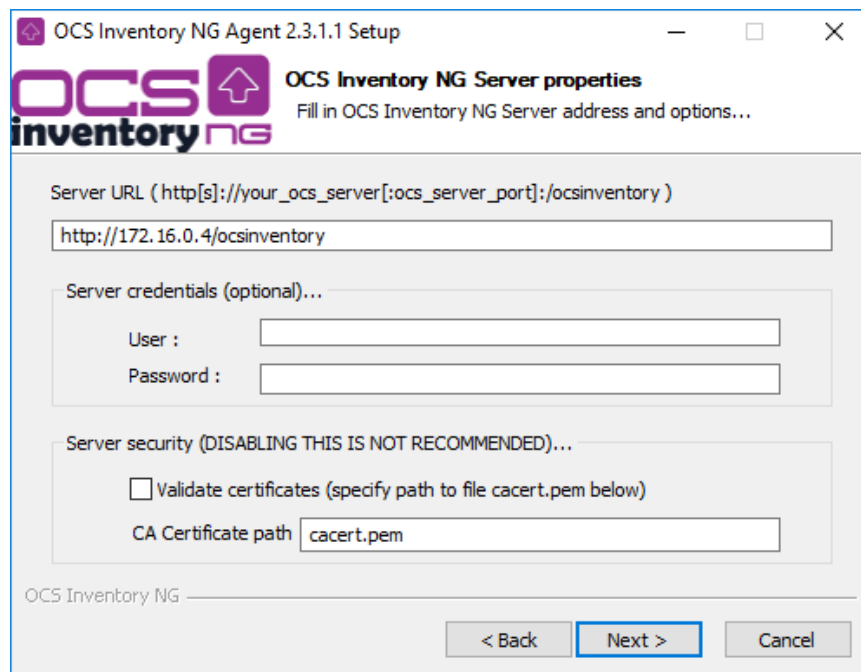
Instalación del cliente de OCS Inventory

Al igual que en caso de Pandora FMS, hace falta instalar el cliente de OCS Inventory en nuestro Windows descargando su instalador.

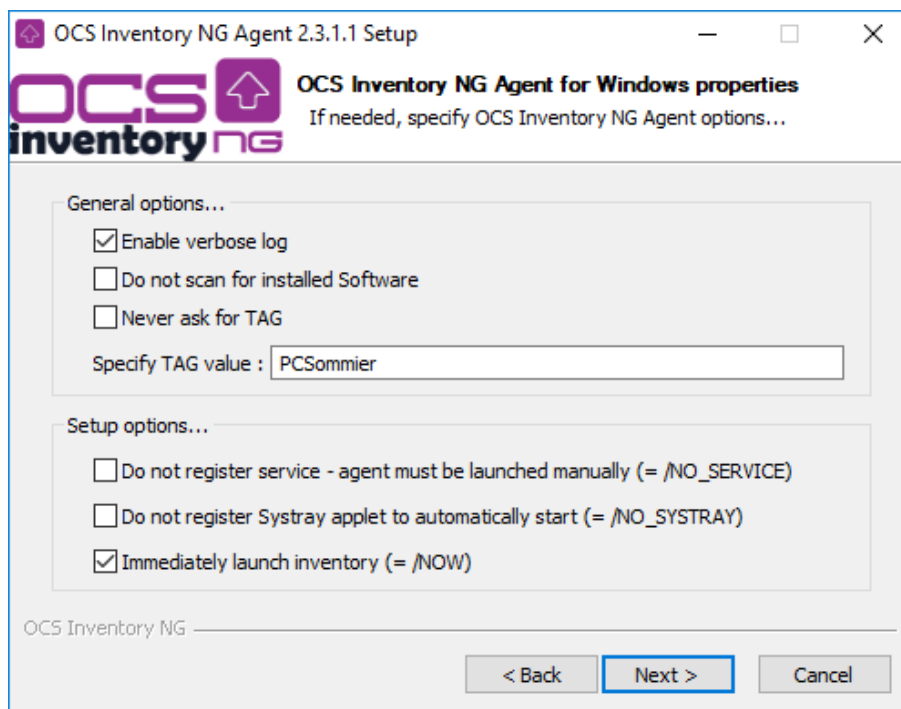
En cuanto lo ejecutemos nos saldrán una serie de configuraciones a modificar. Es importante durante ésta indicar que vamos a hacer inventariado en red y no en local.



Otro paso esencial es la configuración del servidor. Aquí, debemos indicar la IP donde se ubica el servidor de OCS Inventory (172.16.0.4) y desmarcar la validación de certificados. Además, se deben dejar en blanco todos los campos de las preferencias del Servidor Proxy.



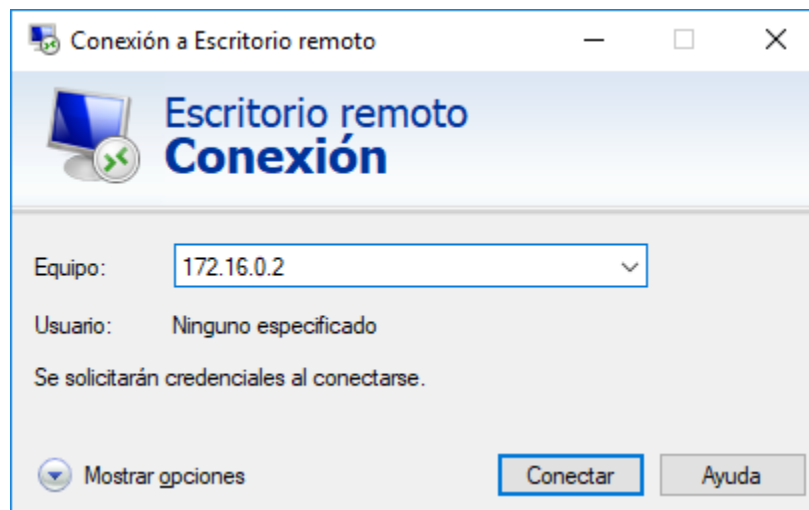
A continuación, también toca modificar las opciones generales, donde se debe dar tanto un nombre a nuestro cliente como activar el log del verbose.



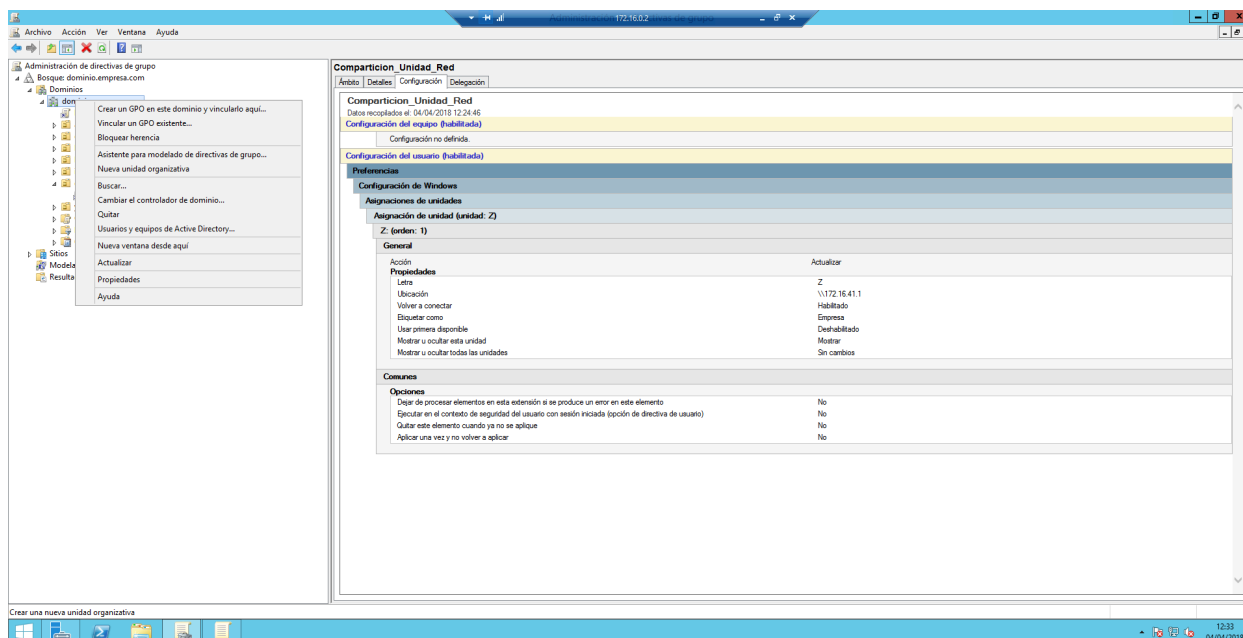
Seguimos adelante con la instalación y ya tenemos listo el cliente para su activación.

Windows Server 2012

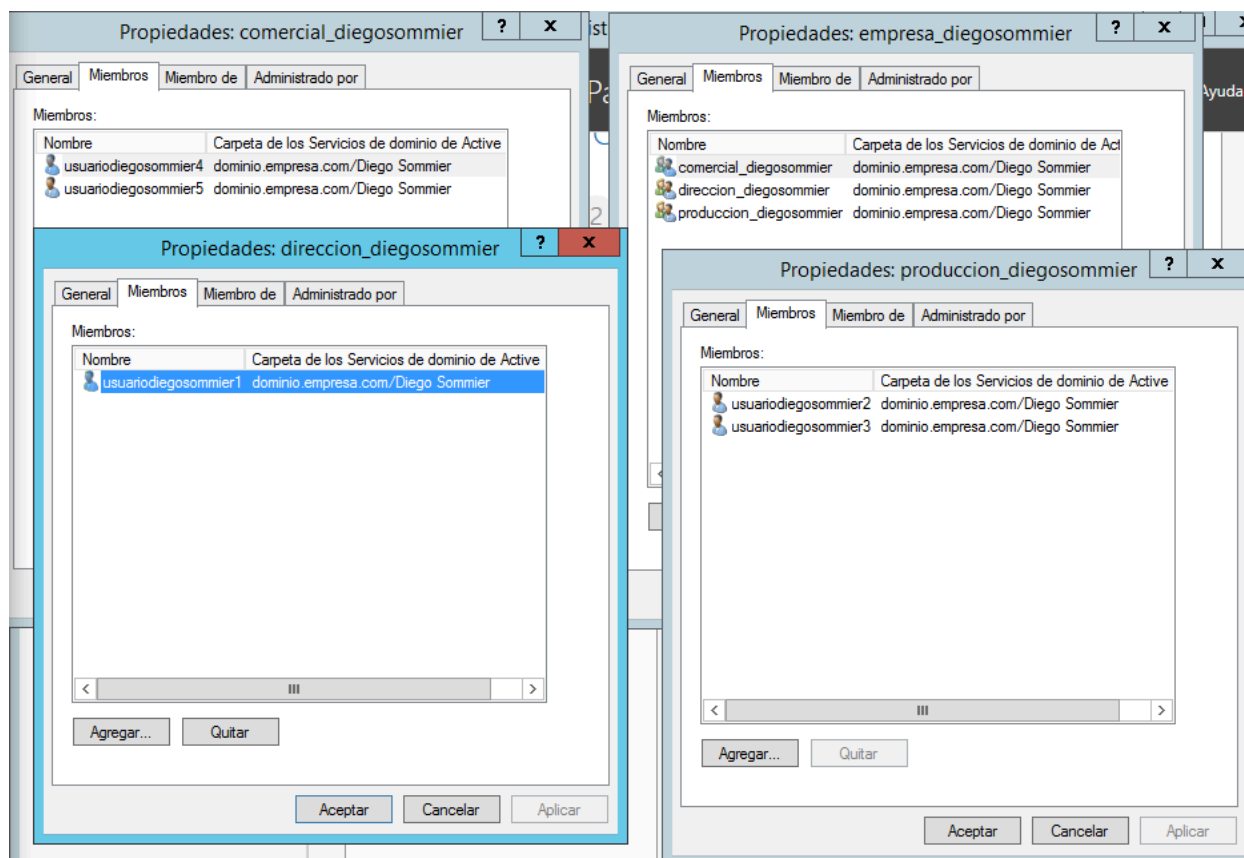
Como último paso del proyecto, toca emplear un Windows Server 2012. Eso sí, en esta ocasión, no hace falta instalar la máquina, sino que se emplea una otorgada por el profesor. Para ello, se procede a realizar una conexión desde nuestro Windows 10 virtual vía escritorio remoto al servidor de dominio, cuya IP es 172.16.0.2.



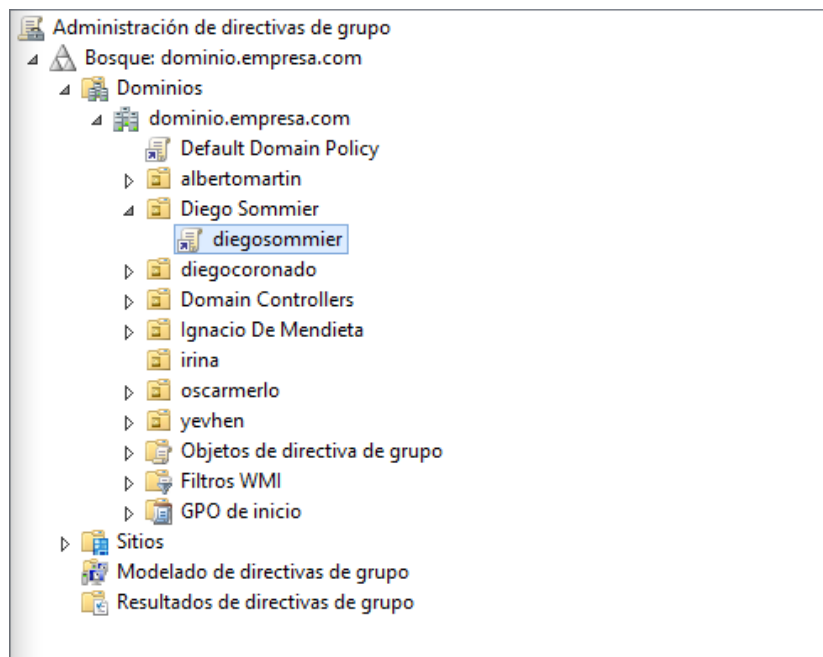
Ya conectado en el servidor, se procede a crear una nueva unidad organizativa, en la cual se aloja todo lo relacionado con el ejercicio.



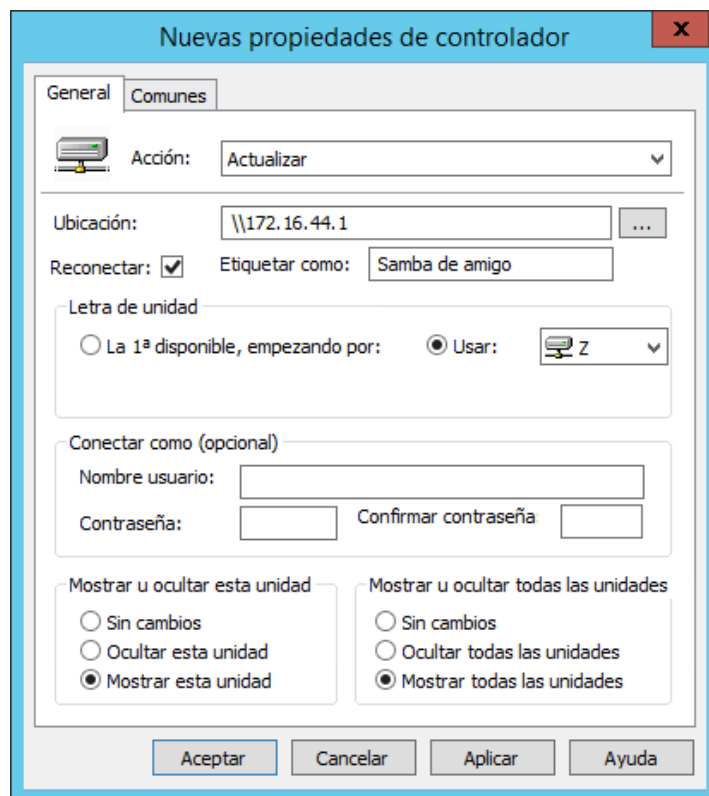
Tras crear la unidad organizativa, se procede a crear los usuarios y sus grupos. Tras ello, debería quedar su estructura de la siguiente manera:



Con los usuarios ya completados, se crea una nueva GPO.



A continuación, se entra en dicha GPO y se va al apartado de Asignaciones de unidades, donde se crea una nueva conexión apuntando a nuestro CentOS.

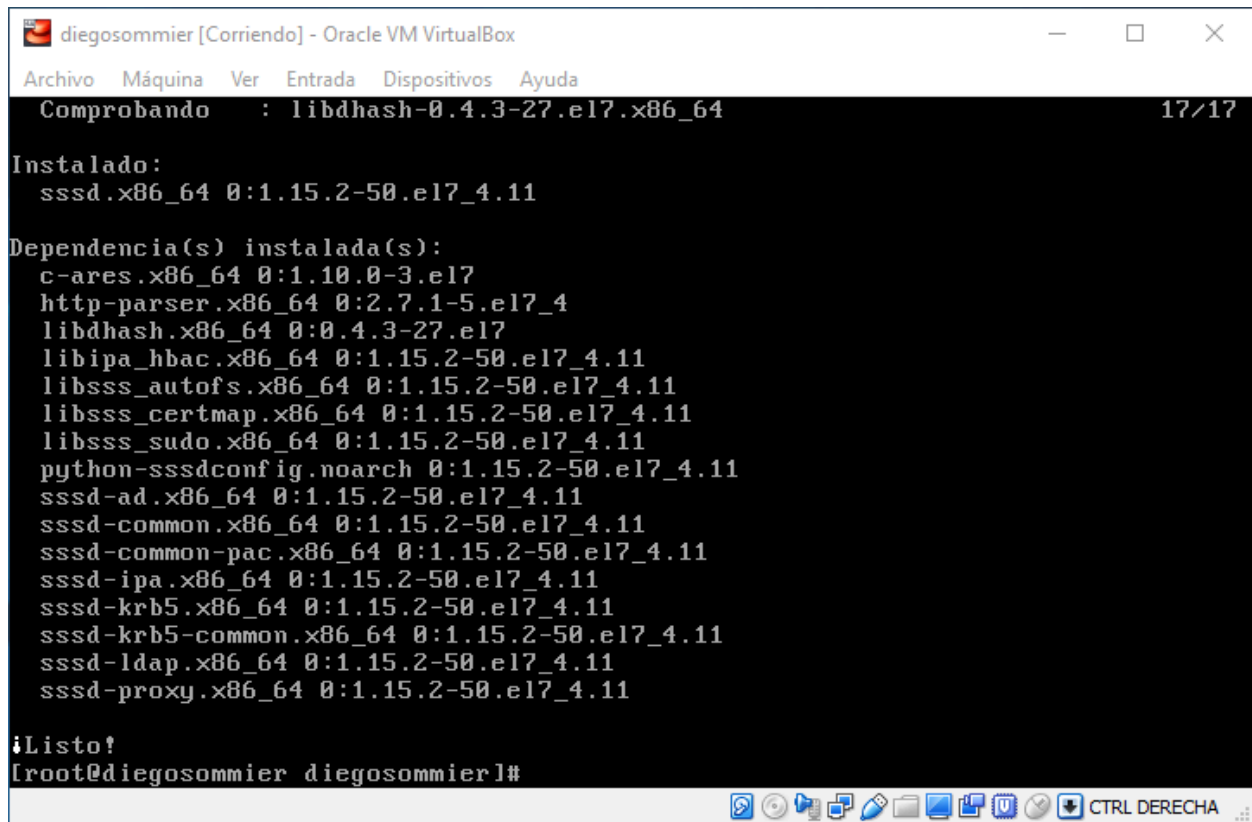


Con la conexión ya preparada, se procede a actualizar las GPO mediante gpupdate /force en el mismo Windows Server.

Lo primero de todo es cambiar el nombre de nuestros grupos de CentOS para que coincidan con los de Windows Server.

```
[root@diegosommier etc]# groupmod -n empresa_diegosommier empresa
[root@diegosommier etc]# groupmod -n comercial_diegosommier comercial
[root@diegosommier etc]# groupmod -n direccion_diegosommier direccion
[root@diegosommier etc]# groupmod -n produccion_diegosommier produccion
[root@diegosommier etc]# groupmod -n seguridad_diegosommier seguridad
[root@diegosommier etc]# _
```

Para conectar nuestro Samba de CentOS al Windows Server debemos volver a nuestra máquina Linux e instalar en ella `yum install realmd oddjob oddjob-mkhomedir sssd ntpdate ntp`.



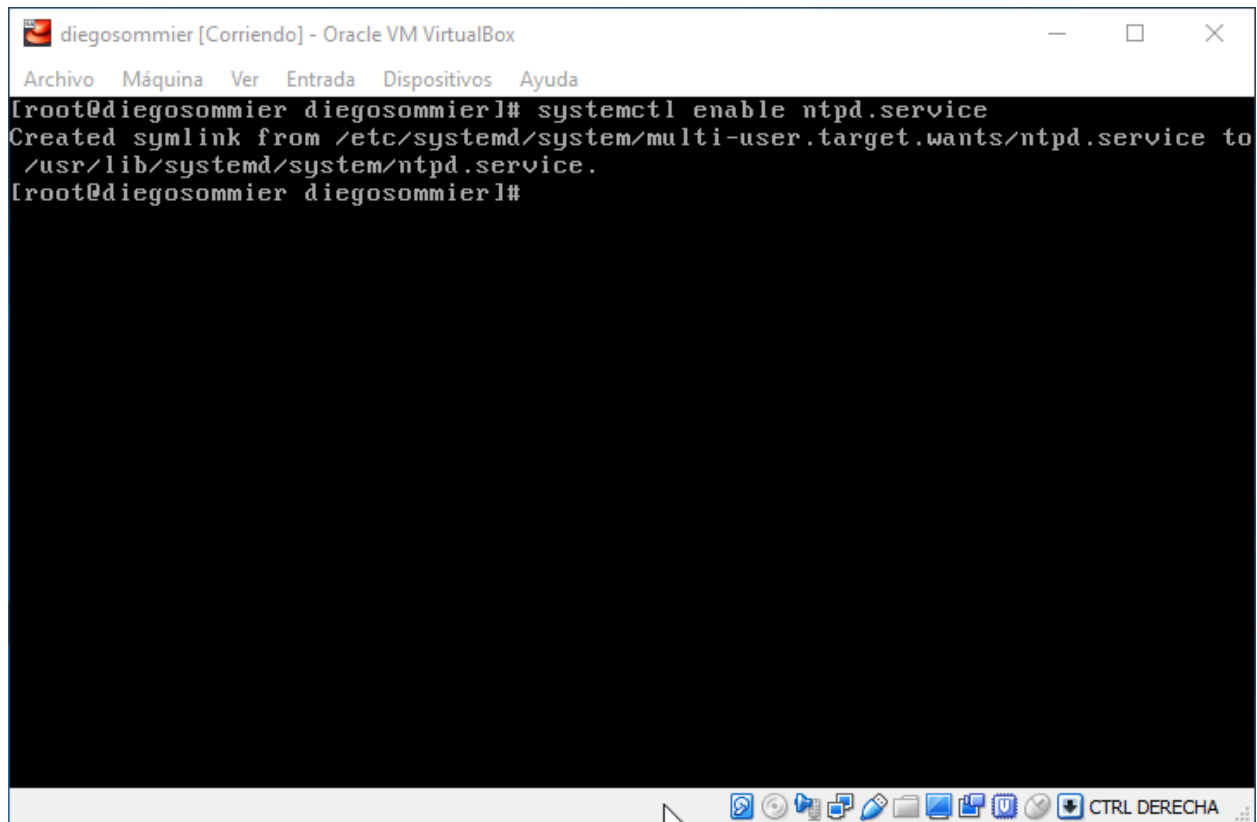
```
diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Comprobando : libdhash-0.4.3-27.el7.x86_64 17/17

Instalado:
sssd.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11

Dependencia(s) instalada(s):
c-ares.x86_64 0:1.10.0-3.el7
http-parser.x86_64 0:2.7.1-5.el7_4
libdhash.x86_64 0:0.4.3-27.el7
libipa_hbac.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
libsss_autofs.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
libsss_certmap.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
libsss_sudo.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
python-sssdconfig.noarch 0:1.15.2-50.el7_4.11
sssd-ad.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
sssd-common.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
sssd-common-pac.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
sssd-ipa.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
sssd-krb5.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
sssd-krb5-common.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
sssd-ldap.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11
sssd-proxy.x86_64 0:1.15.2-50.el7_4.11

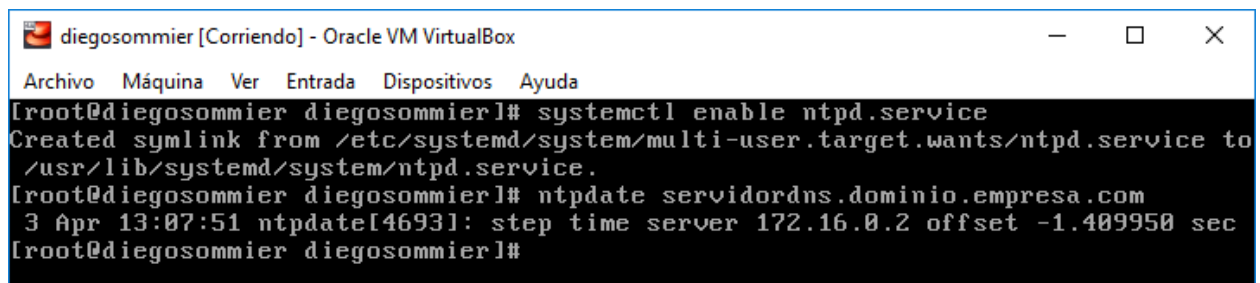
¡Listo!
[root@diegosommier diegosommier]#
```

Una vez instalado, activamos el demonio ntp con `systemctl enable ntpd.service`.



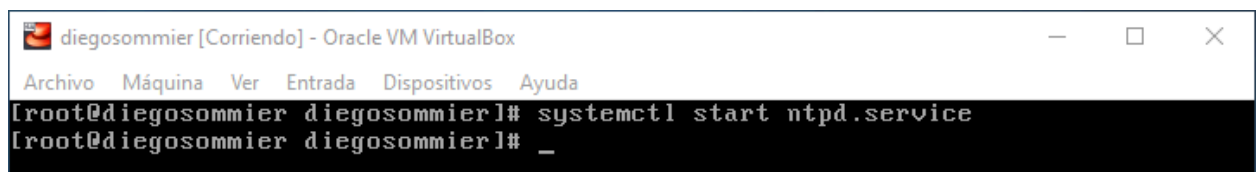
```
diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
[root@diegosommier diegosommier]# systemctl enable ntpd.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ntpd.service to
/usr/lib/systemd/system/ntpd.service.
[root@diegosommier diegosommier]#
```

A continuación, escribimos `ntpdate` junto con el nombre del dominio, lo cual hará que nuestro CentOS se conecte con el Windows Server.



```
diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
[root@diegosommier diegosommier]# systemctl enable ntpd.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ntpd.service to
/usr/lib/systemd/system/ntpd.service.
[root@diegosommier diegosommier]# ntpdate servidordns.dominio.empresa.com
3 Apr 13:07:51 ntpdate[4693]: step time server 172.16.0.2 offset -1.409950 sec
[root@diegosommier diegosommier]#
```

Con la conexión realizada, arrancamos el demonio con `start ntpd.service`.



```
diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
[root@diegosommier diegosommier]# systemctl start ntpd.service
[root@diegosommier diegosommier]# _
```

A continuación, con `realm join` nos unimos al dominio.

```

diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
[root@diegosommier diegosommier]# realm join --user=Administrador@dominio.empresa.com dominio.empresa.com
Contraseña para Administrador@dominio.empresa.com:
[root@diegosommier diegosommier]#

```

Para terminar, editamos `/etc/samba/smb.conf` para indicar que use los grupos del dominio. Para ello, editamos el `workgroup` por `empresa_diegosommier` y `realm` por `dominio.empresa.com`. Además, hay que modificar los grupos de cada carpeta para que apunte a los grupos del dominio y no a los de CentOS.

```

diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
GNU nano 2.3.1      Fichero: /etc/samba/smb.conf      Modificado
# See smb.conf.example for a more detailed config file or
# read the smb.conf manpage.
# Run 'testparm' to verify the config is correct after
# you modified it.

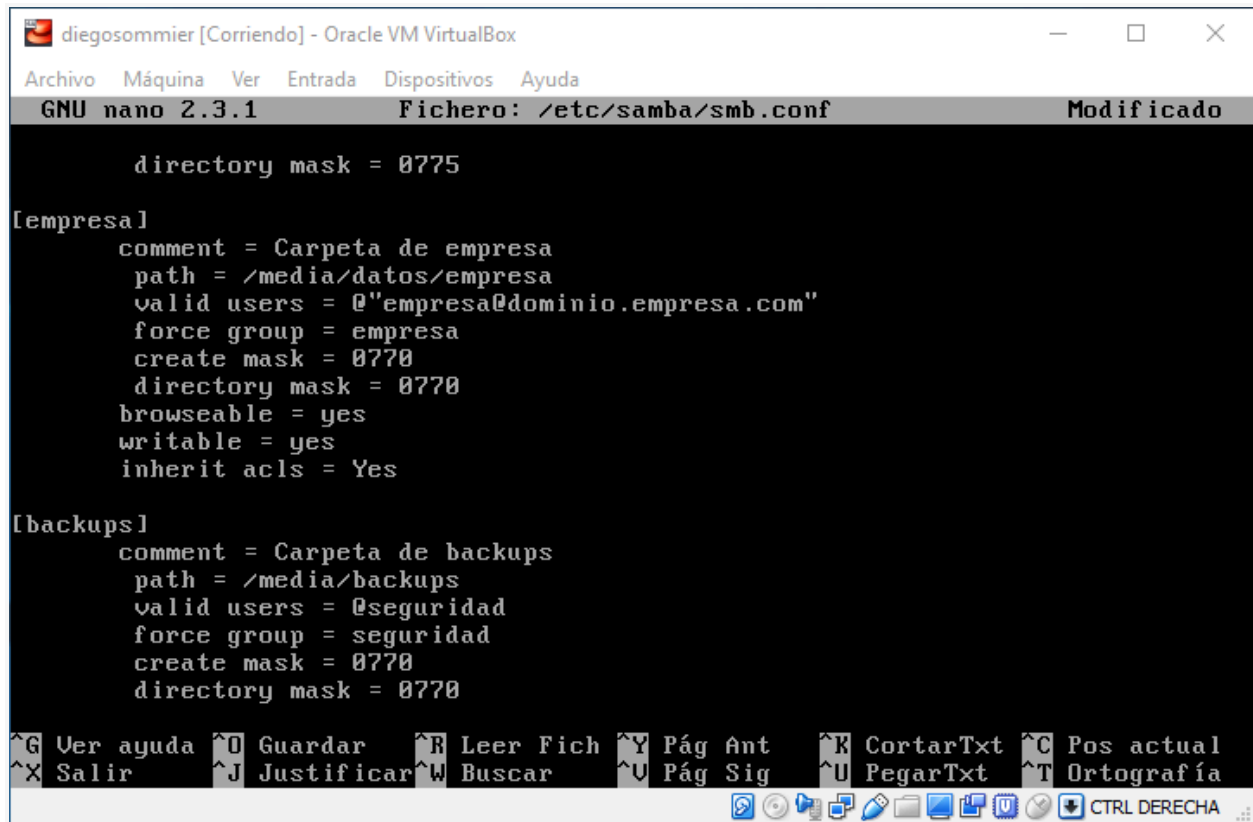
[global]
    workgroup = dominio
    security = user

    passdb backend = tdbsam

    printing = cups
    printcap name = cups
    load printers = yes
    cups options = raw
    protocol = SMB3
    log file = /media/datos/logs/log.%m
    vfs objects = full_audit
    full_audit:prefix = %u|%I|%m|%S|%P|%N|%T
    full_audit:success = mkdir rename unlink rmdir pwrite pread connect dis$

^G Ver ayuda  ^O Guardar  ^R Leer Fich  ^Y Pág Ant  ^K CortarTxt  ^C Pos actual
^X Salir      ^J Justificar ^W Buscar    ^U Pág Sig  ^U PegarTxt   ^T Ortografía

```



The screenshot shows a virtual machine window titled "diegosommier [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". Inside, the GNU nano 2.3.1 text editor is open, editing the file "/etc/samba/smb.conf". The editor's status bar at the top indicates "Fichero: /etc/samba/smb.conf" and "Modificado". The content of the file is as follows:

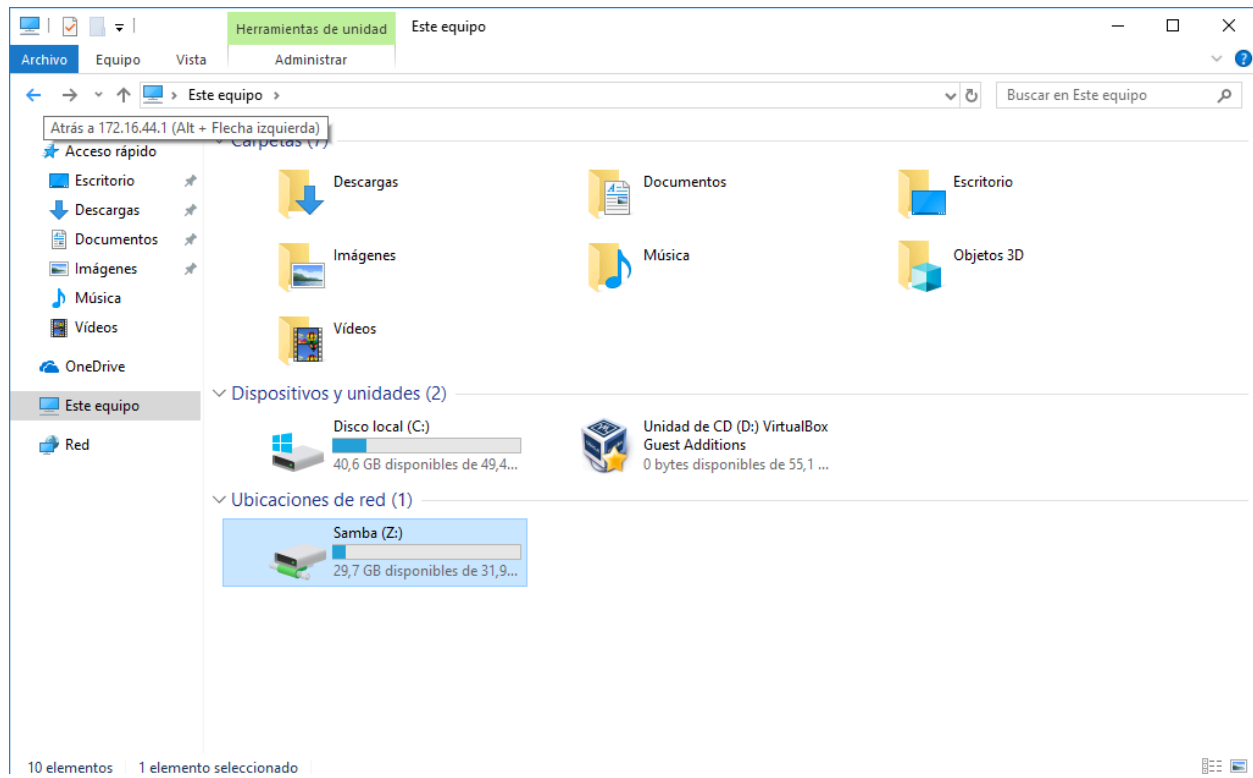
```
directory mask = 0775

[empresa]
comment = Carpeta de empresa
path = /media/datos/empresa
valid users = @"empresa@dominio.empresa.com"
force group = empresa
create mask = 0770
directory mask = 0770
browseable = yes
writable = yes
inherit acls = Yes

[backups]
comment = Carpeta de backups
path = /media/backups
valid users = @seguridad
force group = seguridad
create mask = 0770
directory mask = 0770
```

The bottom of the window features a menu bar with various shortcuts and a toolbar with icons for file operations and a "CTRL DERECHA" button.

Con esto estaría todo conectado y nuestro usuarios de Windows Server podrían entrar a las carpetas de Samba, acabando así tanto el ejercicio como el proyecto entero.



Bibliografía

- I. Alba (2018) Instalación de linux *docs.google.com* Recuperado de <https://docs.google.com/presentation/d/15XTJJBqSWWenMI2lK4sI7ouqbOZb8hYzknvYpxM2BBg/edit?usp=sharing>
- Y. Stasiv (2018) Distribuciones GNU/Linux *docs.google.com* Recuperado de https://docs.google.com/document/d/1U3skt3mXCTGZCwUA5Zgmm9a0fz_vqt3-jglbk-IB-2M/edit
- D. Sommier (2018) Evaluación 23/02/2018 *docs.google.com* Recuperado de https://docs.google.com/document/d/1cpgDZ9fSXz_DS5hhN1jAfAAx2azFDc8I8w1qoBGM1OE/edit#heading=h.pfl29wj52hi
- D. Sommier (2018) Examen 14/03/2018 *docs.google.com* Recuperado de <https://docs.google.com/document/d/1TdGQXI2ep3UUWuqe2e4s7LWQAM-rofnm3p3YoUjcu6o/edit#heading=h.nj23sjpi5u97>
- https://docs.google.com/presentation/d/15koyhTav7wS6WJQ_v6RSiq17IH3UNv81OvxV34Z65c4/edit#slide=id.p
- B. Bearnese (2016) How to Protect SSH With Fail2Ban on CentOS 7 *digitalocean.com* Recuperado de <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-protect-ssh-with-fail2ban-on-centos-7>
- S. Soutelo (2018) 12 Actividad GNU/Linux *docs.google.com* Recuperado de <https://docs.google.com/document/d/1I3YoqvVSdlXYm4EmkWo3gdFaH58uh0xl6CwGAUDRZnw/edit#>
- D. Coronado, A. Fano, A. Martín, O. Merlo y L. Sobrido (2018) LAMP y Wordpress *docs.google.com* Recuperado de <https://docs.google.com/document/d/1-CUiABLwqDxd6wul7D7AugUxsZW9Nt8oBLzlQc27jQU/edit>
- E. Castillo, S. Martínez, J. Rosas y J. Sifuentes (2018) Manual Samba, NFS, Nextcloud *docs.google.com* Recuperado de https://docs.google.com/document/d/1bTM8NDADXY3GHslBpWoklY8y8YcoXSsvowyMW_JQWg4/edit?usp=drive_web&ouid=113888379042489063934
- A. Cuenca, I. De Mendieta, S. Pañeda, D. Sommier y M. Villazón (2018) Pandora FMS: Instalación y Configuración *docs.google.com* Recuperado de

<https://docs.google.com/document/d/1zxJ3R7gCZGJPE1KdpXFPRQpHFWCHZ8BWXeDmrS2xy9k/edit#>

- O. Merlo (2018) Scripting bash *docs.google.com* Recuperado de <https://docs.google.com/document/d/10Py09QveEXzUWltEjOw3vuEF1EtyMiZI7WK33tvLbbs/edit#heading=h.4cy3hkcv3t19>
- R. Urcola (2018) Instalación OCS *docs.google.com* Recuperado de <https://docs.google.com/document/d/115vQn7asyJWaU4LElVzQ9mQ94Wy8BjaGb98Z8pBSG30/edit#heading=h.67m0s8bnwfqu>
- Hexblot (2014) CentOS 7, Active Directory and Samba *hexblot.com* Recuperado de <http://www.hexblot.com/blog/centos-7-active-directory-and-samba>